המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה
THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS
P.O.B. 2286, Holon 58122, Tel: 03-805112, Fax: 03-802925, Telex: 381611 SEISM IL.- רחי המשביר 1, חולון

סקר אלקטרומגנטי לאיתור הפן הביני באקויפר החוף

יוני 1993 מס. עבודה 735/296/92

מאת

פרופ' ב. רבינוביץ, ד"ר מ. גולדמן, ד"ר מ. רבינוביץ, ע. רונן

הוכן עבור:

השרות ההידרולוגי - נציבות המים

מאושר ע"י: ד"ר ולדימיר שטיבלמן

חתימה:

1. ה ק ד מ ה

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה ביצע סקר אלקטרומגנטי בשיטת TDEM עבור השרות ההידרולוגי. נערכו 58 מדידות באזור חוף הים התיכון וארבע מדידות בחוף ים המלח (עינות צוקים). חלק מהמדידות בחוף הים התיכון (23 מתוך 58) היו מדידות חוזרות שבוצעו באתרים אלה בשנים 1989 ו-1991 (ראה תרשים מס. 1).

מטרת הסקר בנקודות אלה היתה לנסות ולעקוב אחר התנודות בעומק הפן-הביני לאורך זמן הבאות לידי ביטוי בעומק עד לגג השכבה הגיאוחשמלית המוליכה ביותר בחתך (התנגדות חשמלית קטנה מ-2 אוהם-מטר).

מטרת הסקר ביתר הנקודות היתה קביעת העומק עד שכבה (או שכבות) מוליכה(ות) לצורך מיפוי חדירת מי הים לאקויפר החוף באזורים בהם אין קידוחי תצפית. מטרת המדידות בעינות צוקים בחוף ים המלח היתה איתור יחידות התנגדות חשמלית נמוכה (כנראה פן ביני של ים המלח) ויחידות התנגדות חשמלית גבוהה יחסית, המבטאות כנראה אופקים אקויפריים המכילים מים שפירים עד מליחים.

2. ה ש י ט ה

שיטת TDEM מתוארת במספר מקומות בפירוט (Kaufman and Keller, 1983; Goldman et al., 1988). מסיבה זו נגביל את הדיון לעקרונות ספציפיים של השיטה שמשפיעים על הפיענוח של נתוני המדידה.

2.1 <u>איסוף נתונים</u>

מחקרים קודמים הצביעו על כך שמדידות האות (סיגנל) בזמנים מוקדמים יותר מאלה שבוצעו בעבר יכולות להביא להגברת הדיוק בפיענוח בצורה ניכרת (Goldman et al., 1992). מסבה זו, בסקר הנוכחי הוחלט להגדיל את תחום הזמן של האות הנמדד ע"י ביצוע מדידות נוספות בציוד ה-EM-47. מכשיר זה איפשר להרחיב את תחום הזמן מ-0.087-55.4 msec לתחום שבין 0.0059 msec ל-55.4 msec. לאחר נסויים רבים עם רכיבי הציוד השונים (משדרים, אנטנות, וכו') הגענו למערכת האופטימלית של המדידות הכוללת את האלמנטים הבאים:

טבלה מס. 1

הציוד	סוג אנטנת הקליטה	תדר העבודה הבסיסי Hz	תחום הזמן (msec)
EM-47	Wide Band (31.4 m^2)	262.5	0.0069-0.707
EM-37	Wide Band (31.4 m^2)	25	0.087 -7.04
	Narrow Band (100 m^2)	25	0.087 -7.04
		6.25	0.348 -14.24
		2.5	0.870 -55.4

יש לציין שמערכת זו אופטימלית מבחינת דיוק הפיענוח אולם לא בכל המקרים היא אופטימלית מבחינת יחס האות לרעש. מסיבה זו במקרים שבהם יחס זה היה נמוך מהנדרש, השתמשנו במערכת ה"ישנה" הכוללת את ציוד ה-EM-37 בלבד. נקודות אלה מצויינות בעמודה האחרונה של טבלה מס. 2.

2.2 עיבוד נתונים ופיענוח

נתוני המדידות עברו תהליך עיבוד נתונים בעזרת תוכנת ה-TEMIXGL של חברת Interpex Ltd., ארה"ב. בתהליך זה סוננו נתונים רועשים, הן כתוצאה מרעש אלקטרומגנטי חיצוני והן כתוצאה "מרעש גיאולוגי" (שינויים אופקיים בערכי ההתנגדות). למרות שבנקודות אלה בוצע פיענוח, אמינותו נמוכה יותר בהשואה לשאר נקודות המדידה.

כידוע הבעיה המורכבת ביותר בפיענוח נתונים גיאופיסיים היא בעית חוסר הייחודיות. בשיטות גיאוחשמליות בעיה זו ידועה כ"בעית האקוויולנציה". פירושו של דבר שלאותה קבוצת נתונים גיאופיסיים יכולים להתאים מספר מודלים שונים בפיענוח הנקראים "מודלים אקוויולנטים". בעיה זו חשובה במיוחד במדידות חוזרות (ניטור) בהן נדרשת מידת הדיוק המירבית בפיענוח בהשואה למדידות רגילות. לדוגמא, בדיקת בעית האקוויולנציה בנקודה HS8 (1989) הצביעה שהעומק עד למטרה (שכבת ההתנגדות הנמוכה ביותר בחתך פן-ביני) יכול להשתנות בתחום שבין 29.4 מטר עד 32.6 מטר, מבלי ששגיאת הפיענוח משתנה בצורה משמעותית. "שגיאת ההתאמה" הנמוכה ביותר בין נתוני השדה לתגובה הסינטטית ("Fitting Error") בדף הפיענוח בכל נקודה, ראה נספח) התקבלה בעומק של 30.9 מטר (עפ"י פיענוח מחודש, ראה טבלה מס. 3). העומקים שהתקבלו במדידה החוזרת באותה

נקודה ב-1993 (HS234) היו בתחום בין 31.8 מטר עד 33.3 מטר, כאשר ב-32.5 מטר הושגה ההתאמה הטובה ביותר.
בגלל חפיפת תחומי האקויולנציה בעומק עד למטרה, לא ניתן להגיע למסקנה חד-משמעית לגבי השינוי בעומק הפן-ביני (עליה/ירידה). עם זאת ניתן לקבוע שתחום העומק עד למטרה עלה ב-1993 לעומת 1989. מהשואות תוצאות הפיענוח לפי הקריטריון של "ההתאמה הטובה ביותר" עולה שהפתרון הוא חד-משמעי למרות שהוא לא בהכרח הנכון. לכן על מנת להתמודד עם בעית האקויולנציה במדידות חוזרות מוצע בזאת להשתמש בקריטריון קבוע להתאמה בין נתוני השדה לתגובה הסינטטית (למשל "ההתאמה הטובה ביותר"). אנו יוצאים מהנחה שהשינוי שנתקבל בעומק הפן-ביני יהיה מדויק למרות שהעומקים המוחלטים עשויים להשתנות בתחום השגיאה.
הדרך היחידה להתמודדות עם בעית האקויולנציה היא לקבוע את מספר הפרמטרים המירבי המשמשים בתהליך הפיענוח. ניתן לעשות זאת בהתבסס על סמך נתונים בלתי תלויים (כגון קידוחים). הנסיון מראה שנתוני הקידוחים במרבית המקרים אינם מספקים את האינפורמציה הנדרשת. אולם במקרה של מדידות "חוזרות" (לצרכי ניטור) כאשר מעונינים בקביעת <u>השינוי</u> בפרמטרים <u>ולא</u> בערכים המוחלטים, ניתן להגמיש את הדרישות לקביעת הפרמטרים. לדעתנו הדרישות הן כדלקמן:

א) מכל הפתרונות האפשריים במסגרת האקויולנציה תמיד יבחר הפתרון שמספק את ההתאמה הטובה ביותר בין נתוני השדה והתגובה הסינטטית.

ב) כמודל התחלתי של פיענוח המדידה החוזרת ישמש הפתרון הסופי של המדידה שקדמה לה.

ג) כאשר קיימת אינפורמציה הידרוגיאולוגית אמינה בחלק מהפרמטרים או לפחות על יציבותם לאורך זמן (למשל עומקים ועוביים של יחידות ליתולוגיות), הפרמטרים האלה יקבעו בתהליך הפיענוח של המדידות החוזרות.

בנוסף לשלושת הקריטריונים הנ"ל אמינותן של המדידות החוזרות עשויה לגדול בצורה ניכרת אם הצורה הגיאומטרית של פריסת המערכת בשדה תשאר קבועה (כולל מיקום מדויק של לולאת המשדר). עד עתה לא יוחסה חשיבות לגורם זה. למשל במרבית המקרים (14 נקודות מתוך 23) השתנה הגודל של לולאת המשדר כאשר גם ביתר הנקודות לא היתה הקפדה על האוריינטציה של הלולאה במרחב. לגורמים אלה אין חשיבות כל שהיא בחתך חד-מימדי. בחתך תלת-מימדע הם גם בדרך כלל לא

נלקחים בחשבון במדידות חד-פעמיות, עולם גיאומטריה של פריסת המערכת יכולה להיות גורם מחריע במדידות חוזרות בחתך תלת-מימדי.

כיוון שמערכת המדידות האופטימלית (הכוללת EM-37 ו-EM-47) שמשה בסקר הנוכחי, סדר הפיענוח המוצע בסעיף ב' לעיל היה הפוך, כלומר, קודם בוצע פיענוח העקומה המלאה (EM-37 + EM-47) והפתרון שהתקבל שימש כמודל התחלתי בפיענוח העקומות שנמדדו ב-EM-37 בלבד (ראה טבלה מס. 3). הדבר נעשה על מנת לקבל פיענוח מדויק יותר (EM-37 + EM-47) ומצד שני לבצע את הפיענוח בתנאים זהים בכל המדידות, כבסיס להשואה ביניהם.

חשוב לציין שהמדידות שבוצעו בסקרים של שנת 1989 ו-1991 והיתה בהן מדידה בשנת 1993, תוקנו לפי הוראות יצרן הציוד לגבי מדידות הזרם בתדירויות שונות.

3. ת ו צ א ו ת

תוצאות המדידות והפיענוח של נתוני השדה שהתקבלו בחוף הים התיכון מוצגים בטבלאות מס. 2 ו-3 ובנספח לדו"ח זה. הנתונים המוצגים בטבלאות הם מסיעים בלבד וכוללים רק חלק מתוצאות הפיענוח (ראה נספח לדו"ח לתוצאות מלאות). הטבלאות מציגות בצורה מרוכזת רק הנתונים היכולים להיות קשורים לפן-ביני, לכן רק השכבות המוליכות יחסית מוצגות בטבלה (לרבות אלה הנמצאות על פני השטח).

בטבלה מס. 2 מוצגות התוצאות המדויקות יותר שהתקבלו בציוד ה-EM-37 ו-EM-47 בשנת 1993. בטבלה מס. 3 מוצגות תוצאות הפיענוח של נתוני EM-37 בלבד (באנטנת קליטה של $100m^2$, ראה טבלה מס. 1), שנמדדו בשנת 1993 ובשנים הקודמות 1989 ו-1991, להשוואה. יש לציין שבשבע נקודות בהן התגלו רעשים שונים השינויים בעומקים לעומת השנים הקודמות לא צויינו בטבלה.

תוצאות המדידות ופיענוח נתוני השדה מאזור עינות צוקים (HS291-HS294) מוצגים בנספח לדו"ח זה. חשוב לציין שבנקודות 291 ו-293 הוצגו שני מודלי פיענוח אפשריים. המודל בעל פחות שכבות נראה כהגיוני יותר (ראה נספח לדו"ח זה).

4. סיכום והמלצות

א) מתוך ה-58 נקודות, לא היה רעש חיצוני שמנע ביצוע המדידות באף אחד מהן.

ב) ב-41 נקודות נמצאה יחידה בעלת התנגדות נמוכה המתאימה למי ים.

ג) מתוך מדידות אלו נבחרו 23 אתרים למדידות חוזרות (ניטור). נקודות אלו יסומנו ויאוזנו. בנוסף לאלו תהיינה מדידות ניטור באתרים נוספים ליד קידוחי תצפית שאינם נמדדים.

הסקר הנוכחי הראה שלצורך ביצוע מוצלח של מדידות חוזרות, יש לעדכן את שיטת העבודה בשדה ואת שיטת הפיענוח של נתוני השדה. כאשר בוחרים אתרים למדידות חוזרות, יש לבצע סיור מוקדם שיאפשר את בחירת האתרים האופטימליים הן מבחינת הרעשים האפשריים והן מבחינת תנאי השטח, לקביעת צורת לולאת המשדר הקבועה לאורך זמן. באתרי מדידות חוזרות לצורך ניתור יש להקפיד על שמירת הצורה הגיאומטרית של פריסת המערכת בשדה.

TABLE 2 - LOW RESISTIVITY VALUES AND APPROPRIATE DEPTHS OF 1993 SURVEY

STATION NO	COORDINATES		FIRST LOW RESTIVITY LAYER		SECOND LOW RESISTIVITY LAYER		POSSIBLE DISTORTION
	X	Y	Rho(Ohm-m)	H(m)	Rho(Ohm-m)	H(m)	
COASTAL AQUIFER							
233	11820	13930	5.2	61	4.0	169	Noise (EM-37 only)
234*	11601	13572	1.7	30			
235*	12945	16912	1.4	34	1.5	68	Not reliable
236	13025	17117	2.3	45			
237	13100	17300	1.8	191			
238*	13129	17465	1.8	30			
239*	13158	17462	0.9	93			Not reliable
240*	13192	17704	1.0	37			Not reliable
241*	13320	17935	1.7	91			Noise (EM-37 only)
242	13225	17745	1.8	58			Noise (EM-37 only)
243*	13267	17969	1.4	73			Noise (EM-37 only)
244*	13420	18285	1.1	81	2.1	162	EM-37
245	13340	17935	1.9	71			EM-37
246	13478	18412	2.8	153			
247*	13470	18710	1.4	31			
248	13772	19910	1.4	53			
249*	13846	20024	1.4	52			Geological noise
250	14045	20910	3.3	105			
251	14023	21019	3.3	68			
252*	13970	20986	1.5	42			
253	14062	21328	3.2	48			
254	13810	20045	1.4	46			
255*	13920	20250	2.4	62	1.6	169	
256	13850	20270	1.5	45			
257*	13915	20465	1.4	49	1.3	148	
258*	13935	20420	1.5	53	1.4	159	Noise (EM-37 only)
259*	13545	18855	1.9	76			Noise (EM-37 only)
260	13570	18840	2.3	181			Noise (EM-37 only)
261*	13750	19470	1.4	121			Not reliable
262*	13589	19098	1.8	82			Noise (EM-37 only)
263	14096	21377	2.8	153			
264*	13930	20585	1.9	48	1.8	136	
265*	13975	20570	1.7	70	3.6	199	Erroneous measurement
266*	13970	20750	1.6	101	1.4	160	Noise (EM-37 only)

STATION NO	COORDINATES		FIRST LOW RESTIVITY LAYER		SECOND LOW RESISTIVITY LAYER		POSSIBLE DISTORTION
	X	Y	Rho(Ohm-m)	H(m)	Rho(Ohm-m)	H(m)	
267	11550	13415	2.0	45			Noise (EM-37 only)
268	12533	15681	3.3	43	0.7	79	
269	11442	13163	1.7	76			
270	11155	12450	1.6	231			EM-37
271*	10830	12027	1.0	71			Not reliable
272	10815	11970	1.8	94			
273	10705	11820	1.6	99	1.7	202	
274	10680	11840	1.5	80			
275	10415	11440	1.9	73	1.5	157	
276	10390	11447	1.5	41	1.9	133	
277	11730	13775	1.3	32	2.6	122	
278	11752	13760	2.1	74	0.3	114	Noise (EM-37 only)
279*	10233	11184	1.9	153			Noise (EM-37 only)
280*	11817	13981	1.8	69			450 m
281	14025	20540	2.4	121			
CARMEL COAST							
282	14183	21913	6.2	120			EM-37
283	14140	21718	8.1	6			
284	14252	22310	6.8	79			
285	14385	22530	2.5	21			100
286	14358	22933	1.2	10	1.6	39	100
287	14390	22930	3.7	26			500
288	14550	23560	6.0	202			EM-37 450
289	14590	23805	6.5	199			EM-37 400
290	14687	24422	2.8	76	0.8	134	EM-37 750
TZUKIM SPRINGS - DEAD SEA							
291	19240	12500	0.6	42			
			2.0	4	0.6	38	
292	19304	12448	0.3	14	1.4	42	
293	19317	12450	0.3	16	1.4	42	
			0.7	5	0.3	14	
294	19290	12510	1.5	48	0.5	122	

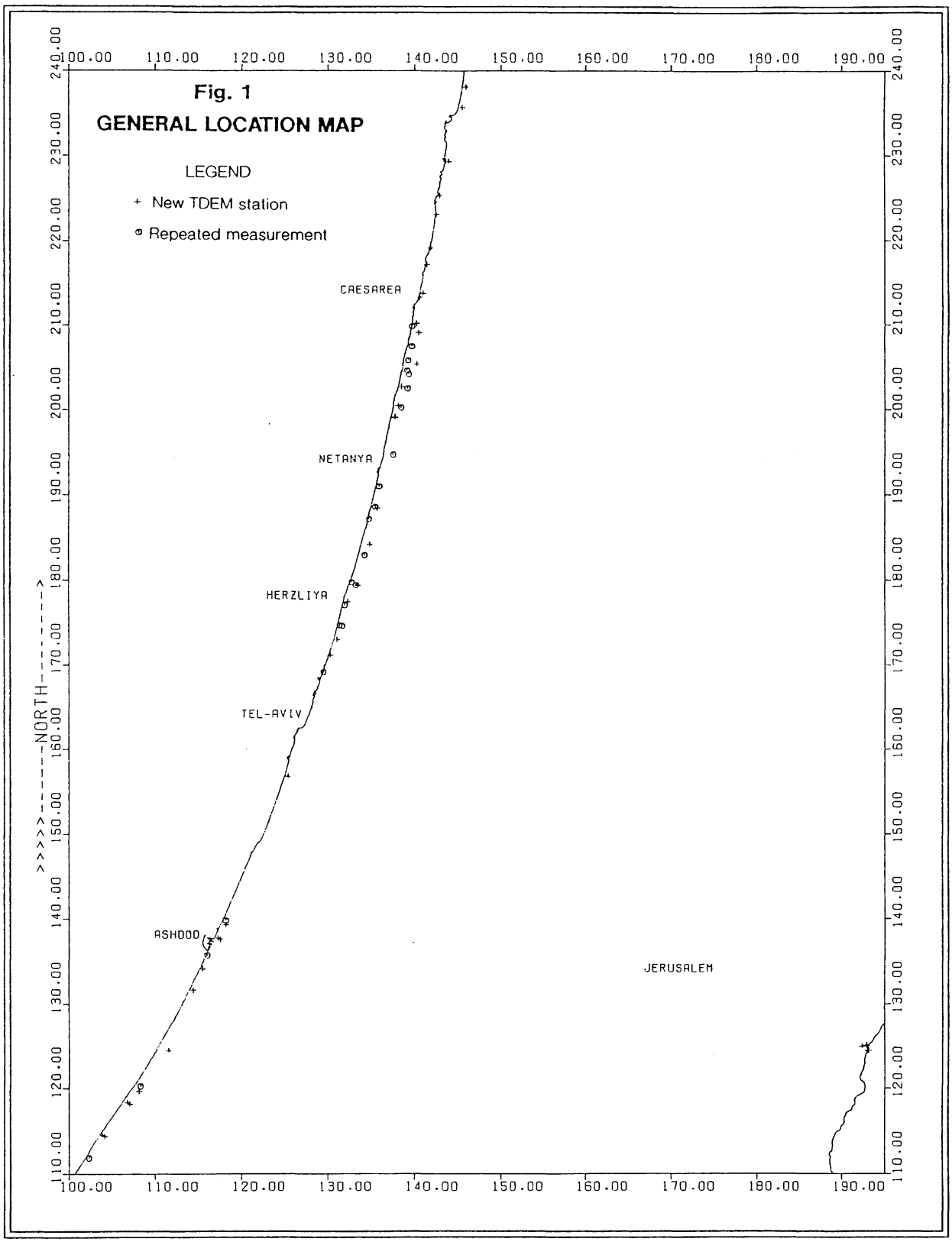
* Repeated measurements

TABLE 3

COMPARISON OF RESULTS OF PREVIOUS AND 1993 SURVEYS

STATION NO.	INTERPRETATION OF EM-37 DATA COLLECTED IN 1993 ONLY		REINTERPRETATION OF DATA COLLECTED IN PREVIOUS YEARS			DIFFERENCE IN DEPTH (m)
	Rho(Ohm-m)	H(m)	Station No. (Year)	Rho(Ohm-m)	H(m)	
234	1.6 (1.7)	32.5 (29.8)	08 (1989)	1.4	30.9	1.6
238	1.8	30.5 (30.3)	49 (1989)	1.7	25.6	4.9
241	1.7	91.1	50 (1989)	1.5	92.8	-1.7
243	1.4	73.2	51 (1989)	1.4	71.7	1.5
244*	1.1	80.9	217 (1991)	1.6	76.7	4.2
247	1.4	32.4 (31.3)	219 (1991)	1.3	29.4	3.0
252	1.4 (1.5)	43.2	68 (1989)	1.4	41.2	2.0
255*	2.4	62.2 (62.0)	76 (1989)	2.6	61.2	1.0
257*	1.4	48.5 (48.9)	231a(1991)	1.2	47.5	1.0
257*	1.4	48.5	60 (1989)	1.4	45.9	2.6
258*	1.5	52.7	232 (1991)	1.4	52.0	0.7
259	1.9	75.8	221 (1991)	2.0	76.9	-1.1
262	1.8	82.5	46 (1989)	1.8	78.2	4.3
264*	1.8 (1.9)	49.8 (48.0)	227 (1991)	1.6	45.8	4.0
264*	1.8	49.8	58 (1989)	1.7	46.2	3.6
266*	1.6	101	57 (1989)	1.3	100	1.0
279	1.9	153	34 (1989)	1.2	155	-2.0
280	1.9 (1.8)	65.8 (69.5)	79 (1989)	1.6	58.5	7.3

* בנקודות אלו אותרו שתי יחידות התנגדות נמוכה, ההשואה נערכה לעליונה בלבד.


Fig. 1
GENERAL LOCATION MAP
LEGEND
+ New TDEM station
Repeated measurement
CAESAREA
NETANYA
HERZLIYA
TEL-AVIV
ASHDOD
JERUSALEM
>>>>>----------NORTH----------<
100.00
110.00
120.00
130.00
140.00
150.00
160.00
170.00
180.00
190.00
200.00
210.00
220.00
230.00
240.00

נספח

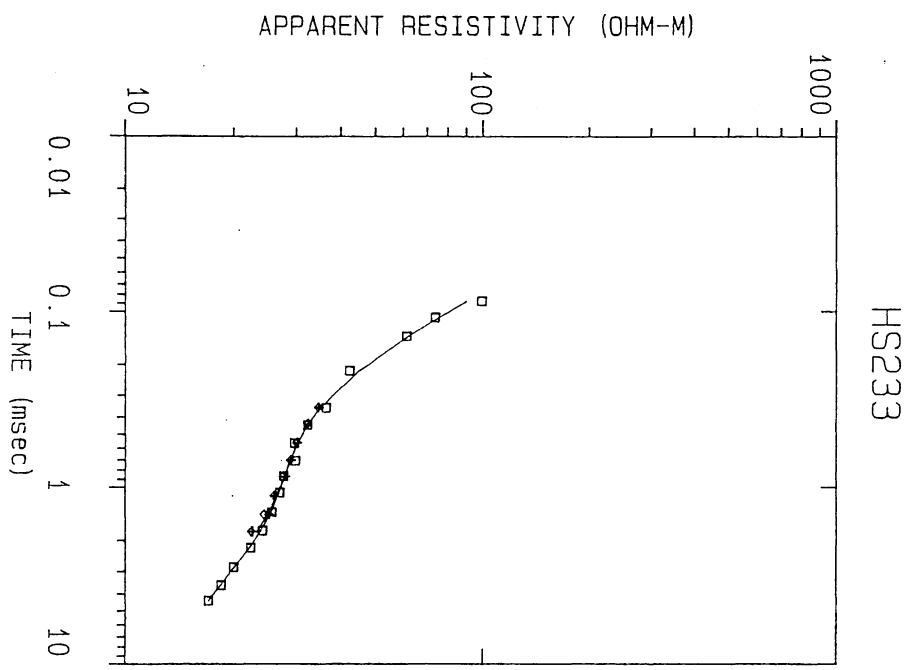
DATA SET: HS233

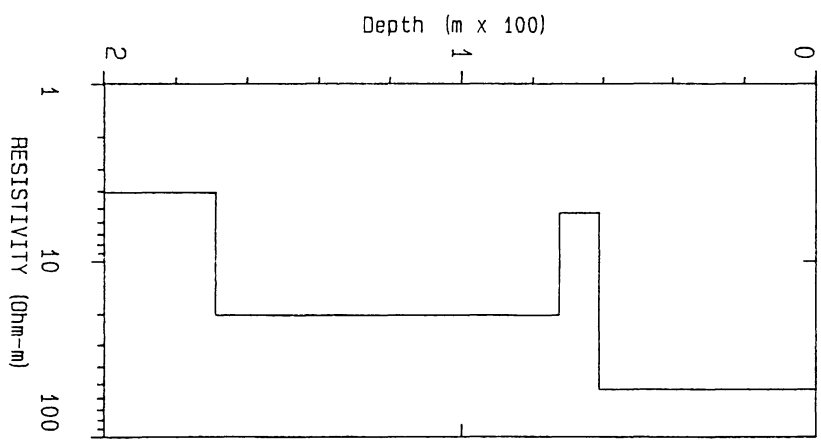
CLIENT: Hydrological Service
LOCATION: 16 233W
COUNTY: Ashdod-Rogosin
PROJECT: Paan-Beini
LOOP SIZE: 100.000 m by 100.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 11820.0000 Y: 13930.0000

DATE: 1221
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 3.996 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	53.65	61.30	-61.30	1.14
2	5.25	11.33	-72.63	2.15
3	20.13	96.30	-168.9	4.78
4	4.02			





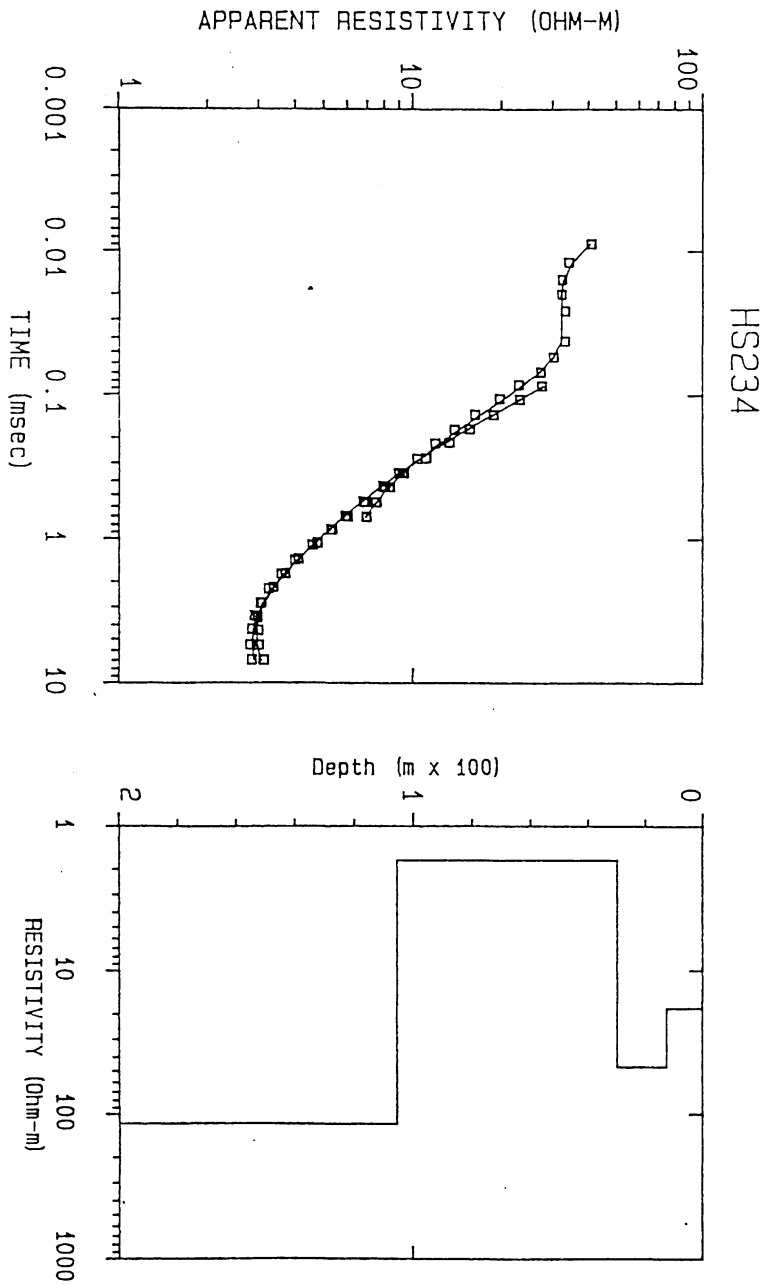
DATA SET: HS234

CLIENT: HS
LOCATION: 17 234W
COUNTY: ISRAEL
PROJECT: PB
LOOP SIZE: 50.000 m by 50.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 0.0000 Y: 0.0000

DATE: 1221
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 3.194 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	18.13	12.68	-12.68	0.699
2	46.77	17.16	-29.84	0.366
3	1.72	75.62	-105.4	43.96
4	116.3			



DATA SET: HS235A

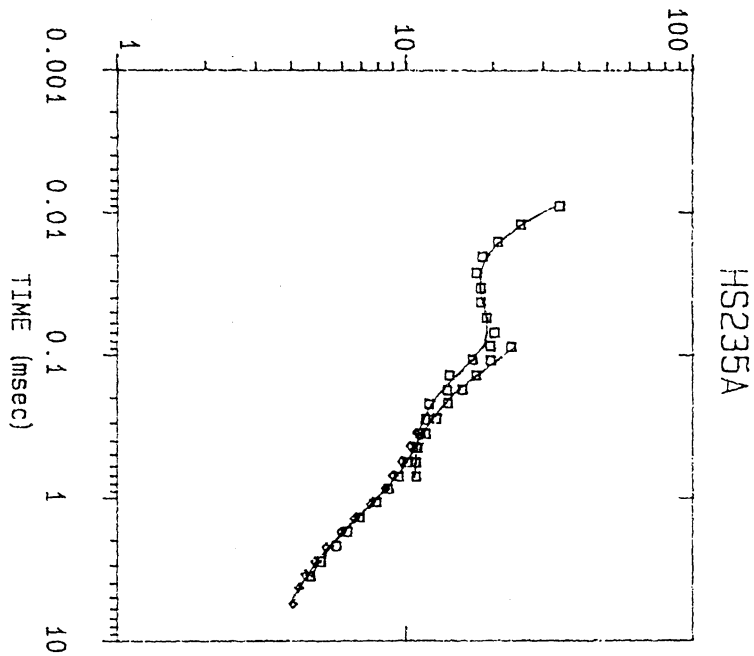
CLIENT: HS
LOCATION: 18 235W
COUNTY: ISRAEL
PROJECT: PB
LOOP SIZE: 50.000 m by 50.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 12945.0000 Y: 16912.0000

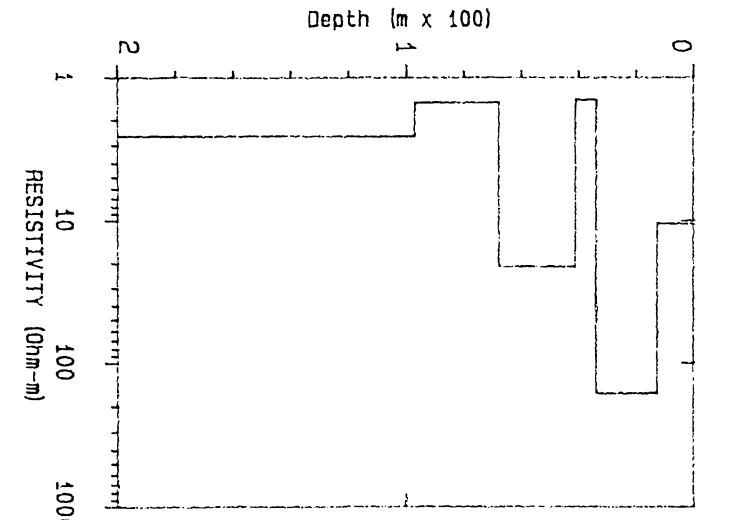
DATE: 222
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 4.359 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	10.42	12.80	-12.80	1.22
2	162.2	21.25	-34.05	0.131
3	1.42	7.19	-41.24	5.06
4	20.85	26.65	-67.89	1.27
5	1.49	29.22	-97.11	19.61
6	2.58			

APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)





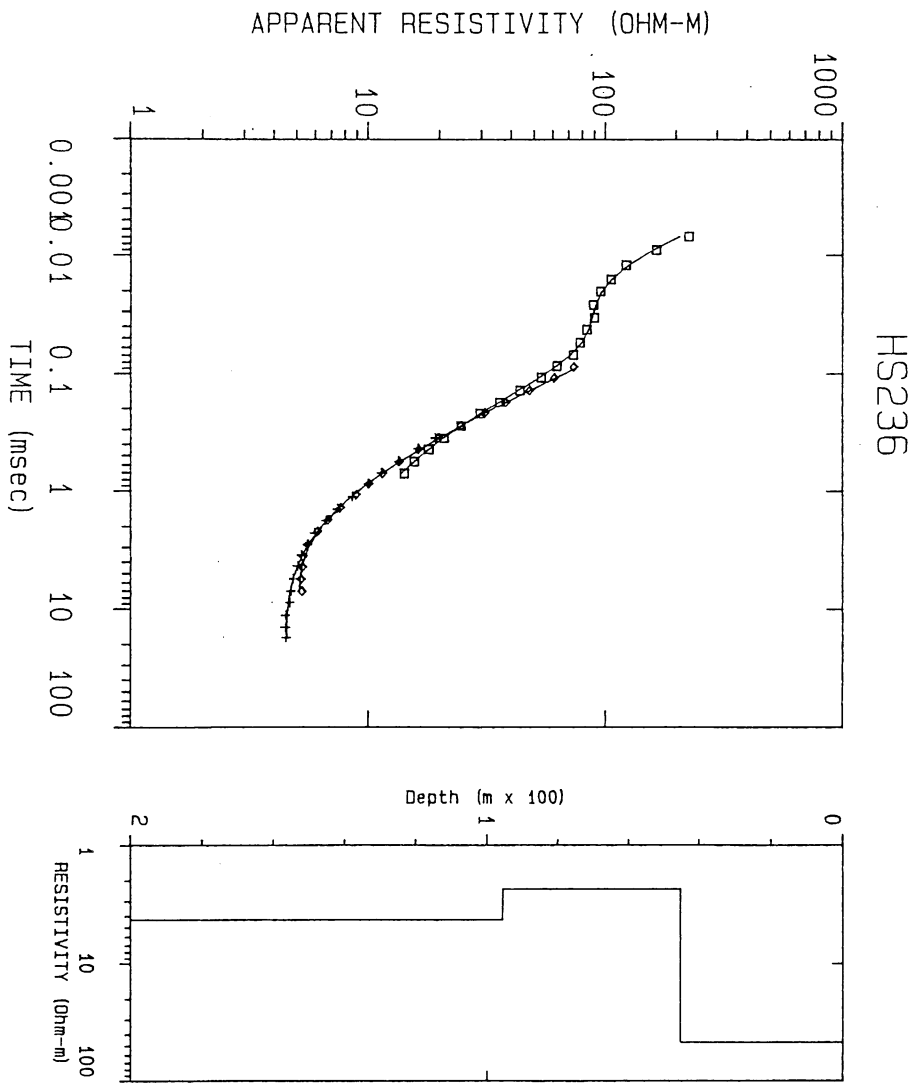
DATA SET: HS236

CLIENT: Hydrological Service
LOCATION: 19 236W
COUNTY: Galilot
PROJECT: Synthetic EM-37 Data Test
LOOP SIZE: 100.000 m by 100.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 13025.0000 Y: 17117.0000

DATE: 105
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 3.159 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	46.38	45.37	-45.37	0.978
2	2.34	50.34	-95.71	21.49
3	4.27			



DATA SET: HS237

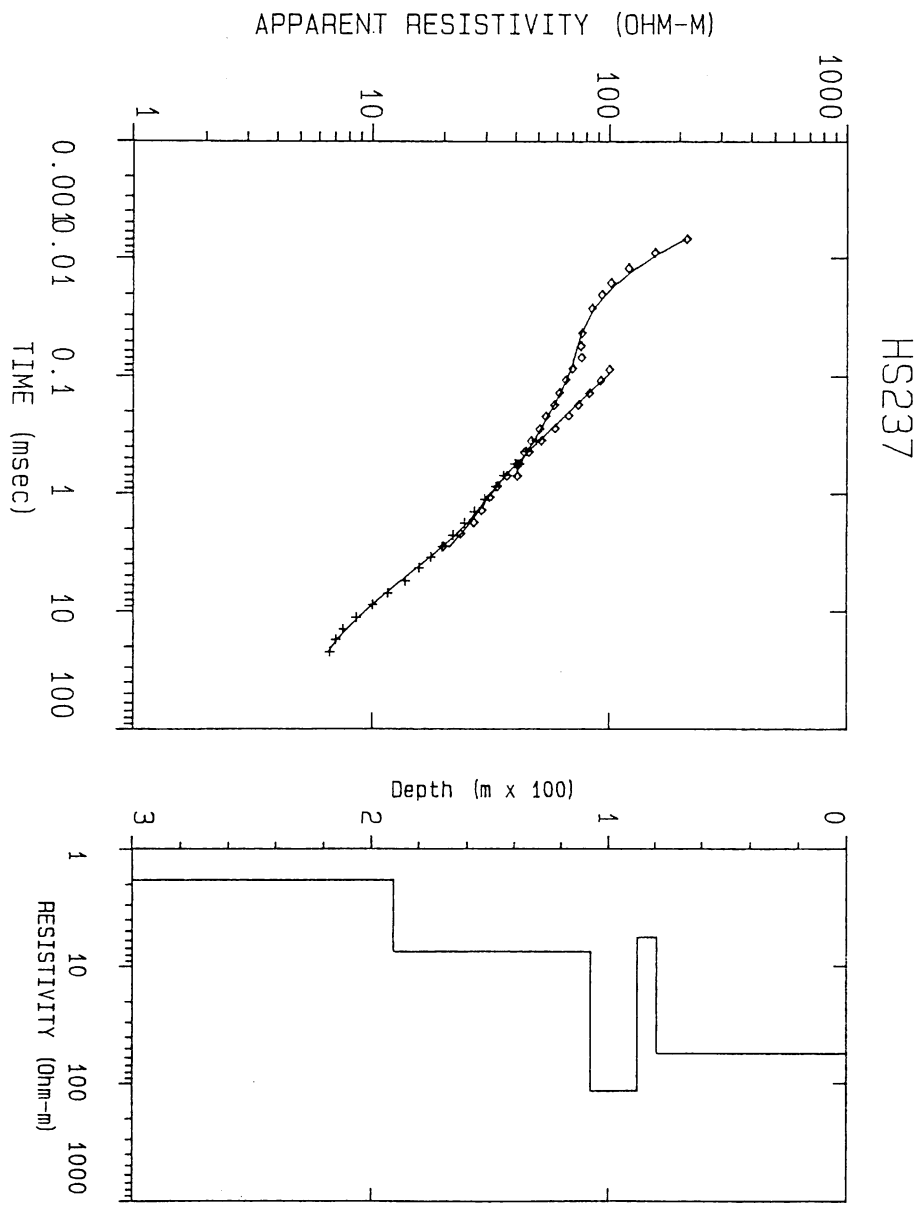
CLIENT: Hydrological Service
LOCATION: 20 237W
COUNTY: Galilot
PROJECT: Synthetic EM-37 Data Test
LOOP SIZE: 100.000 m by 100.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 13100.0000 Y: 17300.0000

DATE: 105
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 4.389 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	54.86	79.37	-79.37	1.44
2	5.59	8.46	-87.84	1.51
3	115.6	19.89	-107.7	0.172
4	7.39	83.17	-190.9	11.24
5	1.82			

270



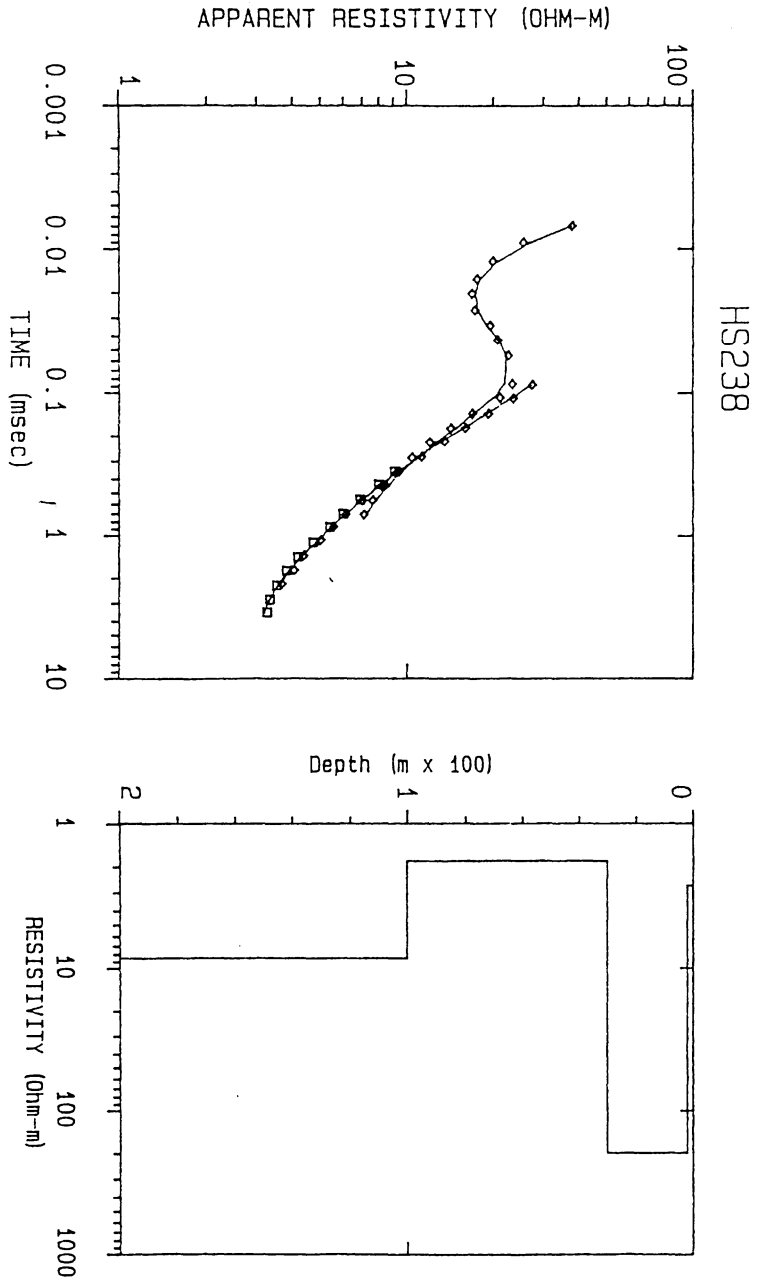
DATA SET: HS238

CLIENT: HS
LOCATION: 21 238W
COUNTY: ISRAEL
PROJECT: PB
LOOP SIZE: 50.000 m by 50.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 13100.0000 Y: 17465.0000

DATE: 105
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 4.046 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	2.64	2.07	-2.07	0.786
2	196.4	28.24	-30.32	0.143
3	1.80	69.96	-100.2	38.71
4	8.45			



+14

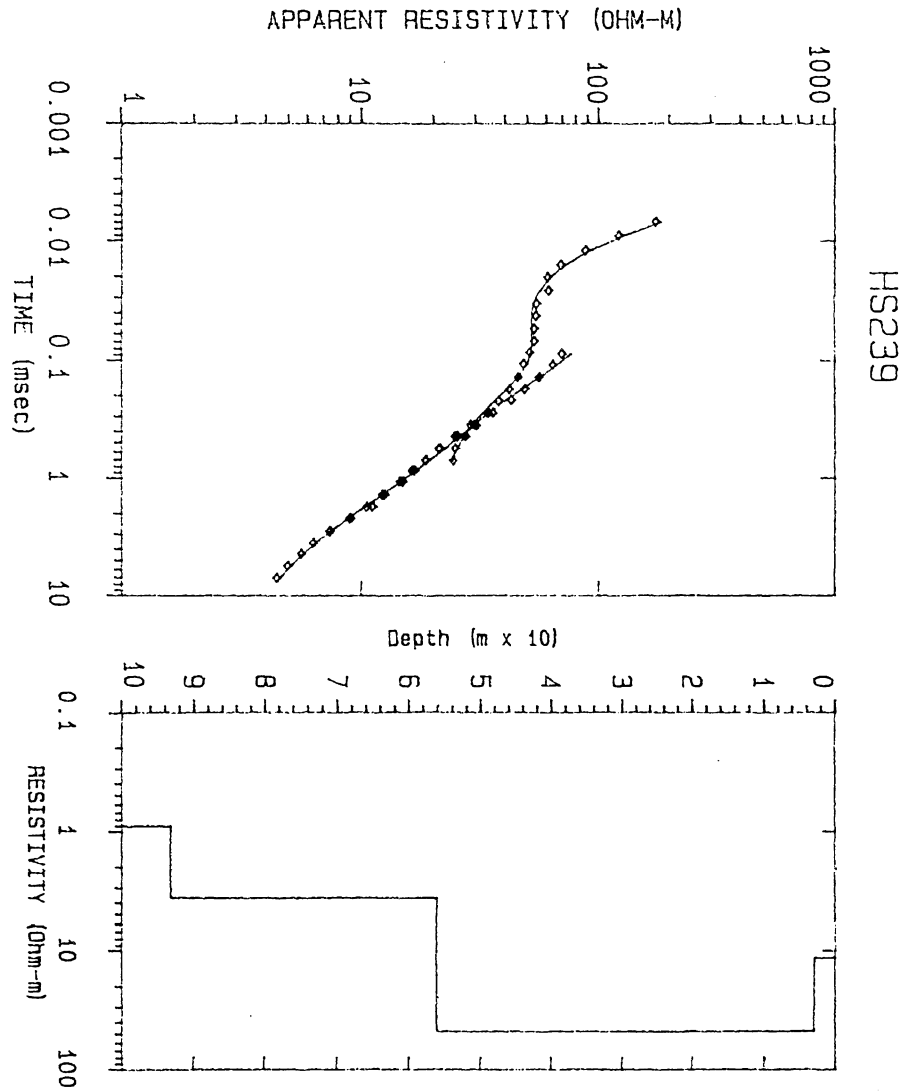
DATA SET: HS239

CLIENT: HS
LOCATION: 26 239W
COUNTY: HERTZLIYA
PROJECT: PB
LOOP SIZE: 100.000 m by 100.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 13158.0000 Y: 17462.0000

DATE: 222
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 5.786 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	11.32	2.99	-2.99	0.264
2	47.29	53.19	-56.19	1.12
3	3.60	37.03	-93.22	10.27
4	0.894	B		



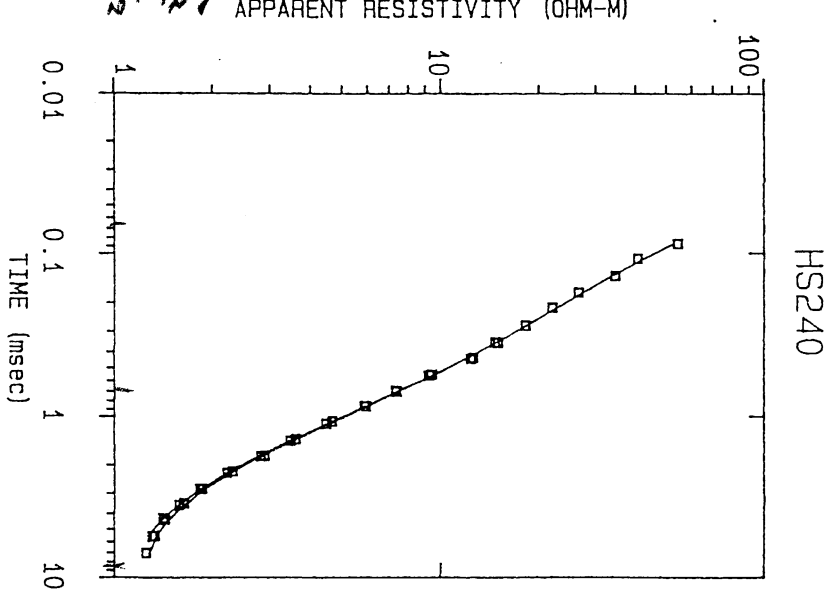
DATA SET: HS240

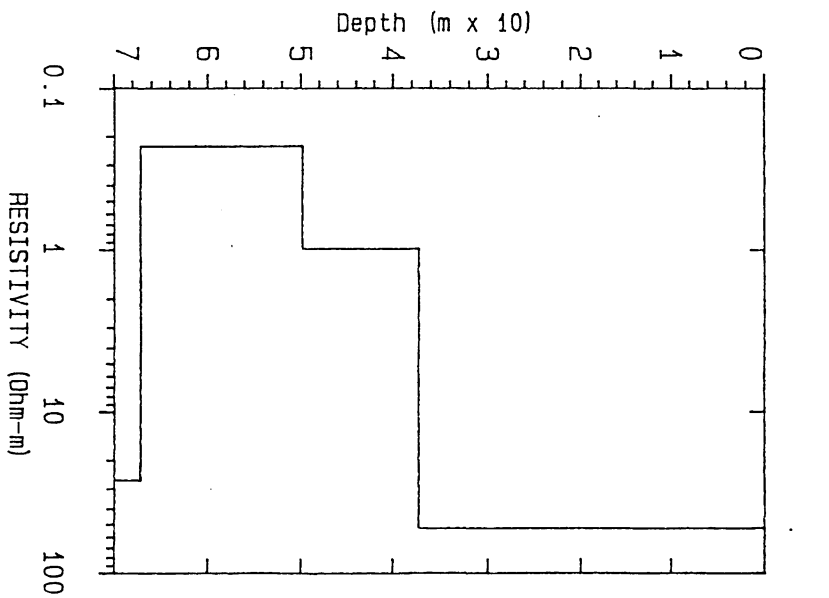
CLIENT: HS
LOCATION: 27 240W
COUNTY: ISRAEL
PROJECT: PB
LOOP SIZE: 50.000 m by 50.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 13192.0000 Y: 17704.0000

DATE: 222
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 3.637 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	52.63	37.29	-37.29	0.708
2	0.973	12.54	-49.84	12.87
3	0.227	17.34	-67.18	76.15
4	26.49			





20867

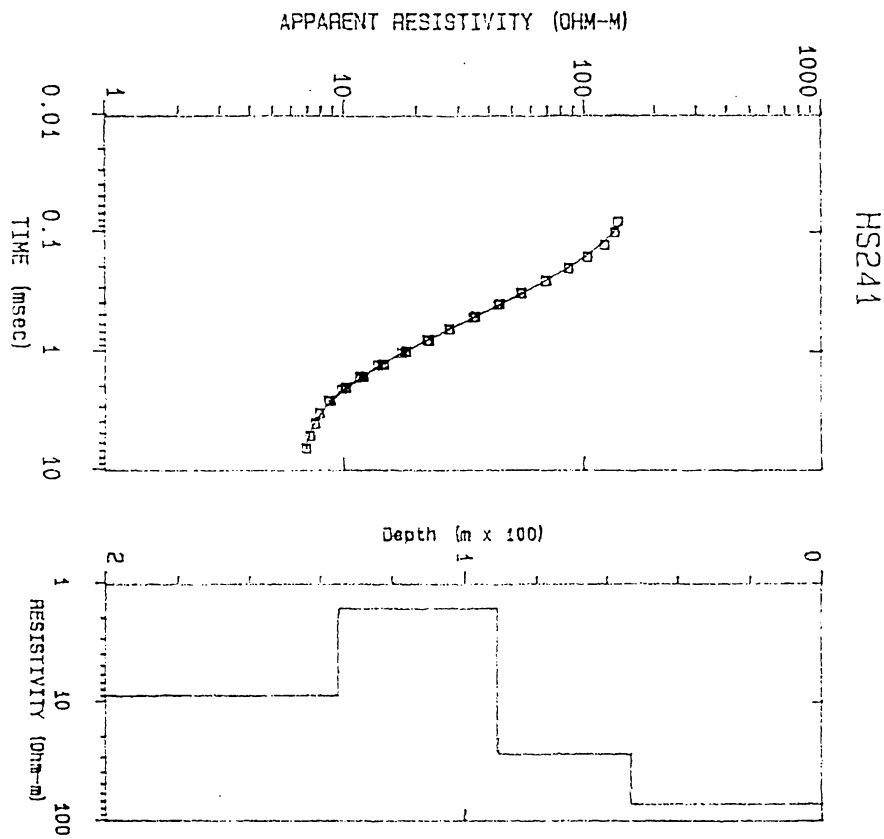
DATA SET: HS241

CLIENT: HS
LOCATION: 28 241W
COUNTY: ISRAEL
PROJECT: PB
LOOP SIZE: 100.000 m by 100.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 0.0000 Y: 0.0000

DATE: 222
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 2.403 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	74.87	53.43	-53.43	0.713
2	28.32	37.68	-91.12	1.33
3	1.66	44.10	-135.2	26.49
4	9.02			



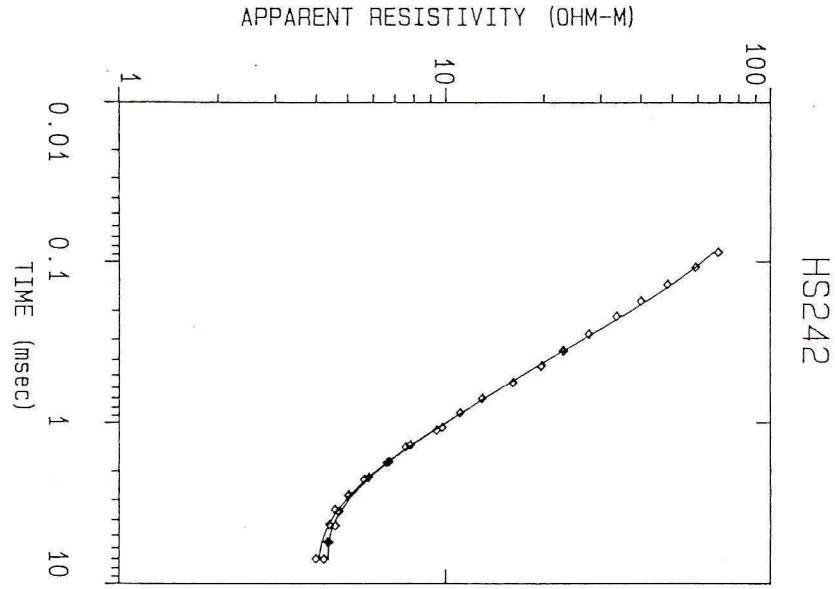
DATA SET: HS242

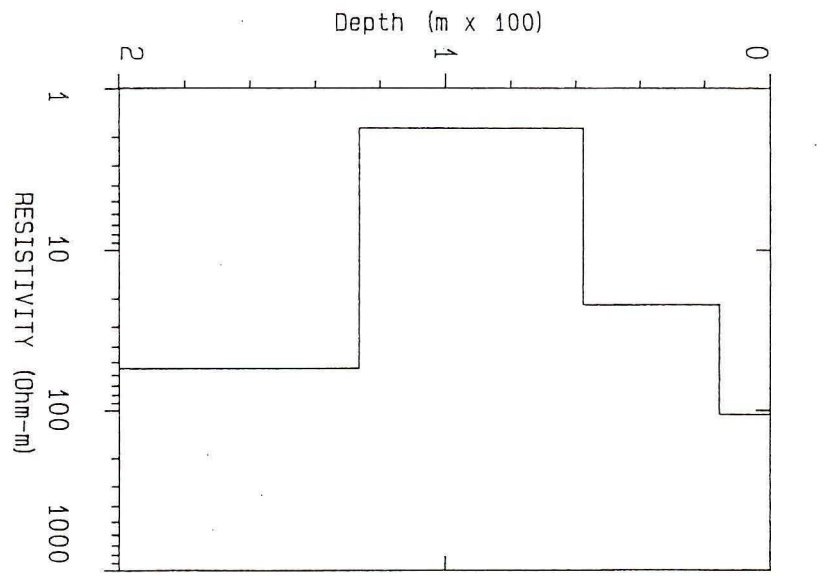
CLIENT: Hydrological Service
LOCATION: 29 242W
COUNTY: Herzilia
PROJECT: Paan-Beini
LOOP SIZE: 75.000 m by 75.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 13225.0000 Y: 17745.0000

DATE: 223
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 3.202 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	105.5	15.52	-15.52	0.147
2	21.69	42.27	-57.80	1.94
3	1.75	68.71	-126.5	39.18
4	54.54			





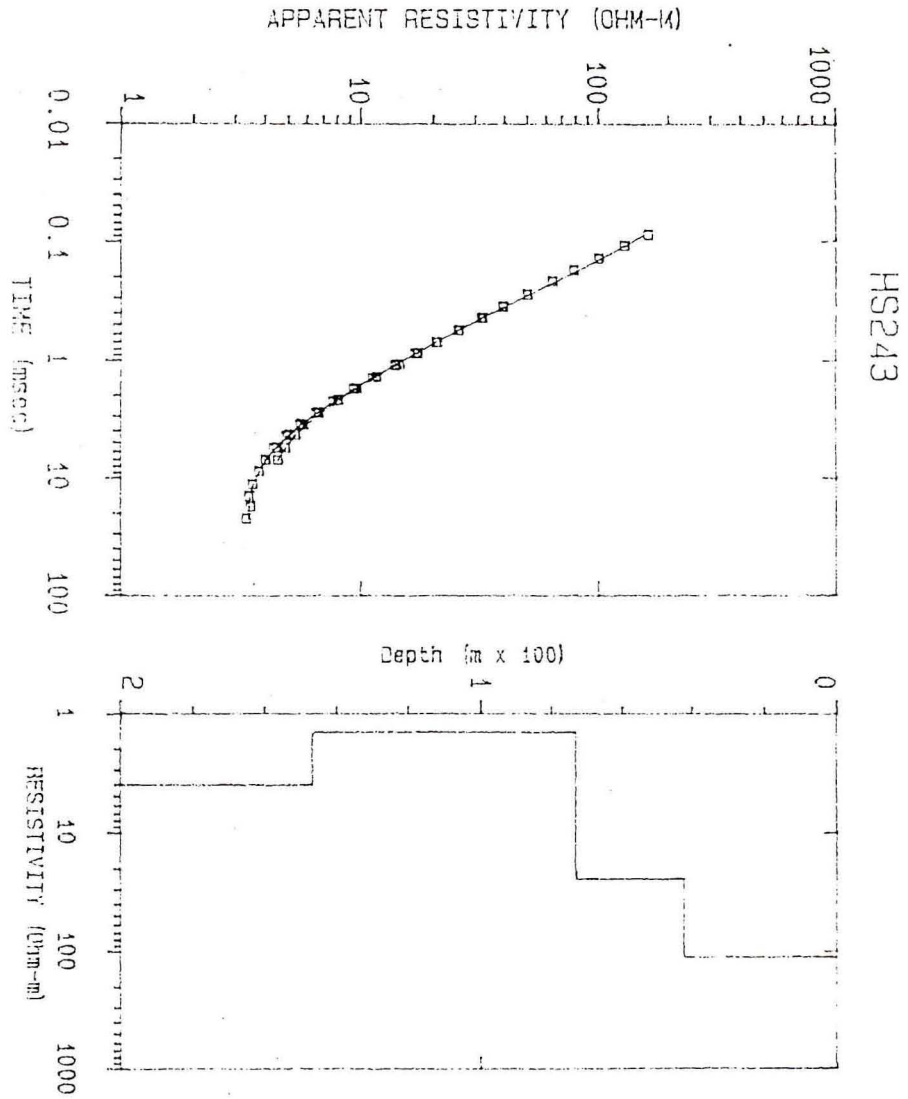
DATA SET: HS243

CLIENT: HS
LOCATION: 30 243W
COUNTY: ISRAEL
PROJECT: PB
LOOP SIZE: 100.000 m by 100.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 0.0000 Y: 0.0000

DATE: 223
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 2.252 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	109.9	42.32	-42.32	0.384
2	24.01	30.90	-73.22	1.28
3	1.42	73.50	-146.7	51.64
4	3.97			



DATA SET: HS244

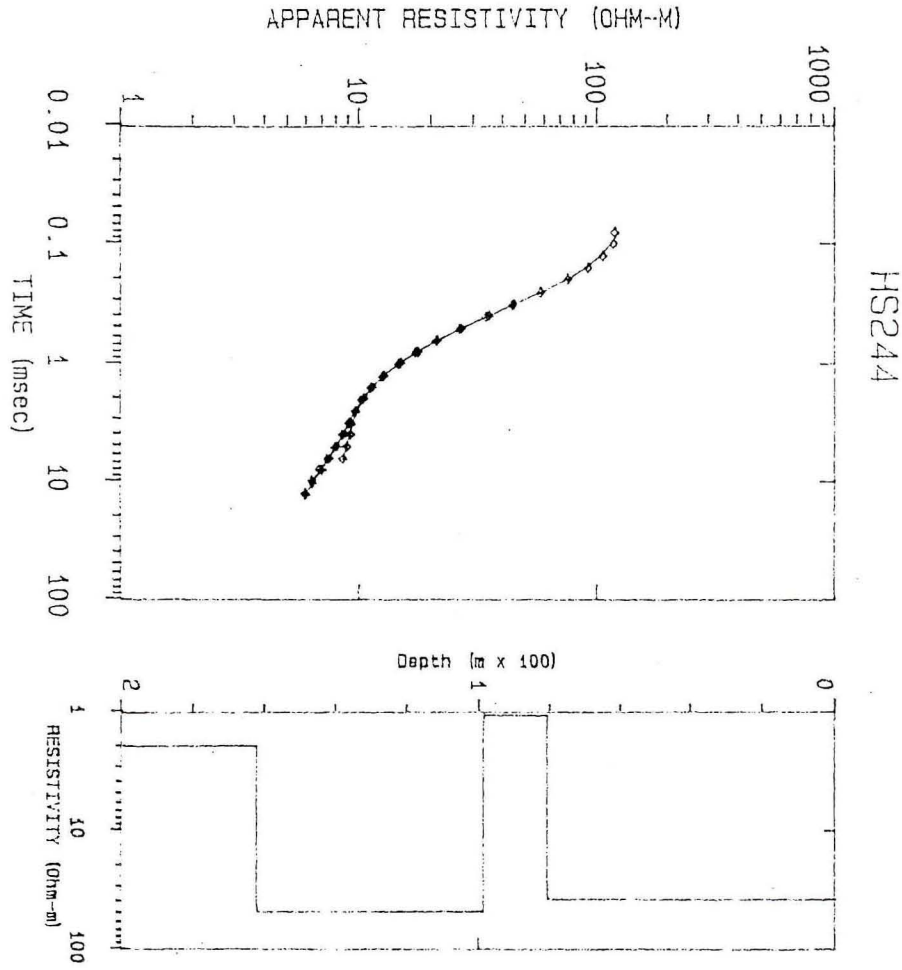
CLIENT: HS
LOCATION: 31 244W
COUNTY: ISRAEL
PROJECT: PB
LOOP SIZE: 150.000 m by 150.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 0.0000 Y: 0.0000

DATE: 223
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 1.782 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	40.26	80.86	-80.86	2.00
2	1.13	17.98	-98.85	15.79
3	51.73	63.67	-162.5	1.23
4	2.08			

?070



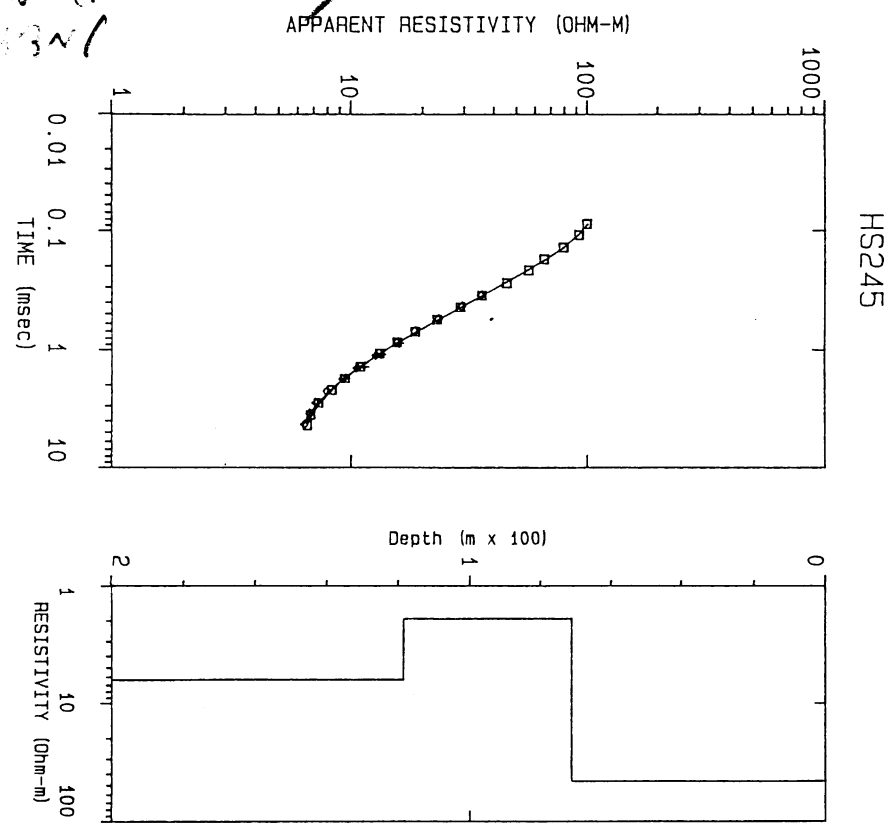
DATA SET: HS245

CLIENT: Hydrological Service
LOCATION: 32 245W
COUNTY: Rishpon
PROJECT: Paan-Beini
LOOP SIZE: 50.000 m by 100.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 13340.0000 Y: 17935.0000

DATE: 223
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 2.309 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	45.56	71.28	-71.28	1.56
2	1.89	47.36	-118.6	25.05
3	6.30			



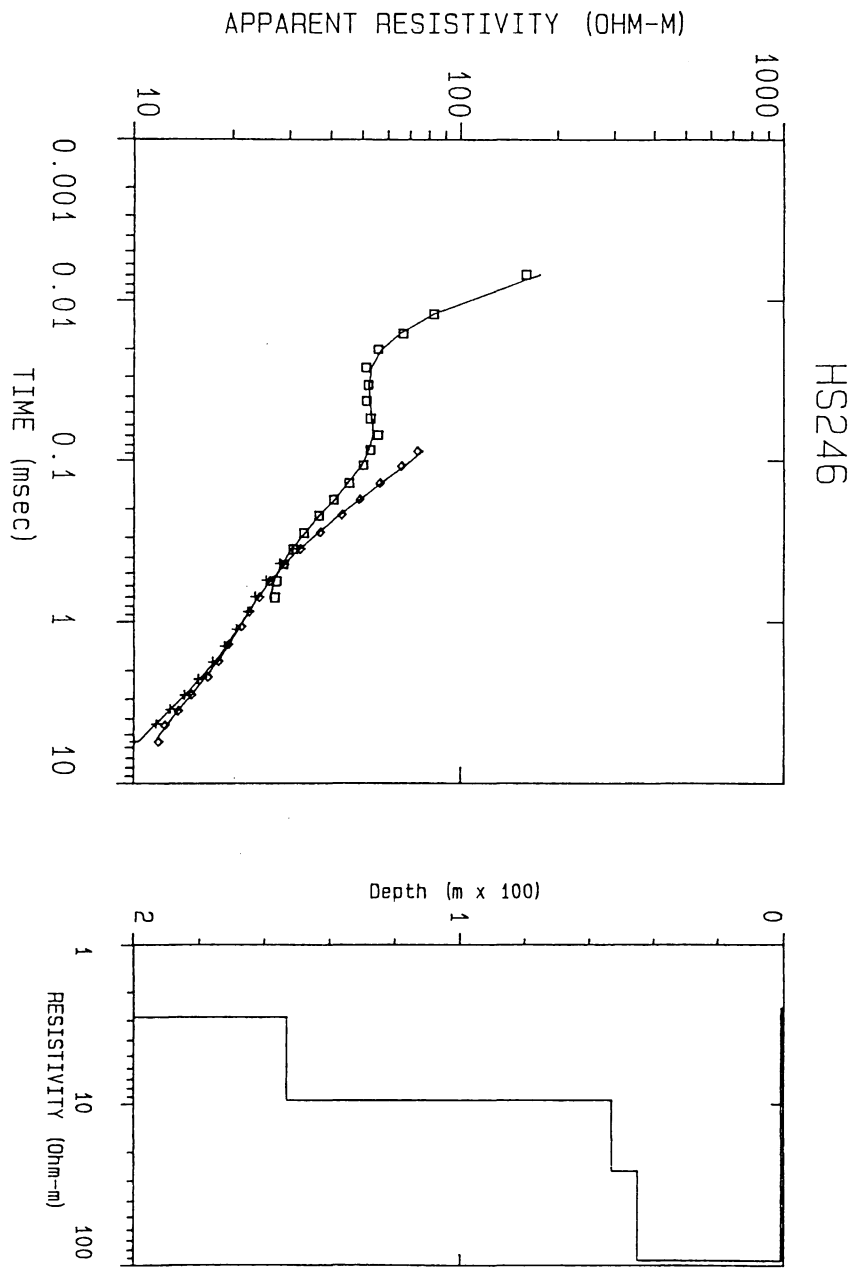
DATA SET: HS246

CLIENT: Hydrological Service
LOCATION: 33 246W
COUNTY: Yakum
PROJECT: Paan-Beini
LOOP SIZE: 100.000 m by 100.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 13478.0000 Y: 18412.0000

DATE: 224
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 3.608 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	2.49	0.937	-0.937	0.375
2	92.70	44.27	-45.21	0.477
3	25.89	8.06	-53.28	0.311
4	9.39	100.0	-153.2	10.64
5	2.83			



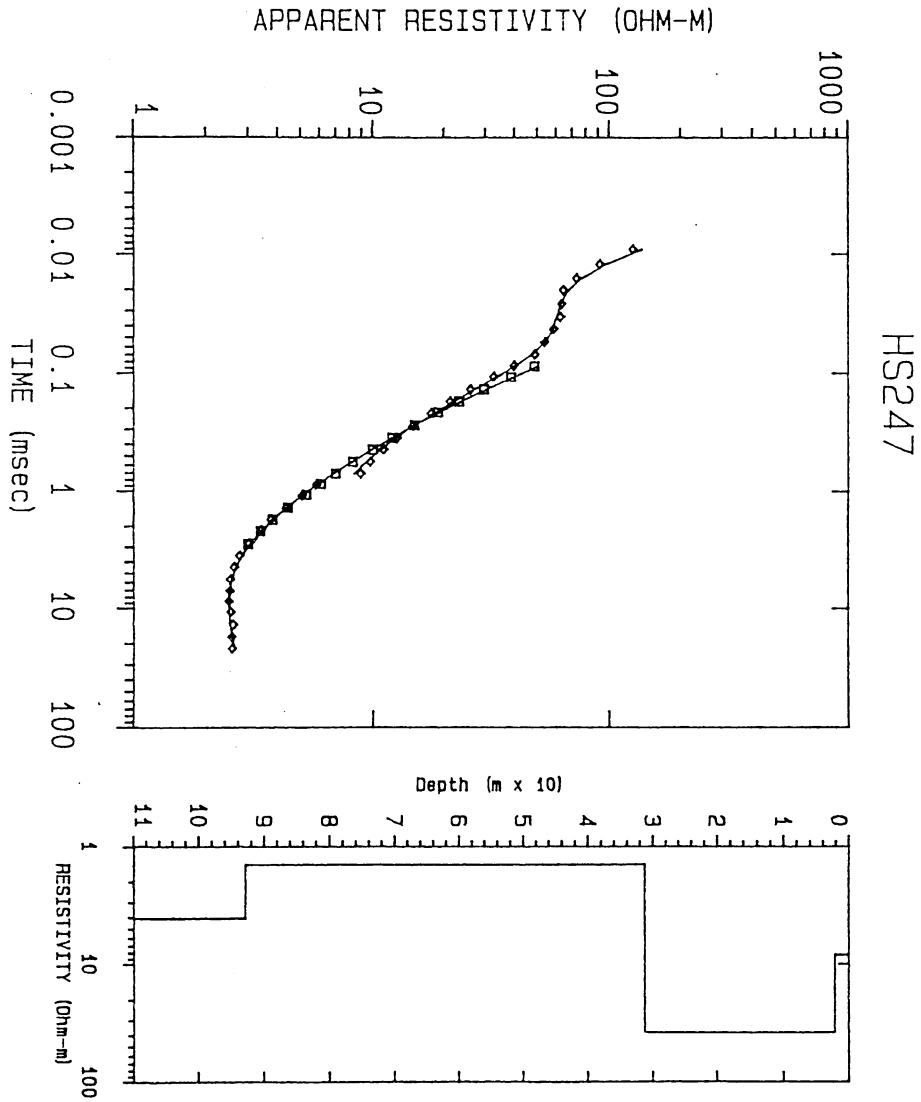
DATA SET: HS247

CLIENT: HS
LOCATION: 34 246E
COUNTY: ISRAEL
PROJECT: PB
LOOP SIZE: 100.000 m by 100.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 13470.0000 Y: 18710.0000

DATE: 224
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 4.373 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	8.20	2.23	-2.23	0.273
2	37.82	29.04	-31.28	0.767
3	1.40	61.65	-92.93	43.78
4	4.05			



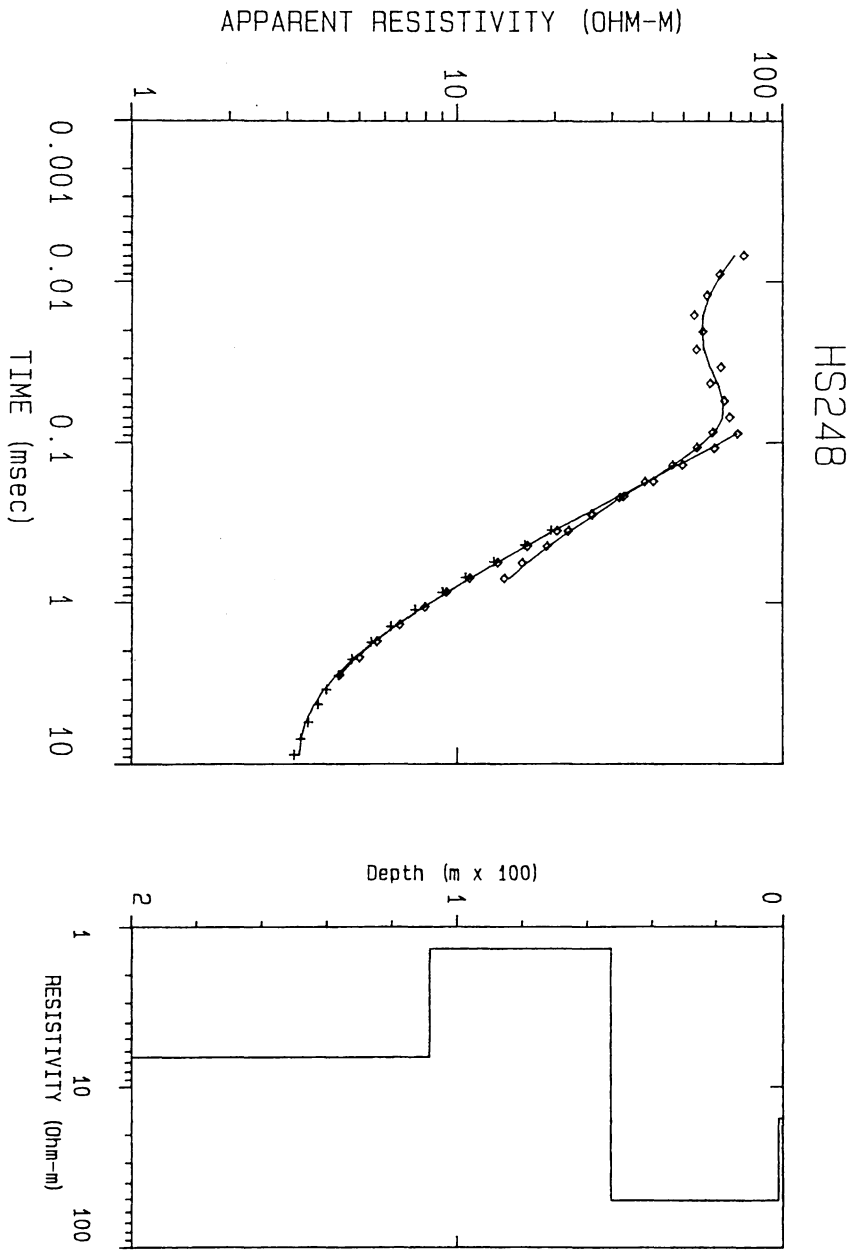
DATA SET: HS248

CLIENT: Hydrological Service
LOCATION: 35 248E
COUNTY: Hophit
PROJECT: Paan-Beini
LOOP SIZE: 50.000 m by 50.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 13772.0000 Y: 19910.0000

DATE: 224
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 4.531 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	15.70	1.45	-1.45	0.0928
2	51.07	51.40	-52.86	1.00
3	1.35	55.63	-108.5	40.98
4	6.49			



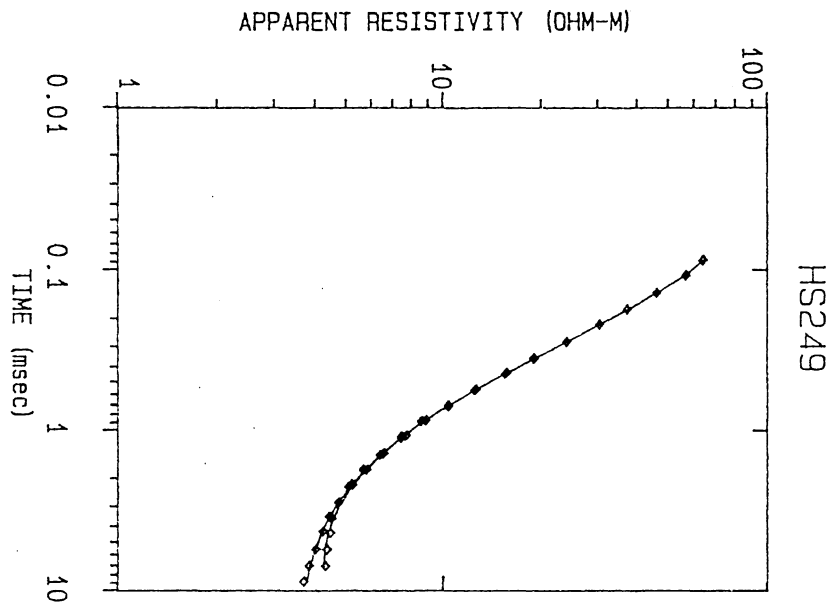
DATA SET: HS249

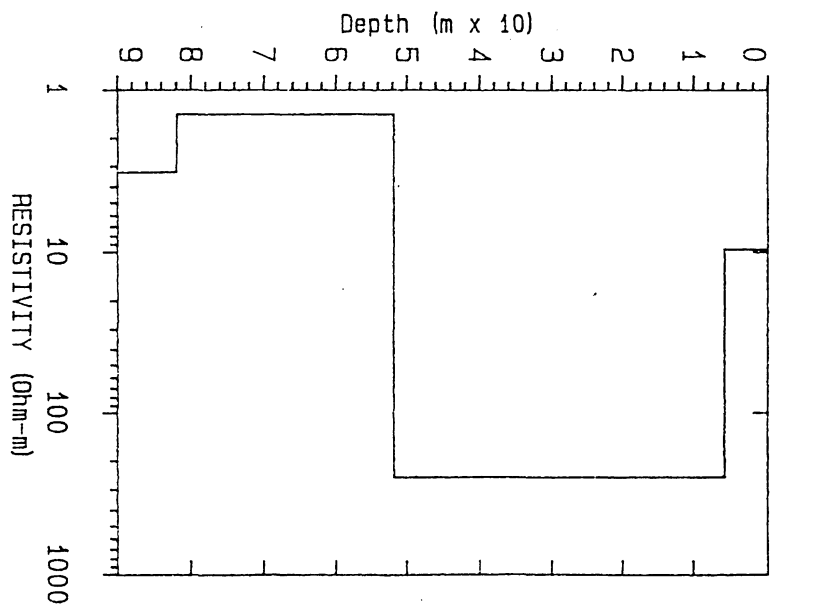
CLIENT: HS
LOCATION: 36 249E
COUNTY: ISRAEL
PROJECT: PB
LOOP SIZE: 50.000 m by 50.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 0.0000 Y: 0.0000

DATE: 224
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 1.360 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	9.55	5.85	-5.85	0.612
2	250.5	46.00	-51.85	0.183
3	1.40	30.14	-82.00	21.42
4	3.22			





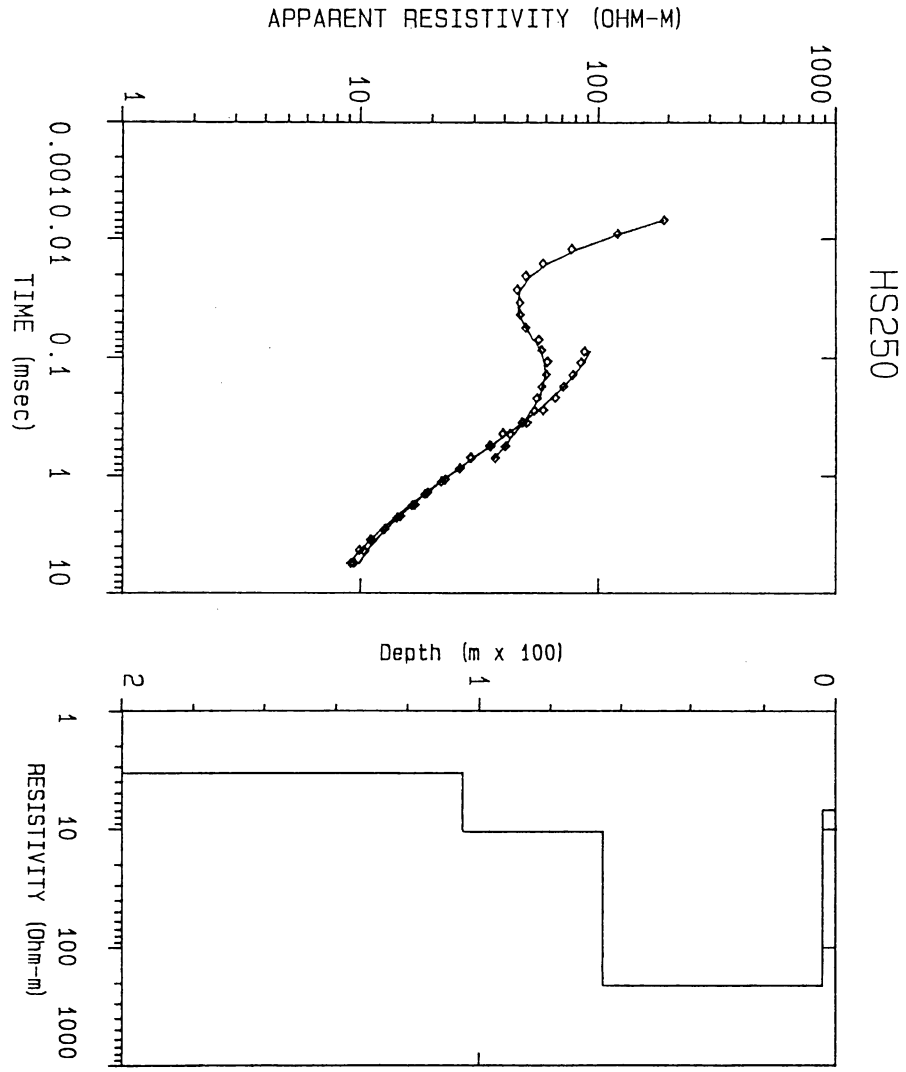
DATA SET: HS250

CLIENT: Hydrological Service
LOCATION: 37 250E
COUNTY: Ceisaria
PROJECT: Paan-Beini
LOOP SIZE: 100.000 m by 100.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 14045.0000 Y: 20910.0000

DATE: 301
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 4.413 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	6.79	3.80	-3.80	0.559
2	209.8	61.51	-65.31	0.293
3	10.40	39.38	-104.6	3.78
4	3.33	0 1 4		



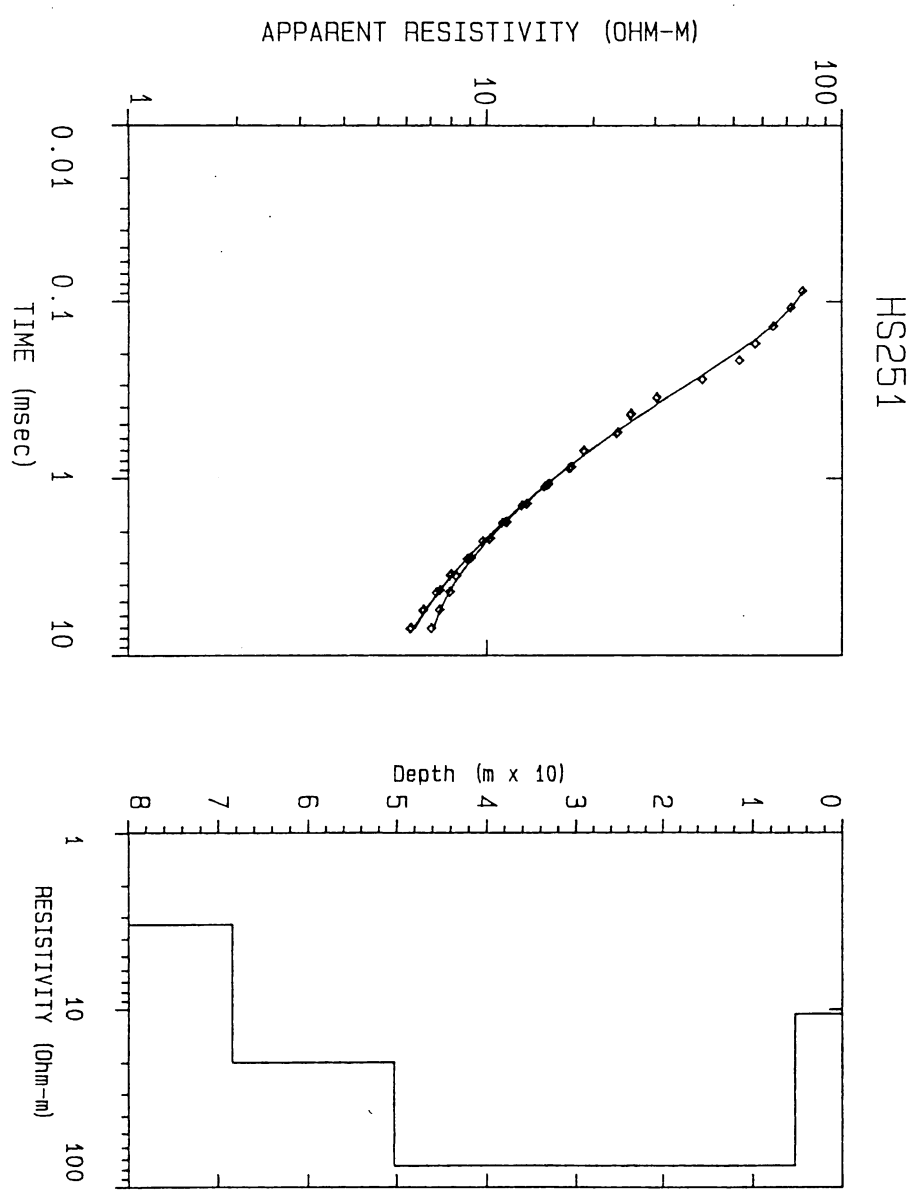
DATA SET: HS251

CLIENT: Hydrological Service
LOCATION: 38 251E
COUNTY: Ceisaria
PROJECT: Paan-Beini
LOOP SIZE: 100.000 m by 100.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 14023.0000 Y: 21019.0000

DATE: 301
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 4.785 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	10.51	5.38	-5.38	0.511
2	75.98	44.93	-50.31	0.591
3	19.72	18.15	-68.46	0.920
4	3.27			



DATA SET: HS252

CLIENT: HS
LOCATION: 39 252E
COUNTY: ISRAEL
PROJECT: PB
LOOP SIZE: 100.000 m by 100.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 13970.0000 Y: 20986.0000

DATE: 301
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

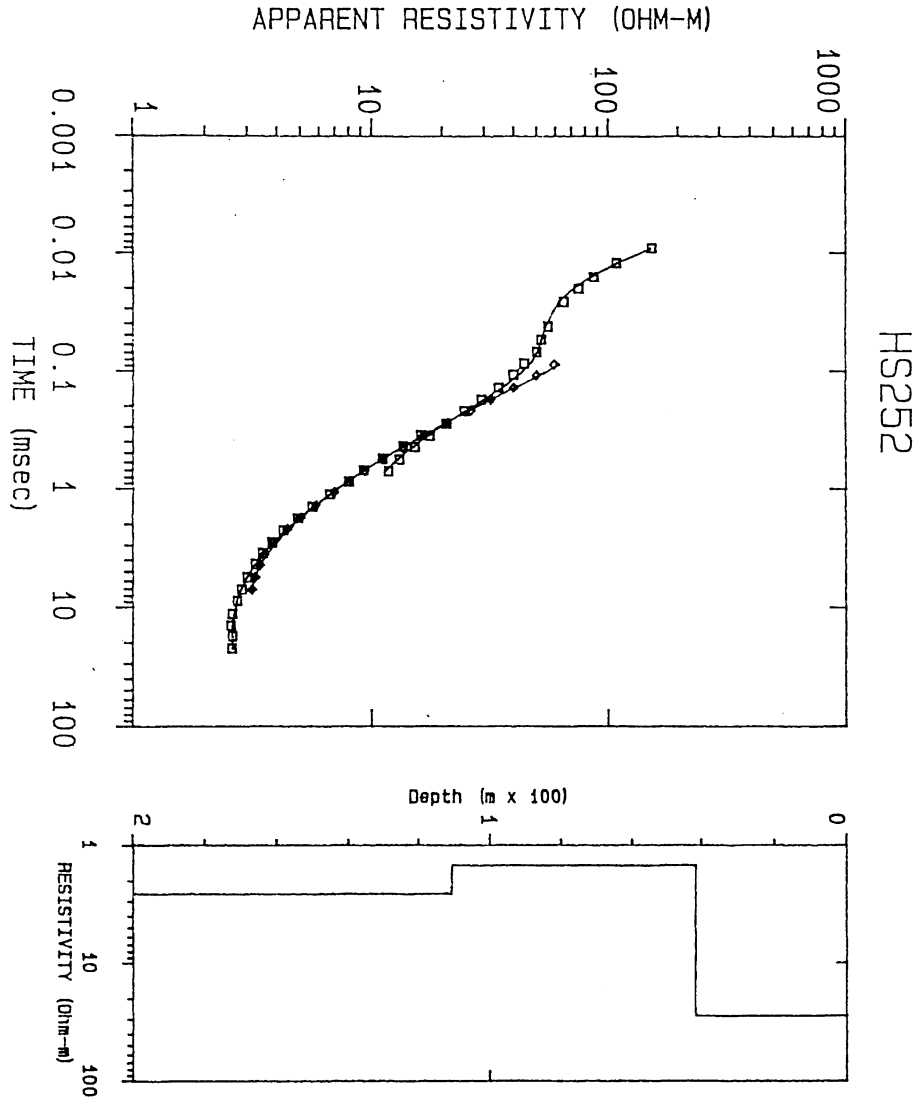
FITTING ERROR: 3.400 PERCENT

68

21 - 41
14 - 64
2,7

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	27.64	41.71	-41.71	1.50
2	1.47	69.12	-110.8	47.00
3	>2.56			

0'70



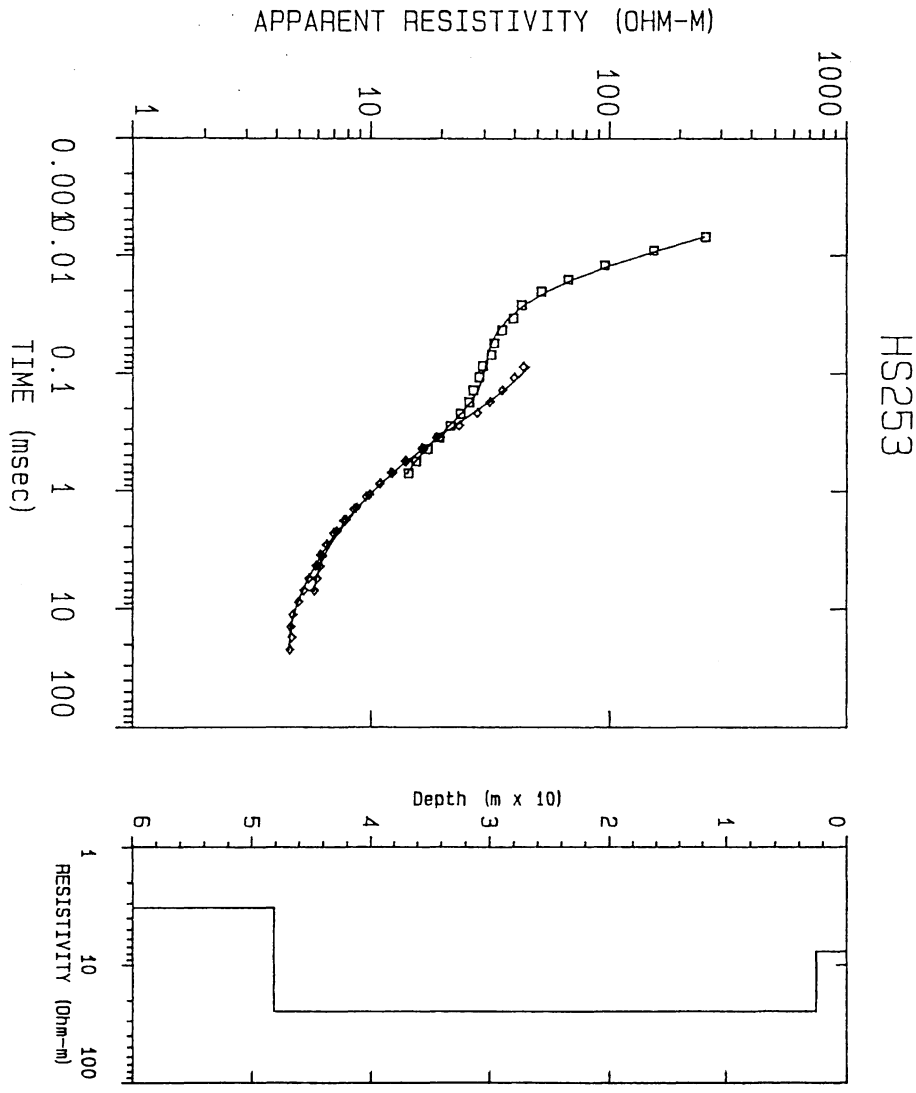
DATA SET: HS253

CLIENT: Hydrological Service
LOCATION: 40 253E
COUNTY: Ceisaria
PROJECT: Paan-Beini
LOOP SIZE: 100.000 m by 100.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 14062.0000 Y: 21328.0000

DATE: 301
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 3.911 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	7.58	2.58	-2.58	0.340
2	24.64	45.60	-48.18	1.85
3	3.22			



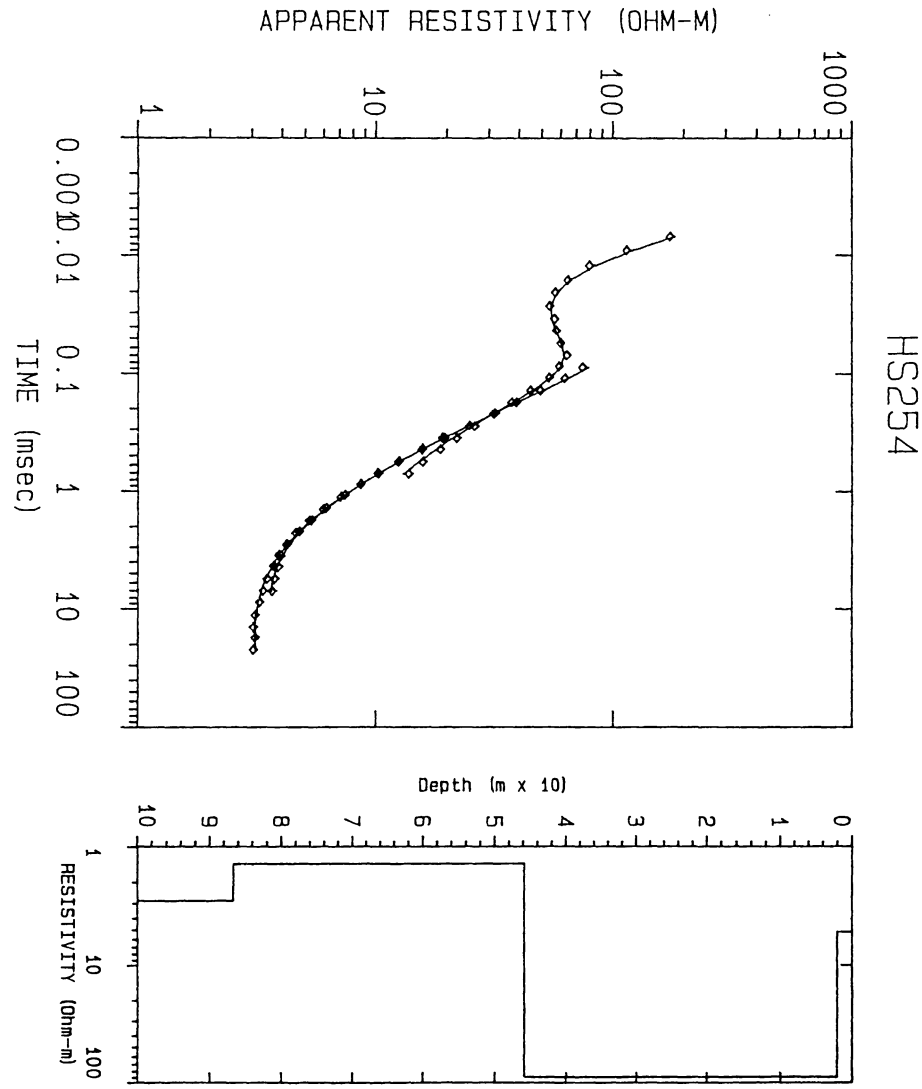
DATA SET: HS254

CLIENT: Hydrological Service
LOCATION: 41 254E
COUNTY: Nahal Alexander
PROJECT: Paan-Beini
LOOP SIZE: 100.000 m by 100.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 13810.0000 Y: 20045.0000

DATE: 302
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 3.607 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	5.12	2.12	-2.12	0.414
2	88.86	43.77	-45.89	0.492
3	1.38	40.81	-86.71	29.39
4	2.83			



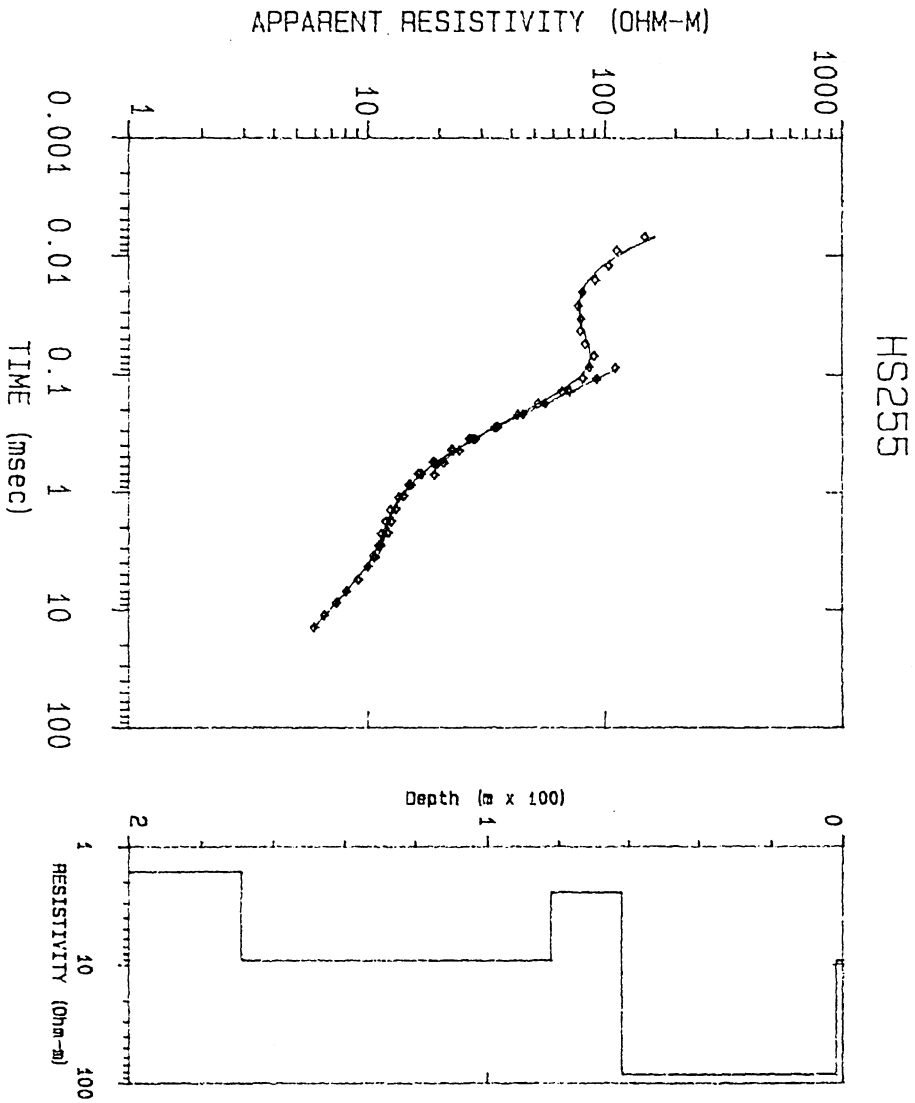
DATA SET: HS255

CLIENT: HS
LOCATION: 42 255E
COUNTY: ISRAEL
PROJECT: PB
LOOP SIZE: 100.000 m by 100.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 13920.0000 Y: 20250.0000

DATE: 302
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 4.551 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	9.06	1.96	-1.96	0.216
2	83.99	60.08	-62.04	0.715
3	2.43	20.24	-82.28	8.32
4	9.11	86.69	-168.9	9.51
5	1.62			



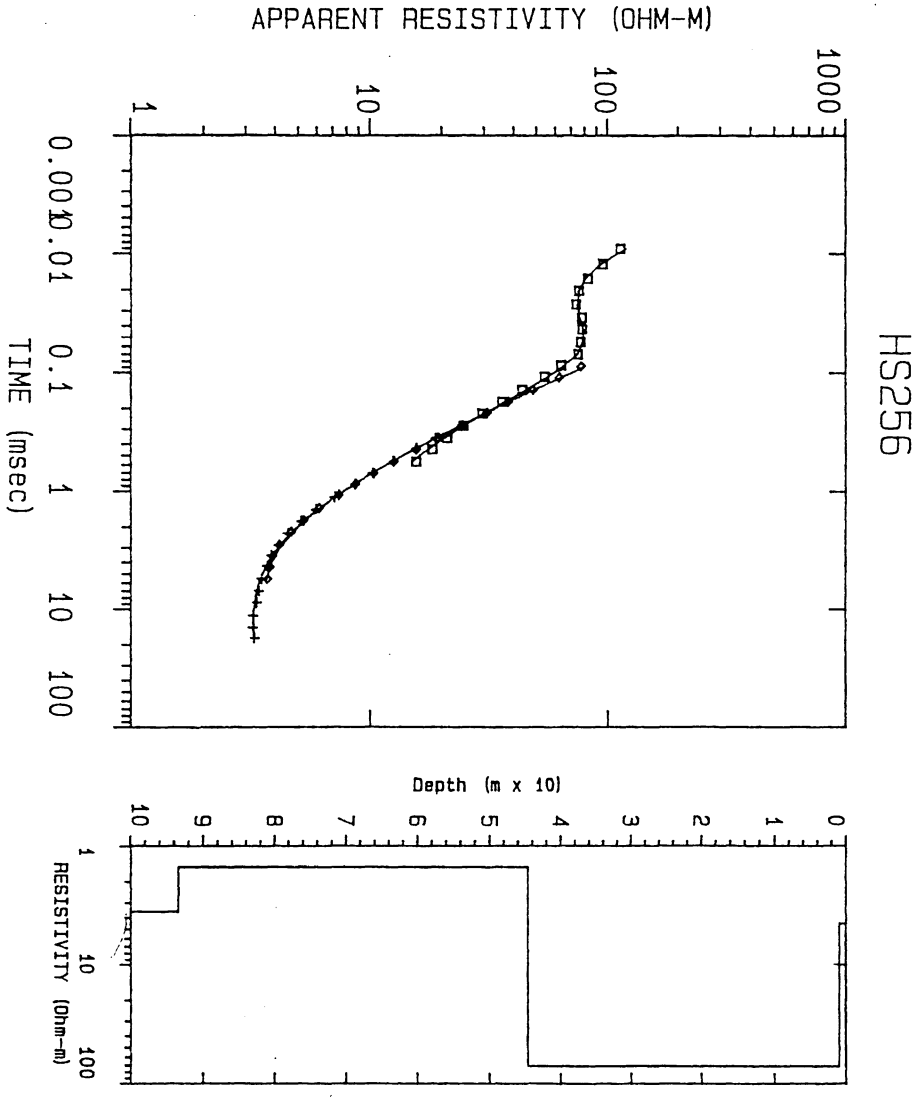
DATA SET: HS256

CLIENT: HS
LOCATION: 43 256E
COUNTY: ISRAEL
PROJECT: PB
LOOP SIZE: 100.000 m by 100.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 13850.0000 Y: 20270.0000

DATE: 302
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 3.205 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	4.42	1.03	-1.03	0.233
2	71.30	43.68	-44.71	0.612
3	1.49	48.77	-93.48	32.69
4	3.54			



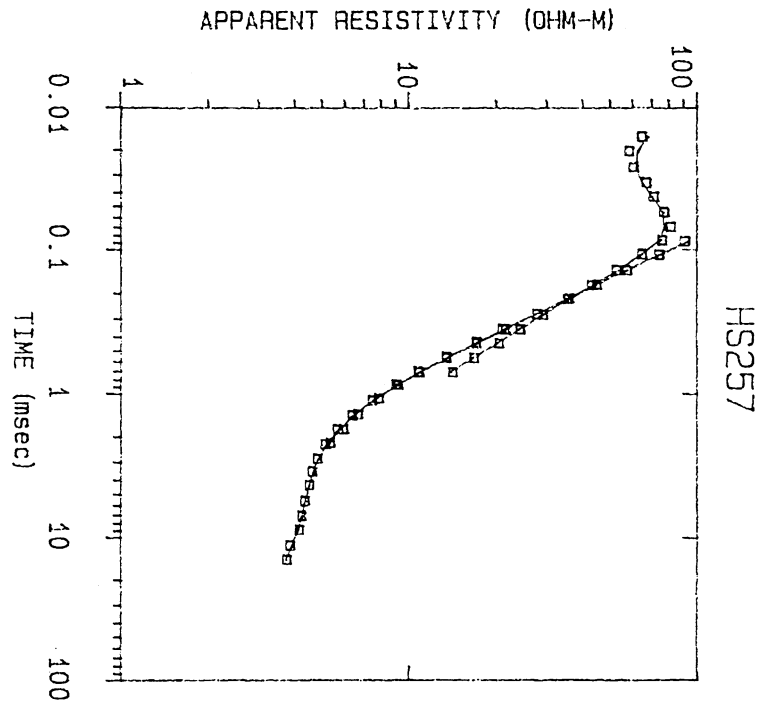
DATA SET: HS257

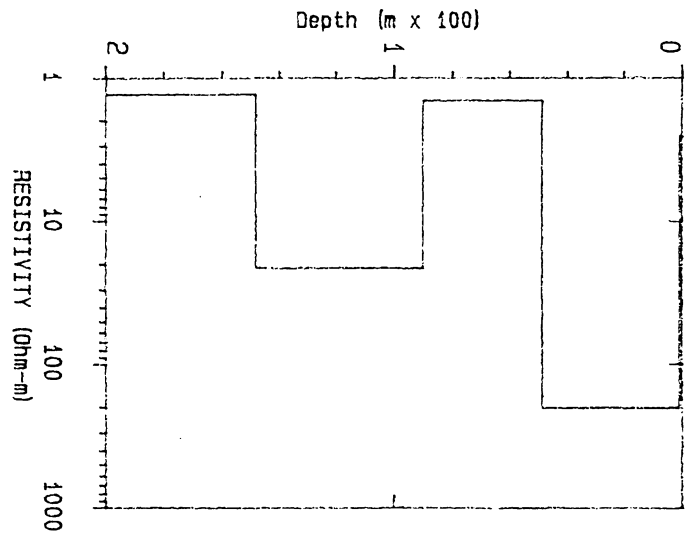
CLIENT: HS
LOCATION: 44 257E
COUNTY: ISRAEL
PROJECT: PB
LOOP SIZE: 100.000 m by 100.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 13915.0000 Y: 20465.0000

DATE: 302
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 2.966 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	2.54	1.03	-1.03	0.409
2	200.8	47.89	-48.93	0.238
3	1.43	41.29	-90.22	28.76
4	21.00	58.14	-148.3	2.76
5	1.29			





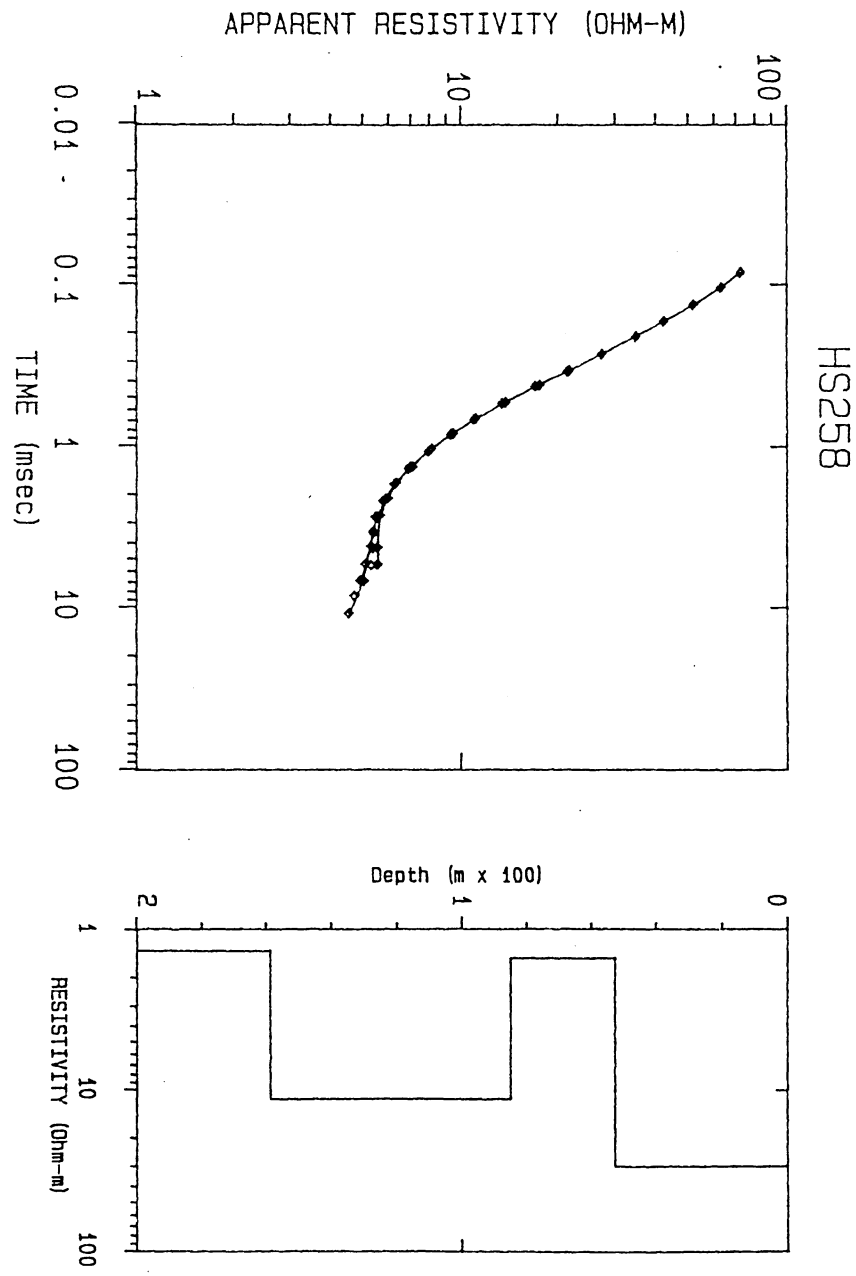
DATA SET: HS258

CLIENT: HS
LOCATION: 45 258E
COUNTY: ISRAEL
PROJECT: PB
LOOP SIZE: 100.000 m by 100.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 13935.0000 Y: 20420.0000

DATE: 302
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 2.029 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	29.70	52.66	-52.66	1.77
2	1.50	32.30	-84.97	21.41
3	11.40	73.70	-158.6	6.45
4	1.35			



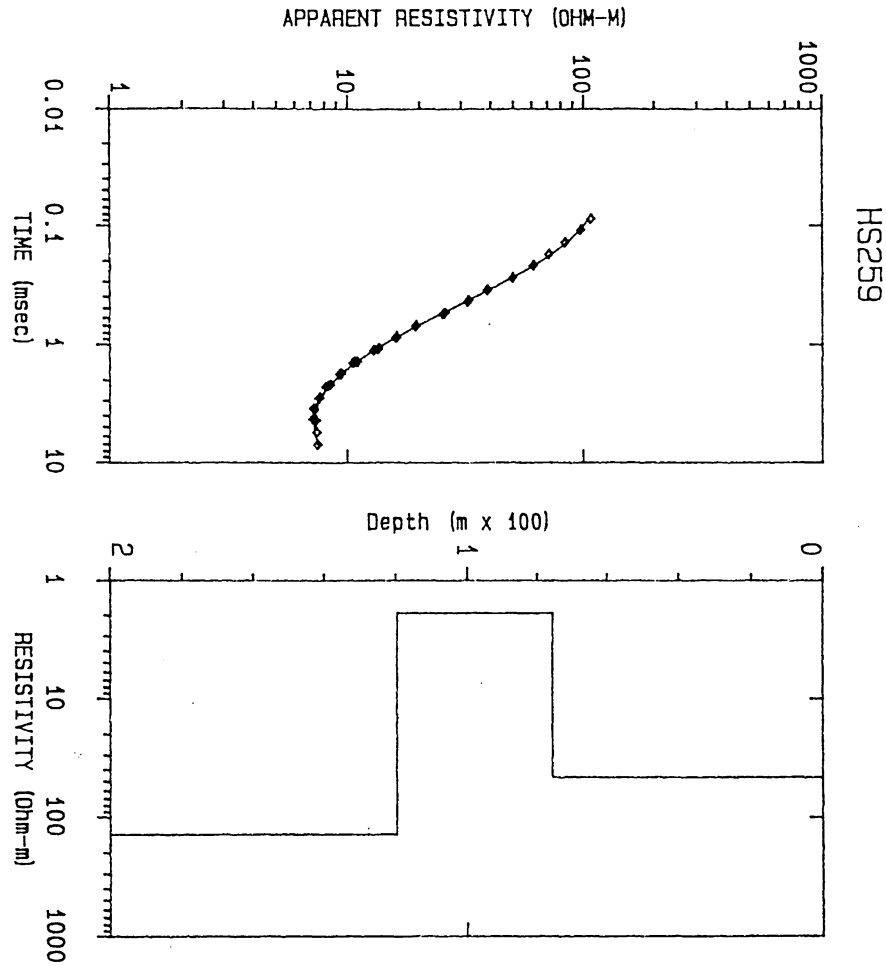
DATA SET: HS259

CLIENT: HS
LOCATION: 46 259E
COUNTY: ISRAEL
PROJECT: PB
LOOP SIZE: 100.000 m by 100.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 13545.0000 Y: 18855.0000

DATE: 303
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 2.204 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	45.41	75.81	-75.81	1.66
2	1.88	44.00	-119.8	23.34
3	138.8			



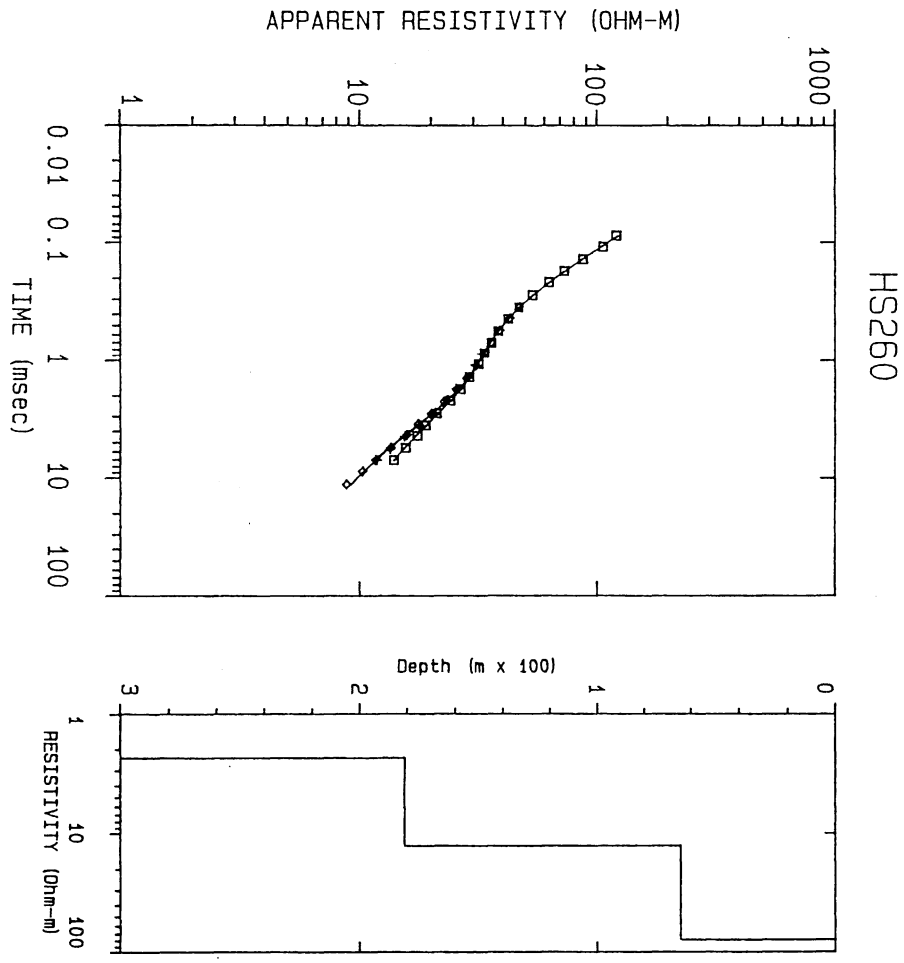
DATA SET: HS260

CLIENT: Hydrological Service
LOCATION: 47 260E
COUNTY: Shikun Darom
PROJECT: Paan-Beini
LOOP SIZE: 100.000 m by 100.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 13570.0000 Y: 18840.0000

DATE: 303
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 2.202 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	78.83	64.49	-64.49	0.818
2	12.57	116.6	-181.1	9.27
3	2.32	270		



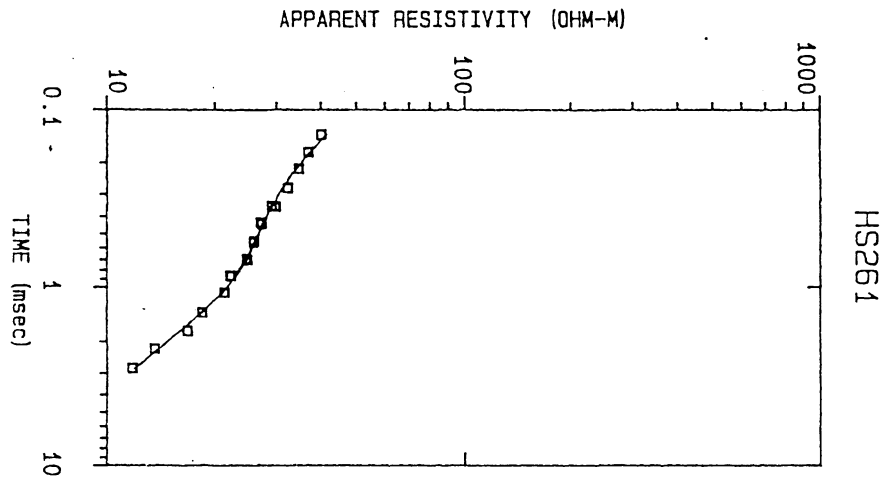
DATA SET: HS261

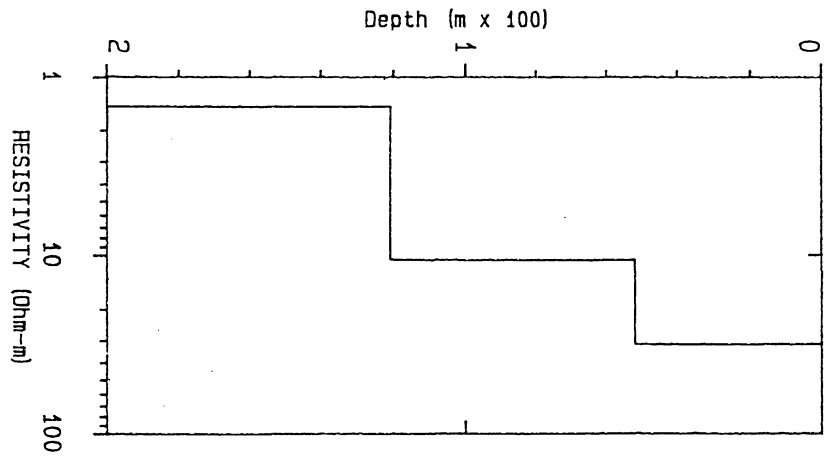
CLIENT: HS
LOCATION: 48 261E
COUNTY: ISRAEL
PROJECT: PB
LOOP SIZE: 75.000 m by 75.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 13750.0000 Y: 19470.0000

DATE: 303
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 3.464 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	31.26	51.86	-51.86	1.65
2	10.56	69.08	-120.9	6.53
3	1.45			





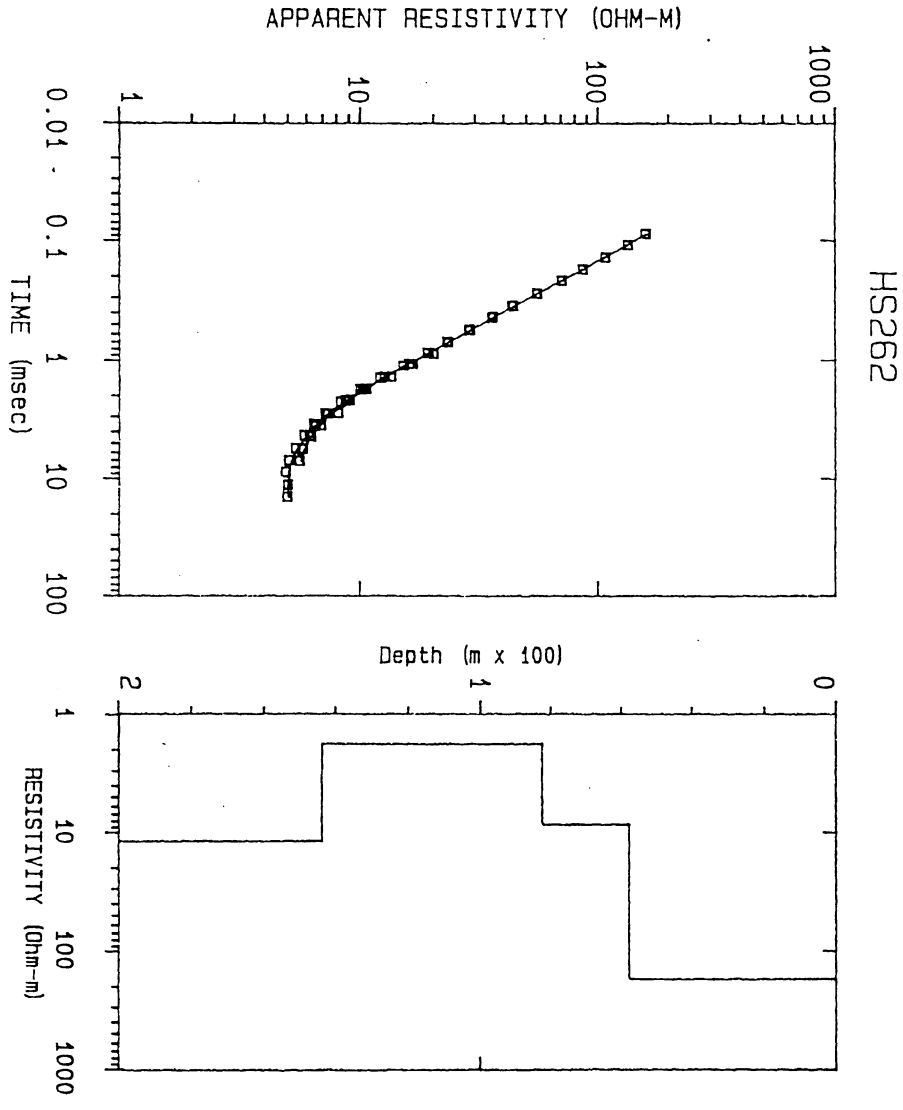
DATA SET: HS262

CLIENT: HS
LOCATION: 49 262E
COUNTY: ISRAEL
PROJECT: PB
LOOP SIZE: 100.000 m by 100.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 13589.0000 Y: 19098.0000

DATE: 303
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 4.656 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	170.6	57.84	-57.84	0.338
2	8.51	24.64	-82.48	2.89
3	1.76	61.39	-143.8	34.74
4	11.81			



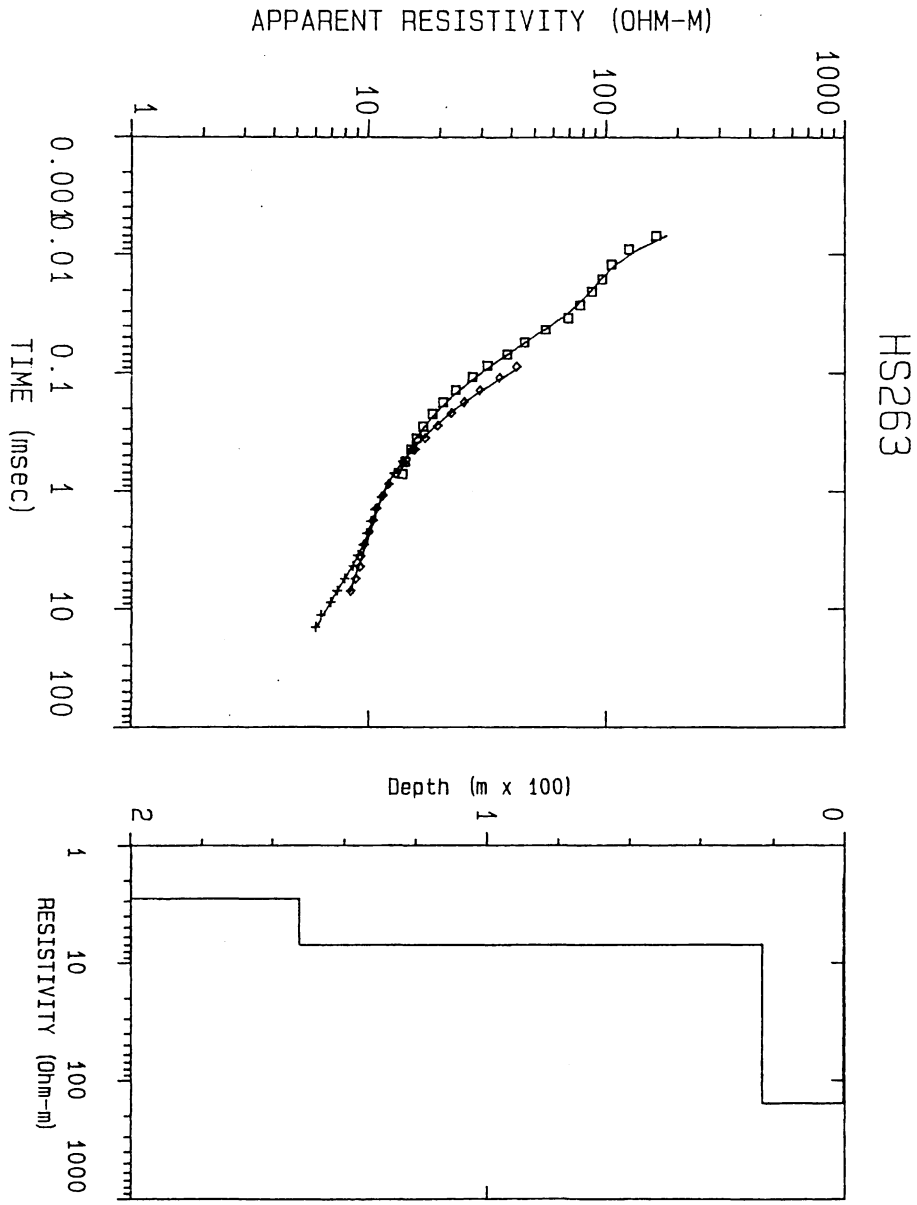
DATA SET: HS263

CLIENT: Hydrological Service
LOCATION: 50 263E
COUNTY: Ceisaria
PROJECT: Paan-Beini
LOOP SIZE: 100.000 m by 100.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 14096.0000 Y: 21377.0000

DATE: 304
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 4.229 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	1.92	0.527	-0.527	0.274
2	154.8	22.74	-23.27	0.146
3	6.91	129.3	-152.6	18.72
4	2.80			



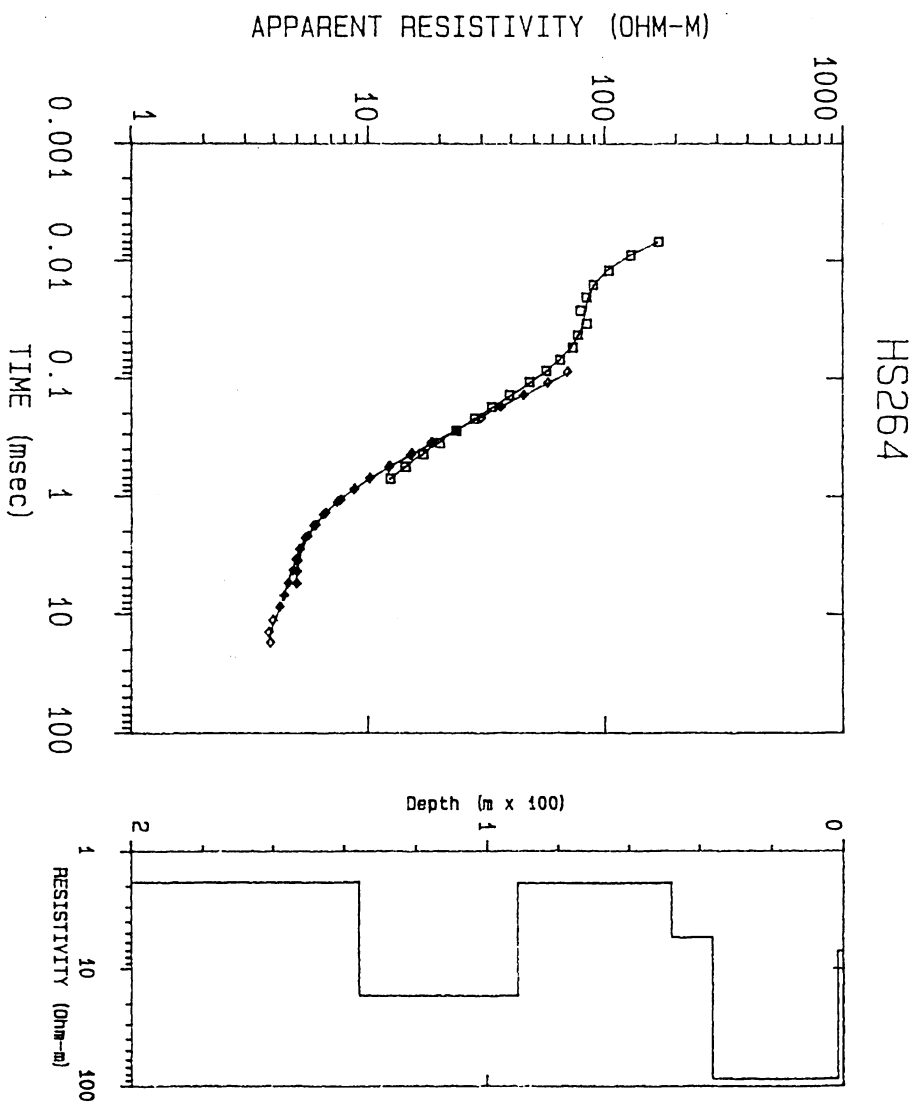
DATA SET: HS264

CLIENT: HS
LOCATION: 51 264E
COUNTY: ISRAEL
PROJECT: PB
LOOP SIZE: 100.000 m by 100.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 13930.0000 Y: 20585.0000

DATE: 3094
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 2.380 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	6.97	1.64	-1.64	0.236
2	86.67	34.72	-36.37	0.400
3	5.34	11.62	-47.99	2.17
4	1.86	43.58	-91.58	23.38
5	16.83	44.38	-135.9	2.63
6	1.83			



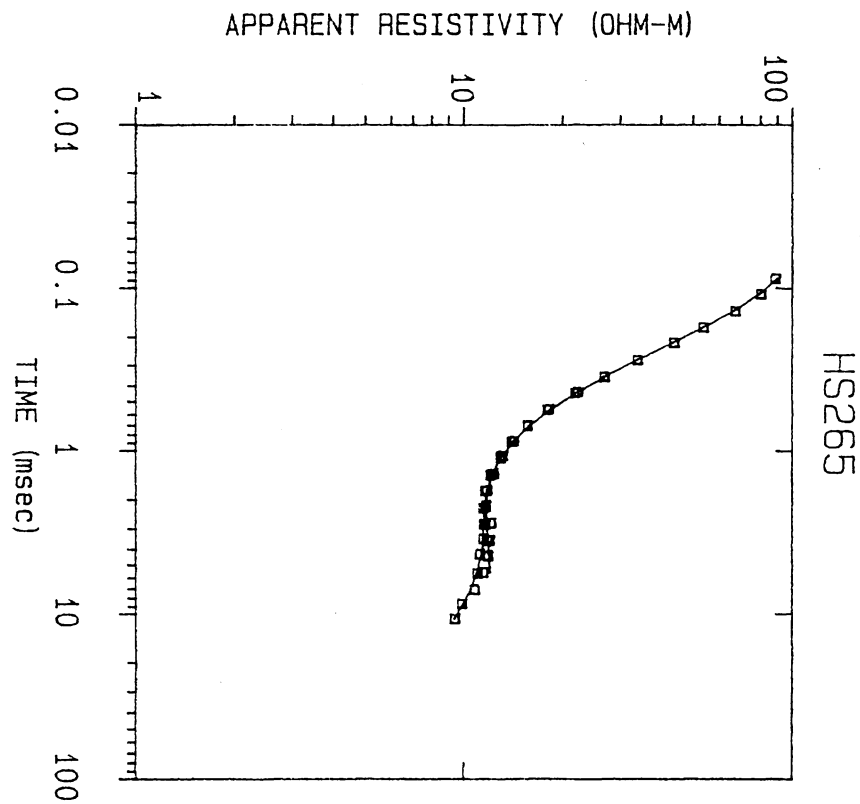
DATA SET: HS265

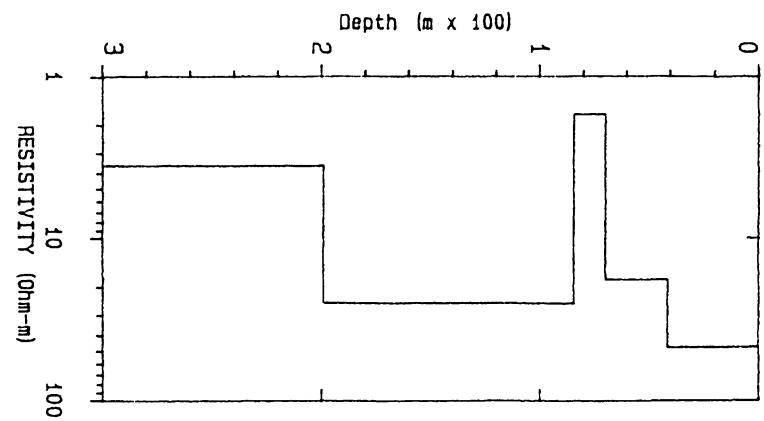
CLIENT: HS
LOCATION: 52 265E
COUNTY: ISRAEL
PROJECT: PB
LOOP SIZE: 100.000 m by 100.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 0.0000 Y: 0.0000

DATE: 304
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 2.914 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	47.11	41.23	-41.23	0.875
2	17.76	28.86	-70.09	1.62
3	1.70	14.59	-84.67	8.58
4	25.03	114.5	-199.1	4.57
5	3.55			





I/53 1137

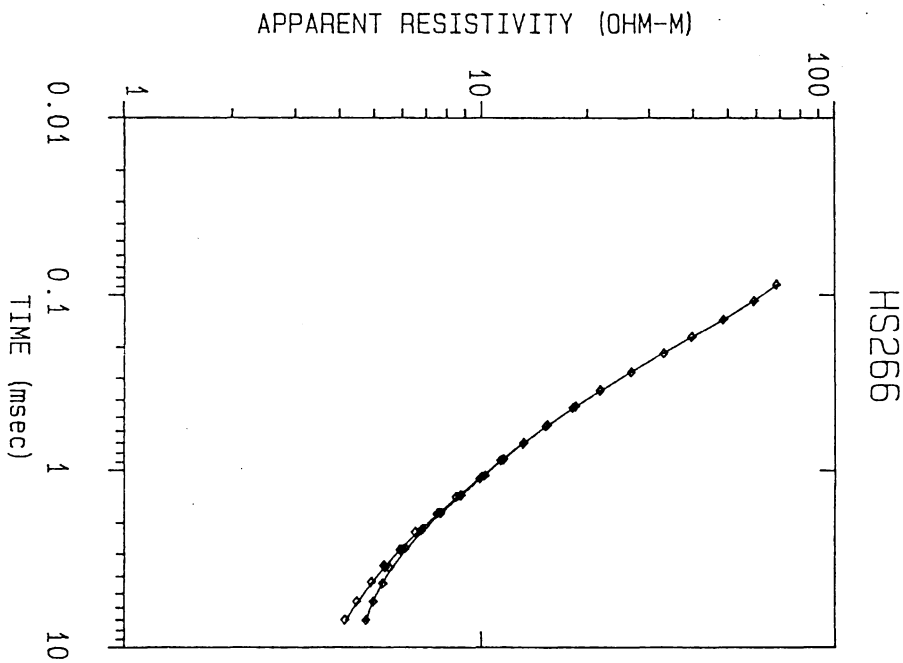
DATA SET: HS266

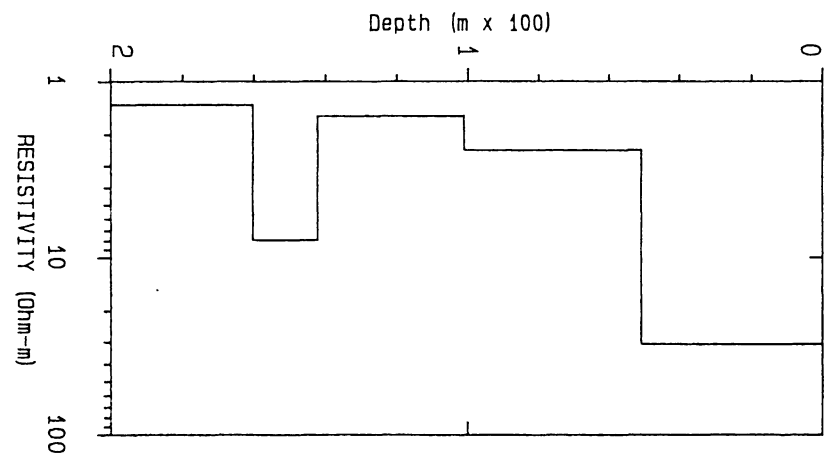
CLIENT: HS
LOCATION: 53 266E
COUNTY: ISRAEL
PROJECT: PB
LOOP SIZE: 100.000 m by 100.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 13970.0000 Y: 20750.0000

DATE: 304
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 1.387 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	30.65	50.84	-50.84	1.65
2	42.42	50.35	-101.1	20.80
3	41.56	41.11	-142.3	26.35
4	7.88	18.04	-160.3	2.28
5	1.35			





DATA SET: HS267A

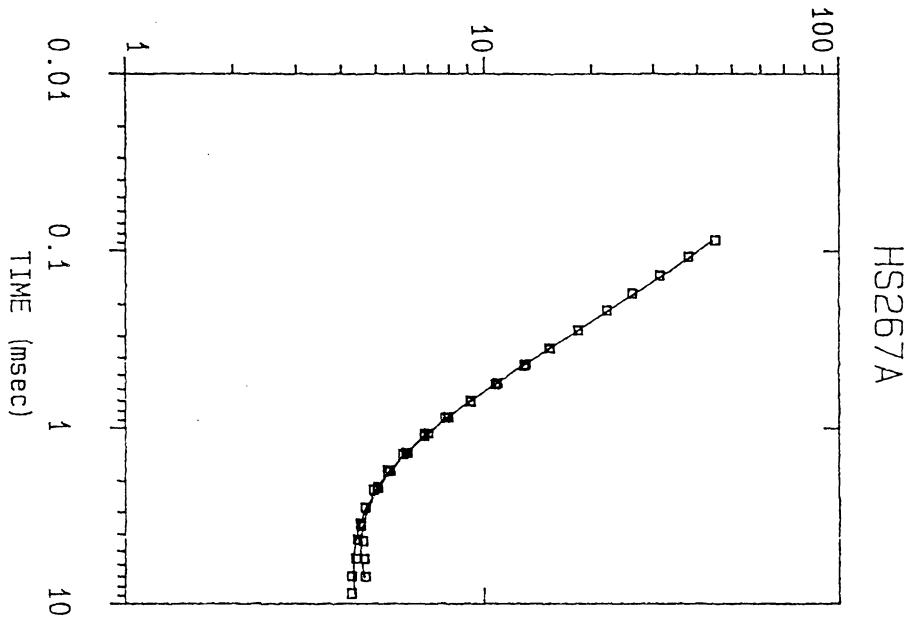
CLIENT: HS
LOCATION: 56 268E
COUNTY: ISRAEL
PROJECT: PB
LOOP SIZE: 50.000 m by 50.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 11550.0000 Y: 13415.0000

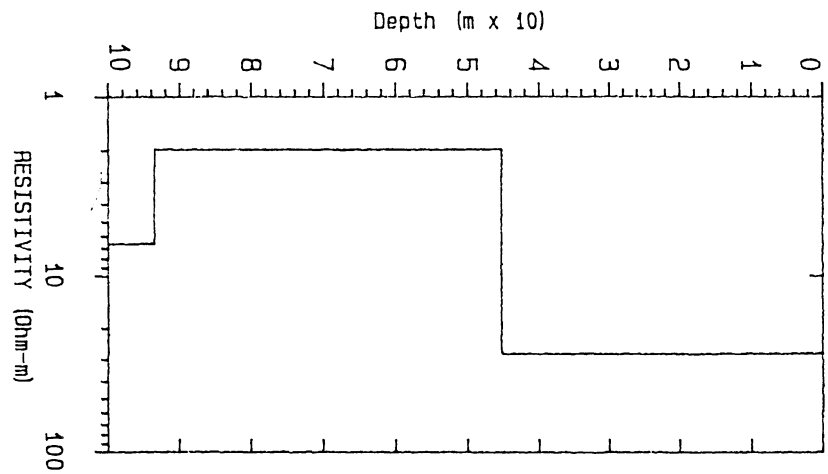
DATE: 310
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 1.540 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	27.62	45.32	-45.32	1.64
2	1.95	48.25	-93.57	24.70
3	6.56			

APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)





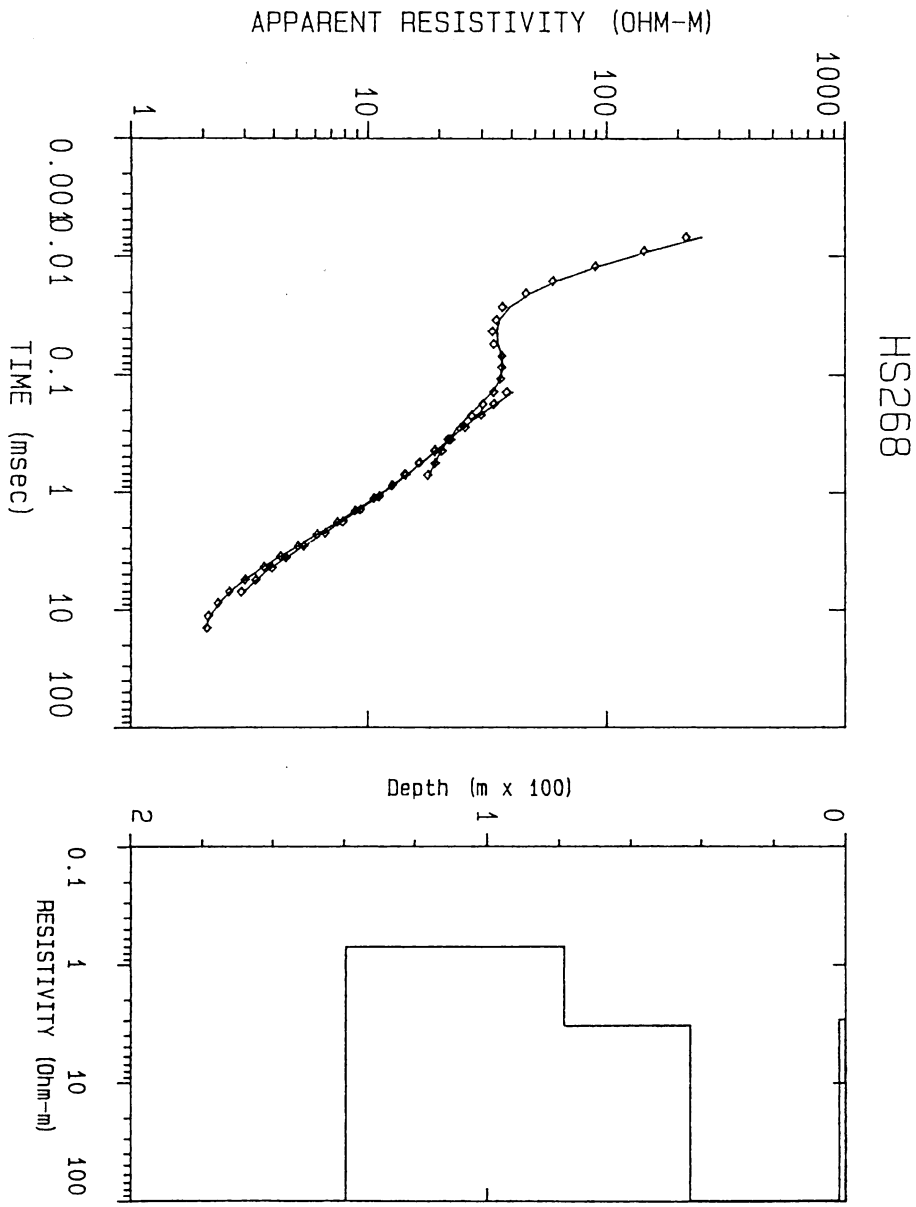
DATA SET: HS268

CLIENT: Hydrological Service
LOCATION: 55 268E
COUNTY: Bat Yam - Rishon
PROJECT: Paan-Beini
LOOP SIZE: 100.000 m by 100.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 125330.0000 Y: 156815.0000

DATE: 310
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 4.812 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	2.88	1.93	-1.93	0.670
2	98.22	41.34	-43.27	0.420
3	3.27	35.48	-78.75	10.83
4	0.693	60.84	-139.6	87.72
5	99.08			



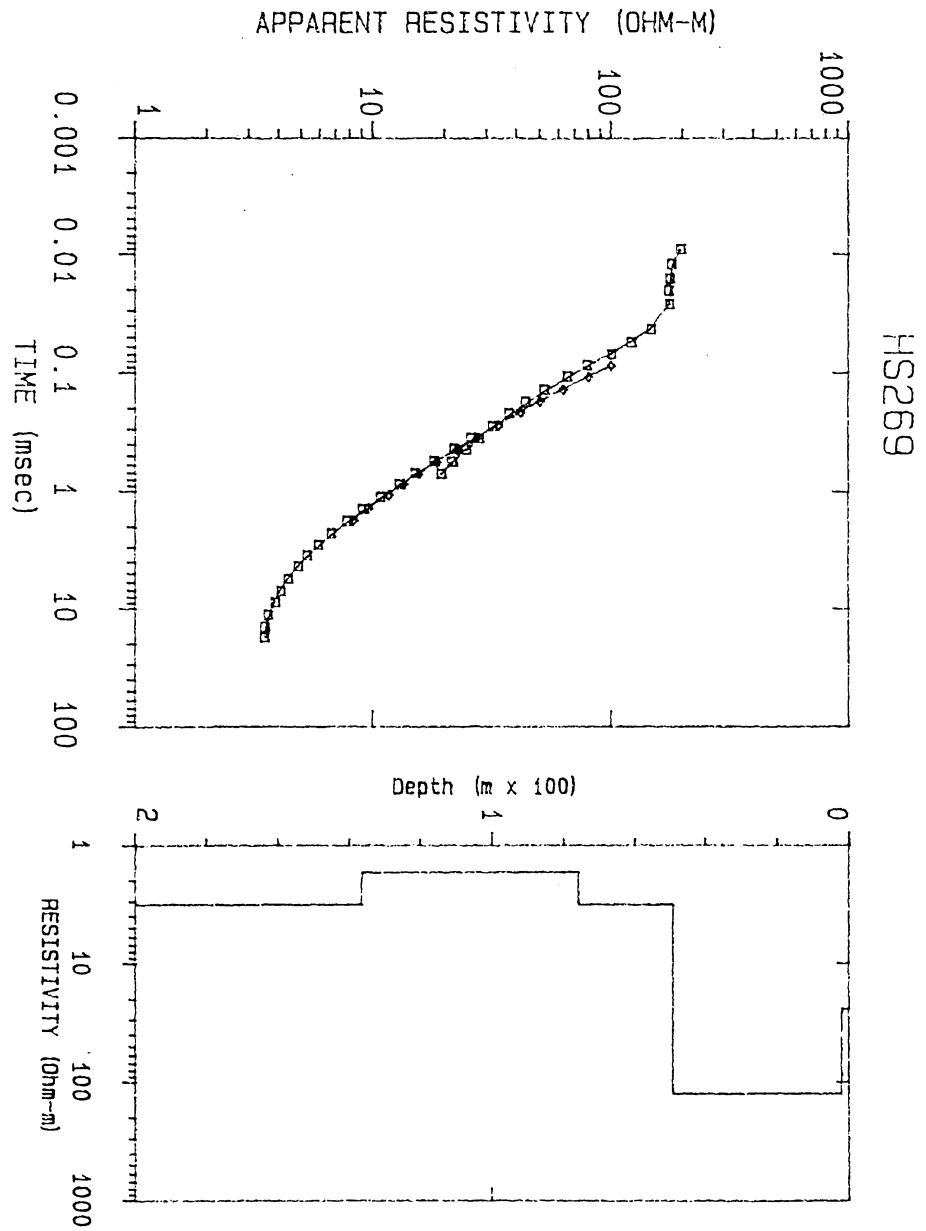
DATA SET: HS269

CLIENT: HS
LOCATION: 57 269E
COUNTY: ISRAEL
PROJECT: PB
LOOP SIZE: 100.000 m by 100.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 11442.0000 Y: 13163.0000

DATE: 310
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 2.604 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	23.66	2.17	-2.17	0.0917
2	125.1	47.05	-49.22	0.376
3	3.18	26.77	-75.99	8.41
4	1.69	60.51	-136.5	35.80
5	3.18			

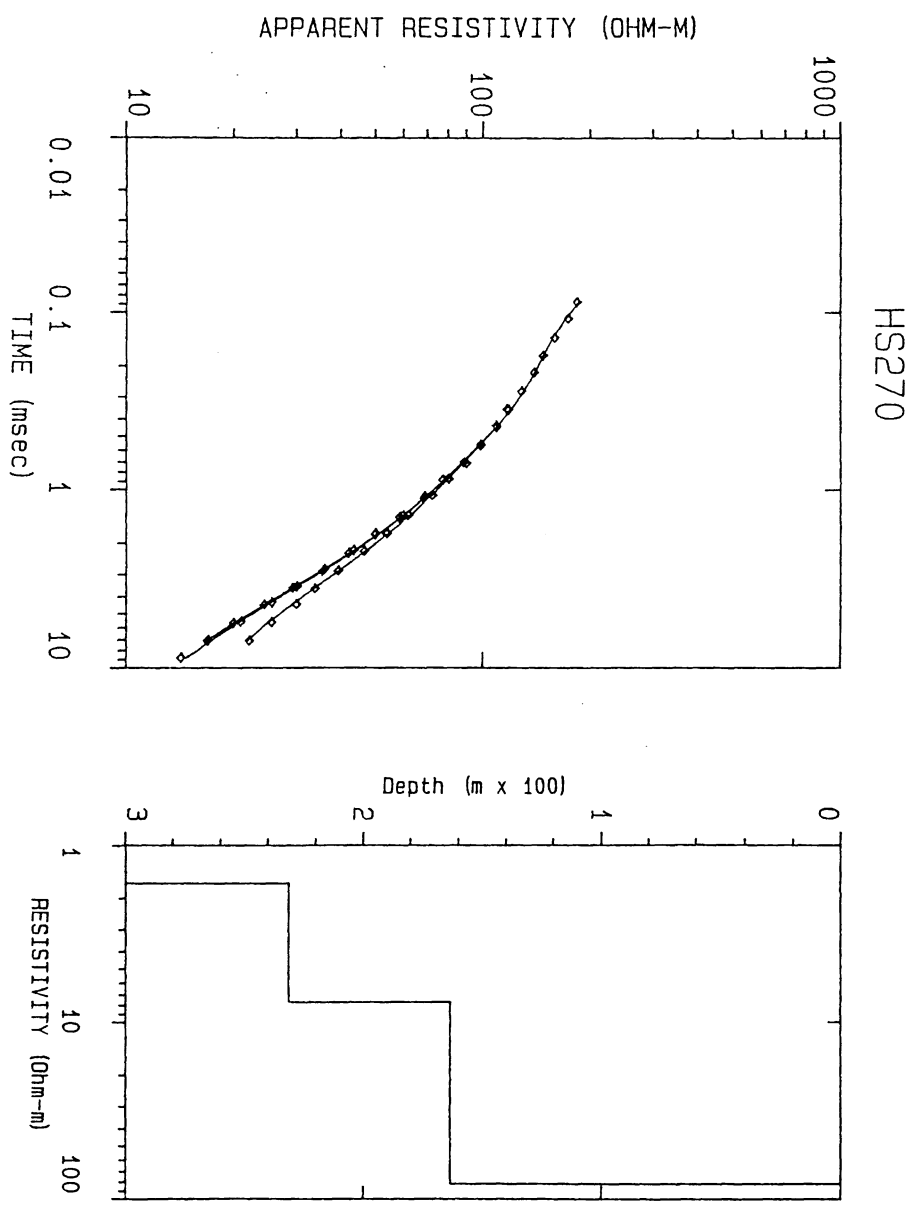


DATA SET: HS270

CLIENT: Hydrological Service DATE: 311
LOCATION: 58 270E SOUNDING: 00000
COUNTY: Nizanim ELEVATION: 0.00 m
PROJECT: Paan-Beini EQUIPMENT: Geonics PROTEM
LOOP SIZE: 150.000 m by 150.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 11155.0000 Y: 12450.0000

FITTING ERROR: 2.090 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	82.13	163.4	-163.4	1.99
2	7.63	67.90	-231.4	8.89
3	1.63			



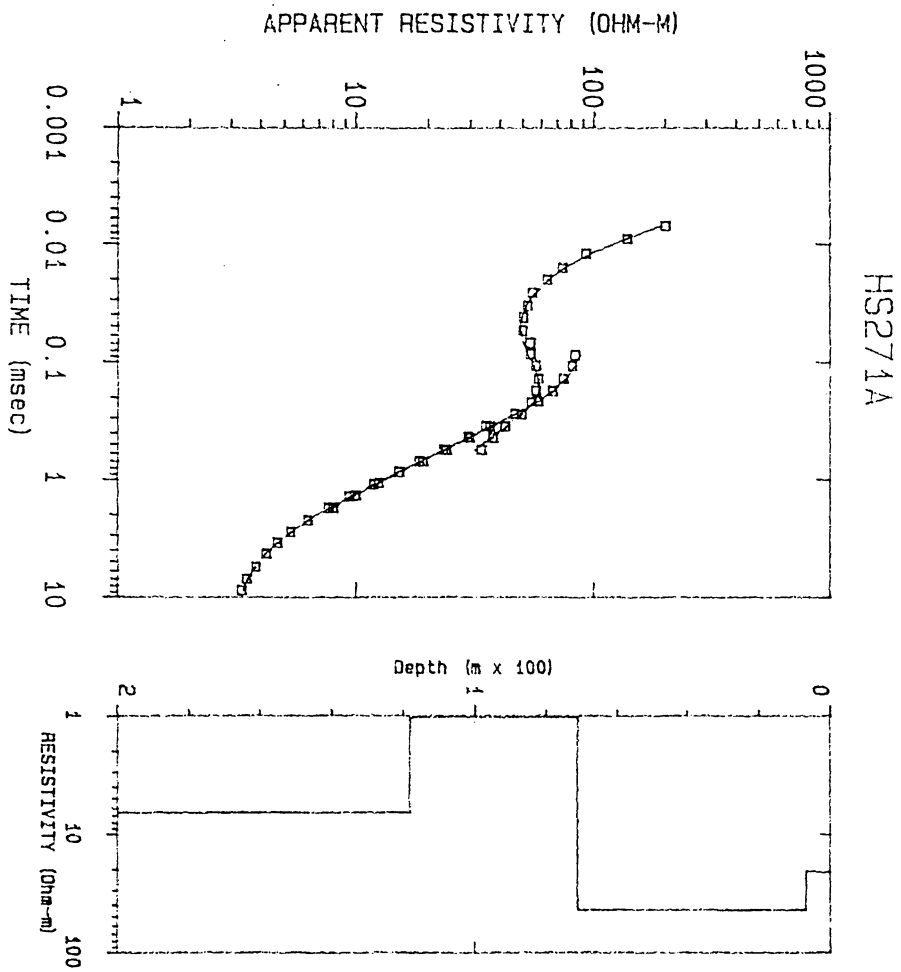
DATA SET: HS271A

CLIENT: HS
LOCATION: 66 271E
COUNTY: ISRAEL
PROJECT: PB
LOOP SIZE: 100.000 m by 100.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 10830.0000 Y: 12027.0000

DATE: 319
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 3.745 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	20.51	6.86	-6.86	0.334
2	44.03	64.33	-71.19	1.46
3	1.02	47.00	-118.1	46.07
4	6.57			



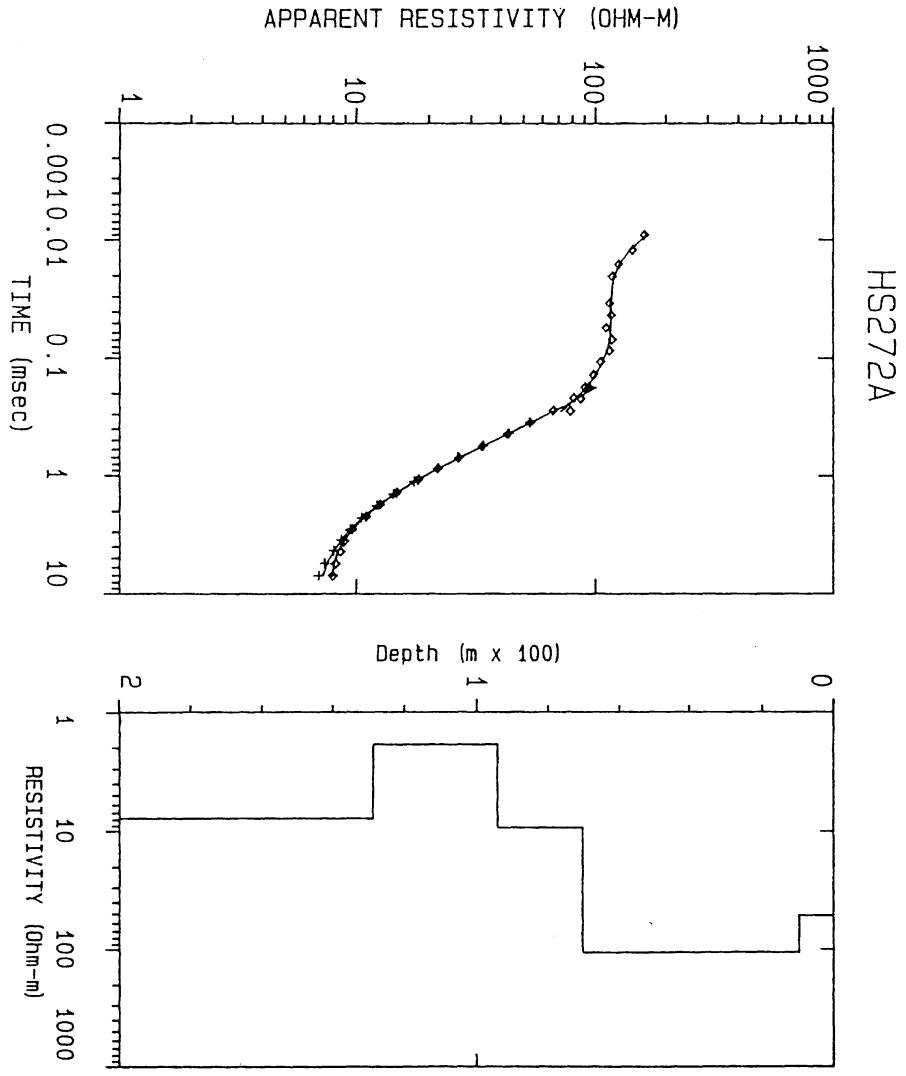
DATA SET: HS272A

CLIENT: Hydrological Service
LOCATION: 67 272E
COUNTY: Ashkelon
PROJECT: Paan-Beini
LOOP SIZE: 100.000 m by 100.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 10815.0000 Y: 11970.0000

DATE: 319
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 3.796 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	51.08	9.84	-9.84	0.192
2	105.6	60.61	-70.45	0.573
3	9.21	23.77	-94.23	2.57
4	1.85	34.46	-128.6	18.59
5	7.73			



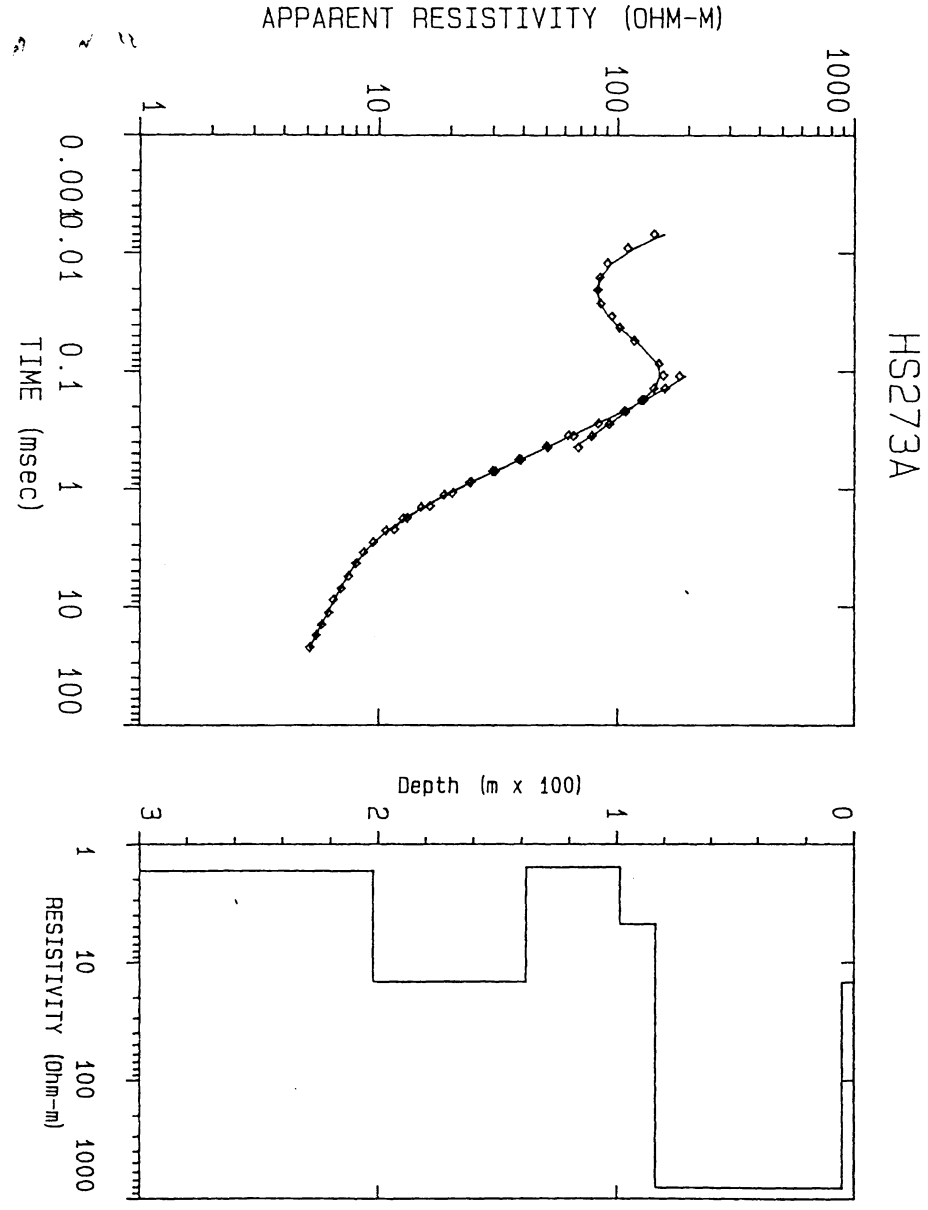
DATA SET: HS273A

CLIENT: Hydrological Service
LOCATION: 68 273E
COUNTY: Ashkelon Darom
PROJECT: Paan-Beini
LOOP SIZE: 100.000 m by 100.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 10705.0000 Y: 11820.0000

DATE: 319
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 3.957 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	14.57	5.36	-5.36	0.368
2	806.0	78.61	-83.97	0.0975
3	4.64	14.90	-98.88	3.20
4	1.55	39.48	-138.3	25.40
5	14.52	63.96	-202.3	4.40
6	1.67			



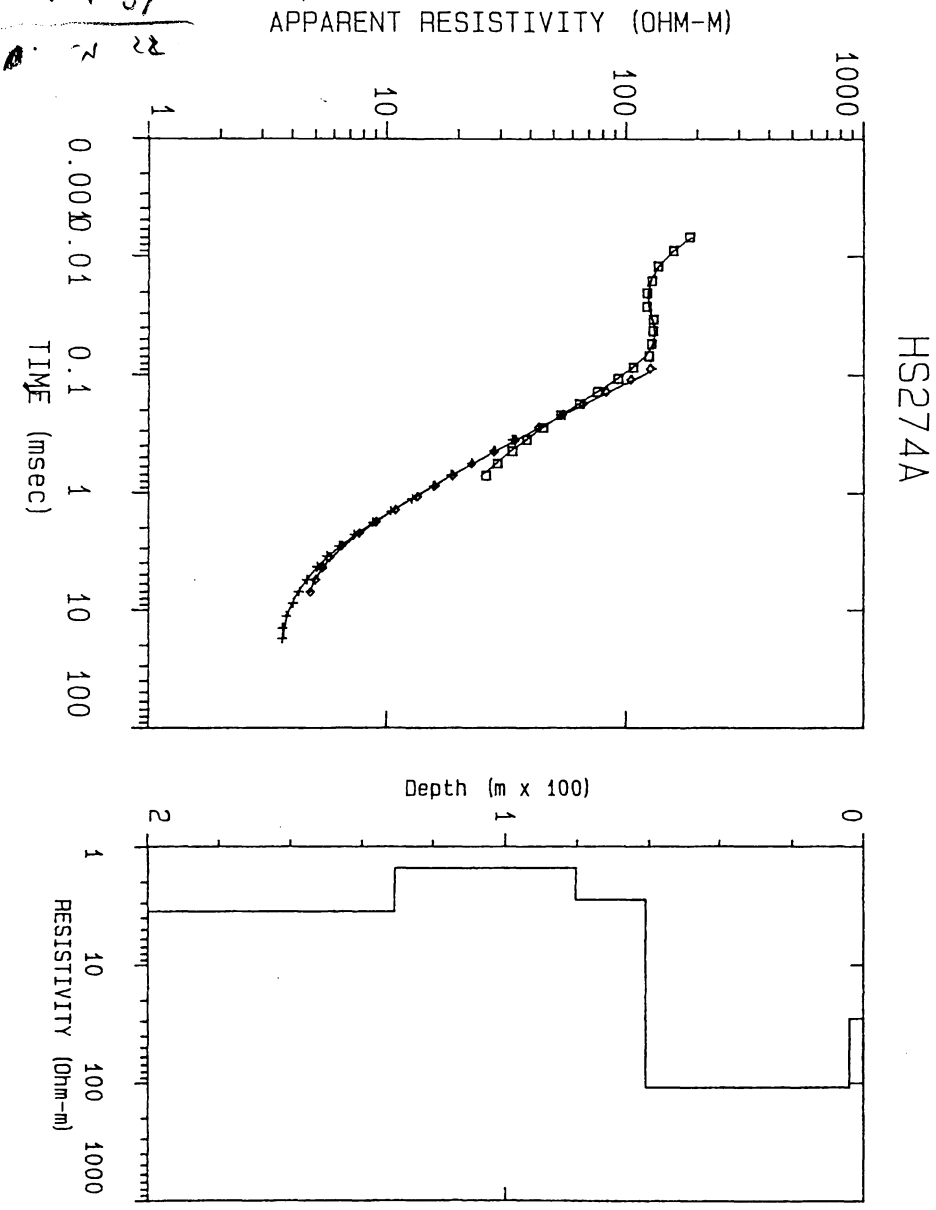
DATA SET: HS274A

CLIENT: Hydrological Service
LOCATION: 69 274E
COUNTY: Ashkelon Darom
PROJECT: Paan-Beini
LOOP SIZE: 100.000 m by 100.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 10680.0000 Y: 11840.0000

DATE: 319
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 2.732 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	28.18	4.08	-4.08	0.145
2	108.2	57.06	-61.15	0.527
3	2.76	19.37	-80.52	7.00
4	1.50	50.41	-130.9	33.56
5	3.48			



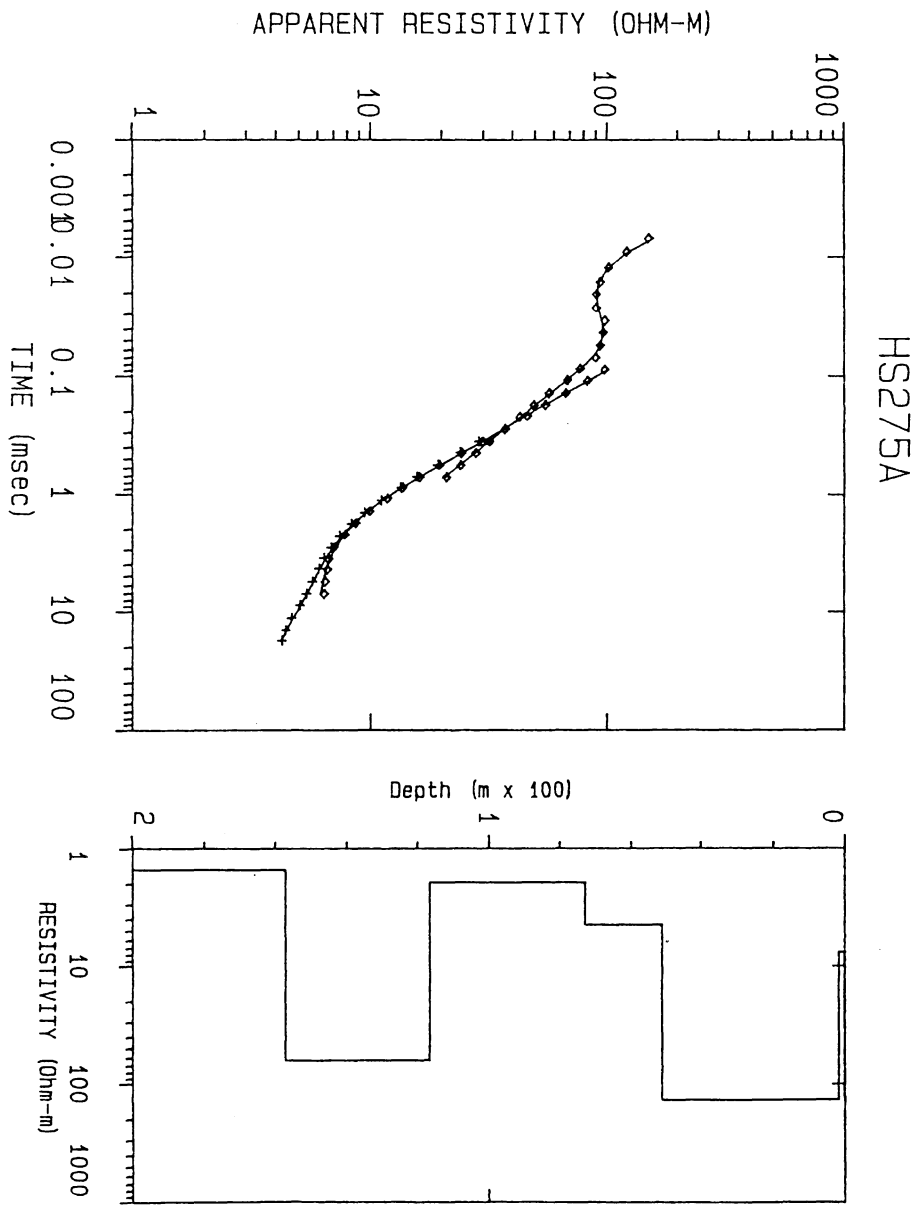
DATA SET: HS275A

CLIENT: Hydrological Service
LOCATION: 72 275E
COUNTY: Zikim
PROJECT: Paan-Beini
LOOP SIZE: 100.000 m by 100.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 10415.0000 Y: 11440.0000

DATE: 320
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 2.672 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	7.49	1.84	-1.84	0.246
2	136.5	49.37	-51.22	0.361
3	4.37	21.77	-72.99	4.97
4	1.91	43.63	-116.6	22.84
5	62.63	40.51	-157.1	0.646
6	1.49			



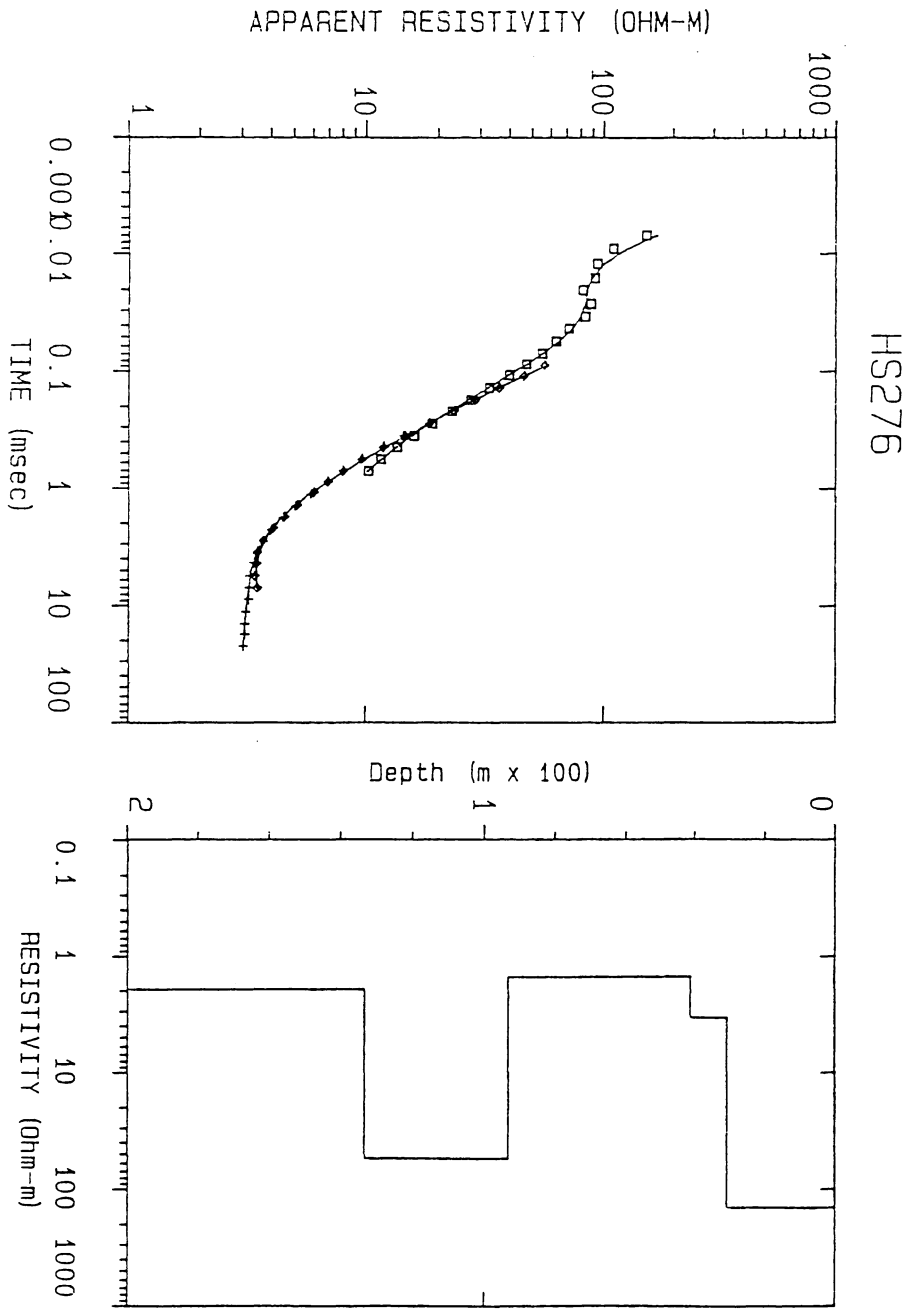
DATA SET: HS276

CLIENT: Hydrological Service
LOCATION: 64 276E
COUNTY: Zikim
PROJECT: Paan-Beini
LOOP SIZE: 100.000 m by 100.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 10390.0000 Y: 11447.0000

DATE: 312
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 4.877 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	0.952	0.278	-0.278	0.292
2	143.1	30.46	-30.74	0.212
3	3.37	10.63	-41.37	3.15
4	1.49	51.86	-93.24	34.73
5	54.89	40.09	-133.3	0.730
6	1.90			



DATA SET: HS277

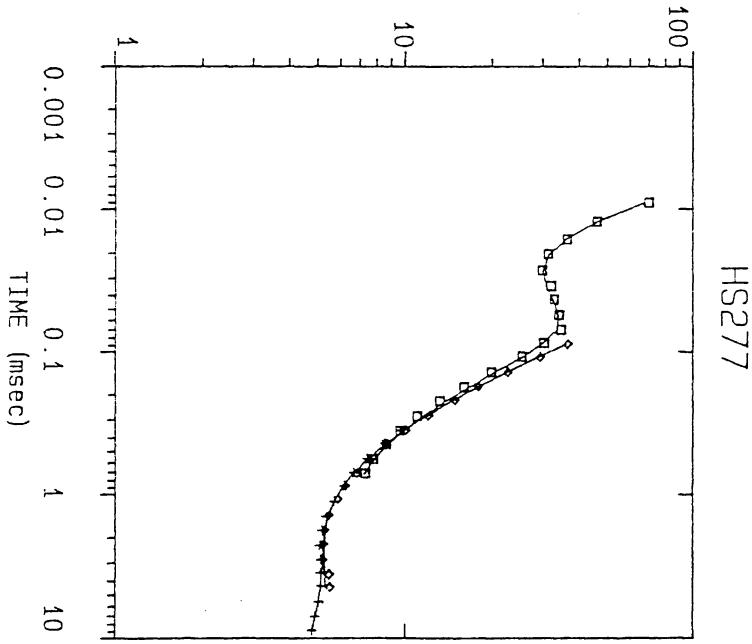
CLIENT: Hydrological Service
LOCATION: 65 277E
COUNTY: Namal Ashdod
PROJECT: Paan-Beini
LOOP SIZE: 75.000 m by 75.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 11730.0000 Y: 13775.0000

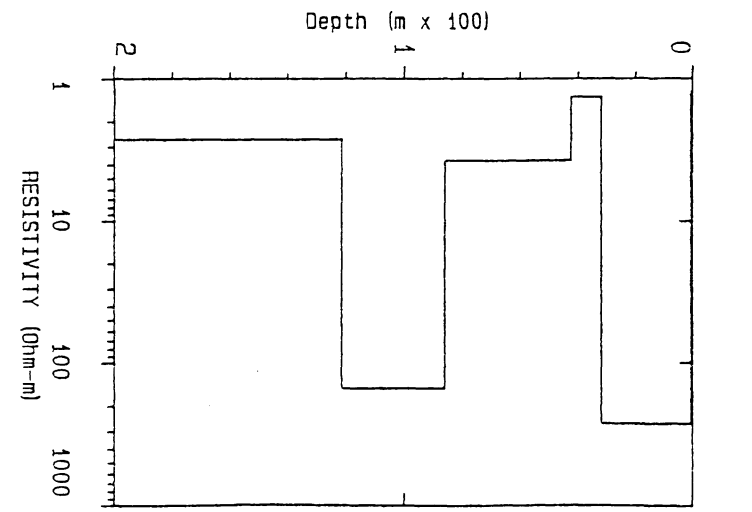
DATE: 312
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 3.155 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	1.22	0.805	-0.805	0.659
2	263.9	31.50	-32.31	0.119
3	1.33	10.34	-42.65	7.75
4	3.69	43.74	-86.39	11.85
5	149.6	35.23	-121.6	0.235
6	2.61			

APPARENT RESISTIVITY (OHM-M)





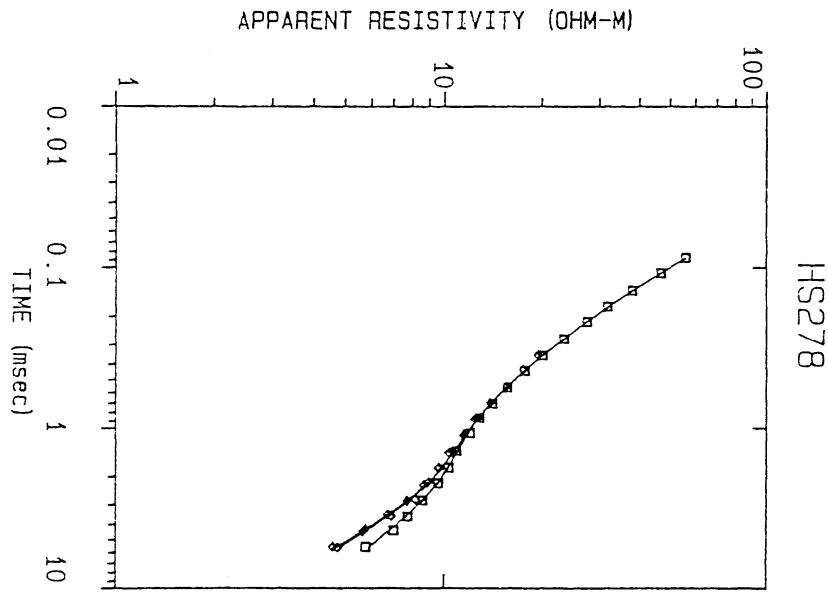
DATA SET: HS278

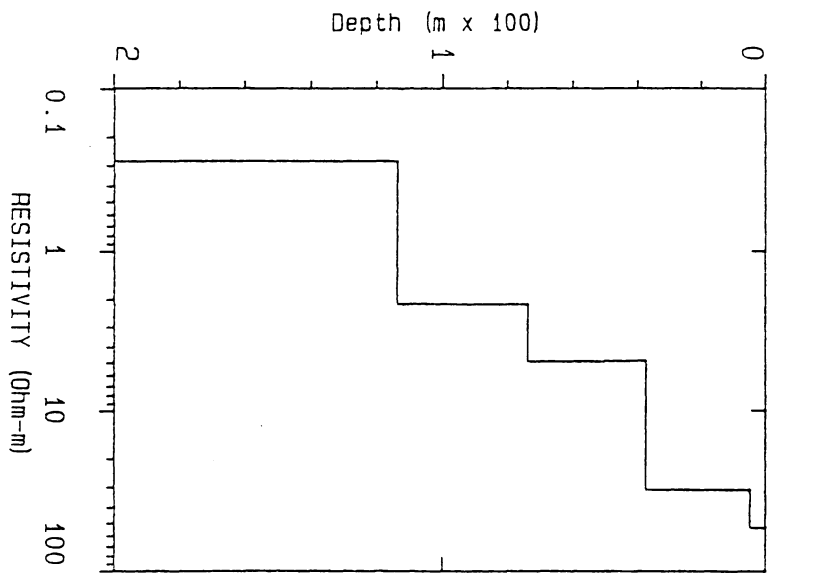
CLIENT: Hydrological Service
LOCATION: 70 278E
COUNTY: Namal Ashdod
PROJECT: Paan-Beini
LOOP SIZE: 100.000 m by 100.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 11752.0000 Y: 13760.0000

DATE: 320
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 3.000 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	53.34	4.89	-4.89	0.0917
2	30.98	32.64	-37.54	1.05
3	4.86	36.31	-73.85	7.47
4	2.13	39.90	-113.7	18.71
5	0.279			





DATA SET: HS279 46

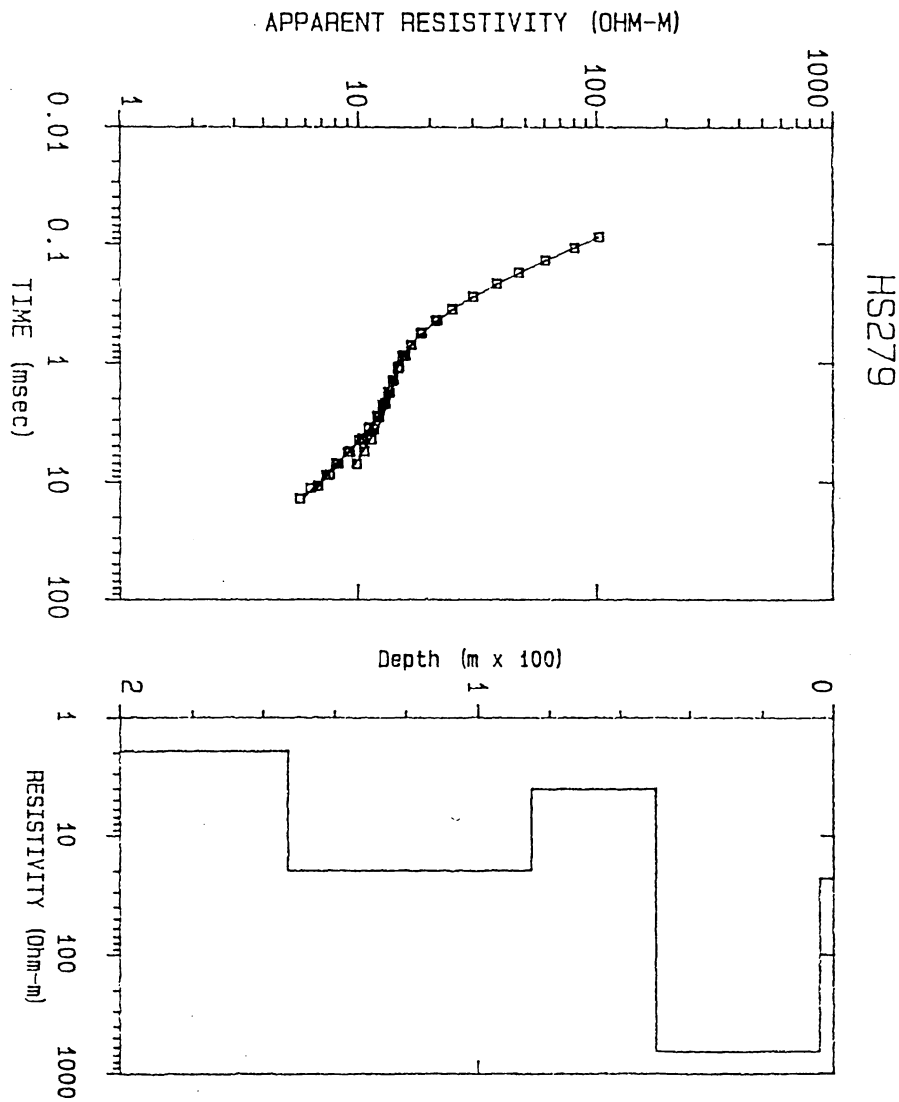
CLIENT: HS
LOCATION: 71 279E
COUNTY: ISRAEL
PROJECT: PB
LOOP SIZE: 100.000 m by 100.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 10233.0000 Y: 11184.0000

DATE: 320
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 2.326 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	22.68	3.97	-3.97	0.175
2	646.1	45.81	-49.78	0.0709
3	3.96	35.48	-85.26	8.95
4	19.51	67.81	-153.0	3.47
5	1.89			

C 1.890 0.07



20/3/1993

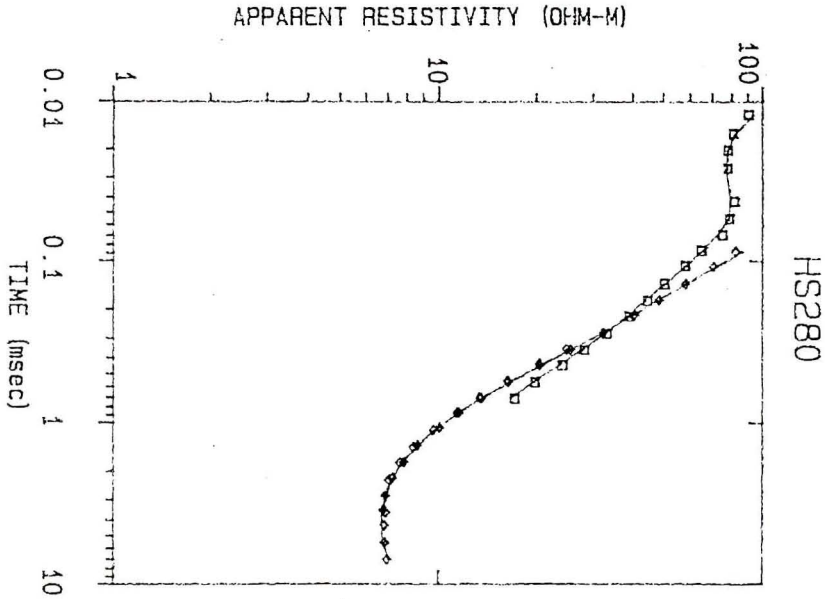
DATA SET: HS280

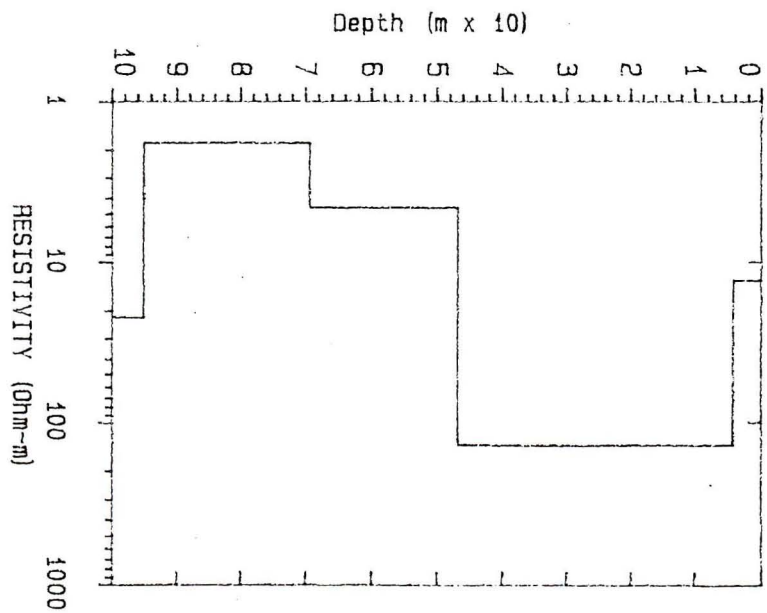
CLIENT: HS
LOCATION: 73 280E
COUNTY: ISRAEL
PROJECT: PB
LOOP SIZE: 100.000 m by 100.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 11817.0000 Y: 13981.0000

DATE: 320
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 2.875 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	12.85	4.25	-4.25	0.330
2	138.2	42.60	-46.85	0.308
3	4.55	22.60	-69.46	4.96
4	1.79	25.72	-95.18	14.32
5	21.87			





DATA SET: HS281

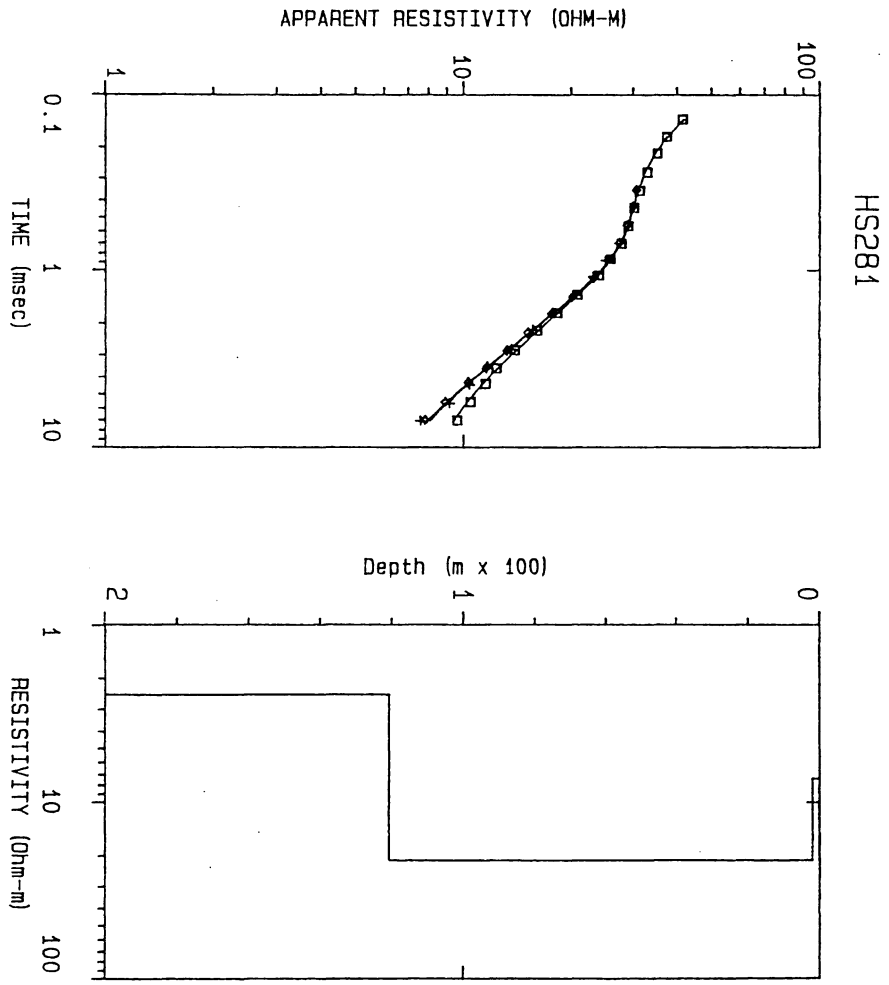
CLIENT: Hydrological Service
LOCATION: 74 281E
COUNTY: Givat Olga
PROJECT: Paan-Beini
LOOP SIZE: 150.000 m by 150.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 140250.0000 Y: 205400.0000

DATE: 322
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 2.324 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	7.32	2.07	-2.07	0.282
2	21.27	118.6	-120.7	5.57
3	2.45			

0'70



DATA SET: HS282

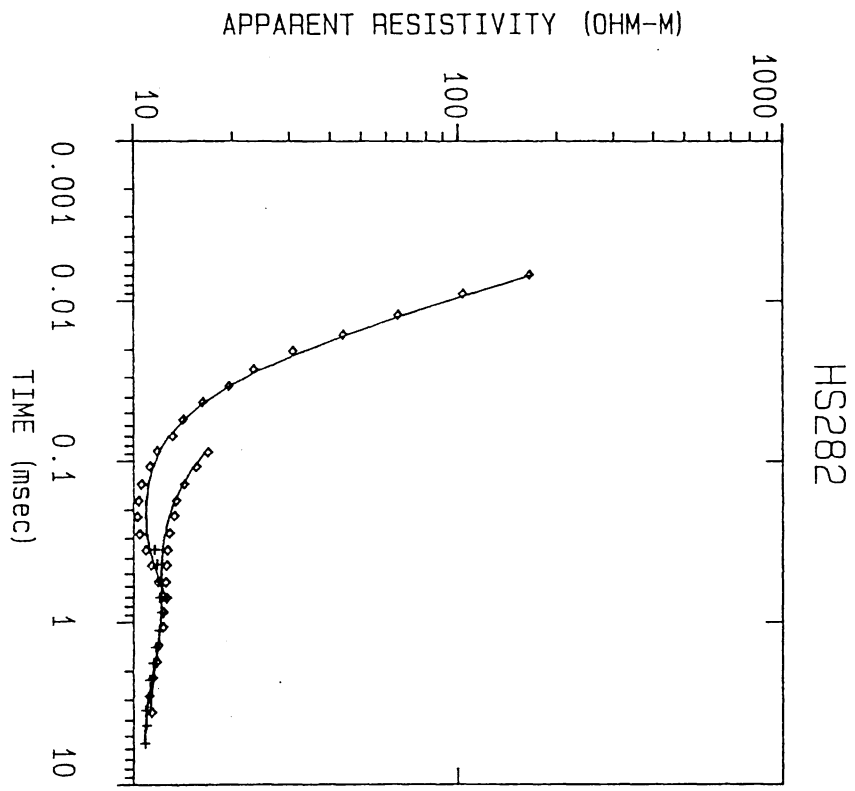
1658

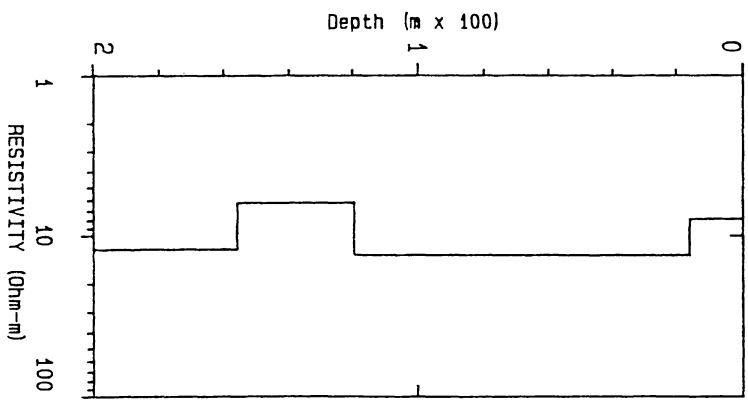
CLIENT: Hydrological Service
LOCATION: 75 282E
COUNTY: Maagan Michael
PROJECT: Paan-Beini
LOOP SIZE: 75.000 m by 75.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 14183.0000 Y: 21913.0000

DATE: 322
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 4.792 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	7.76	15.93	-15.93	2.05
2	13.18	103.6	-119.6	7.86
3	6.18	36.31	-155.9	5.87
4	12.14			



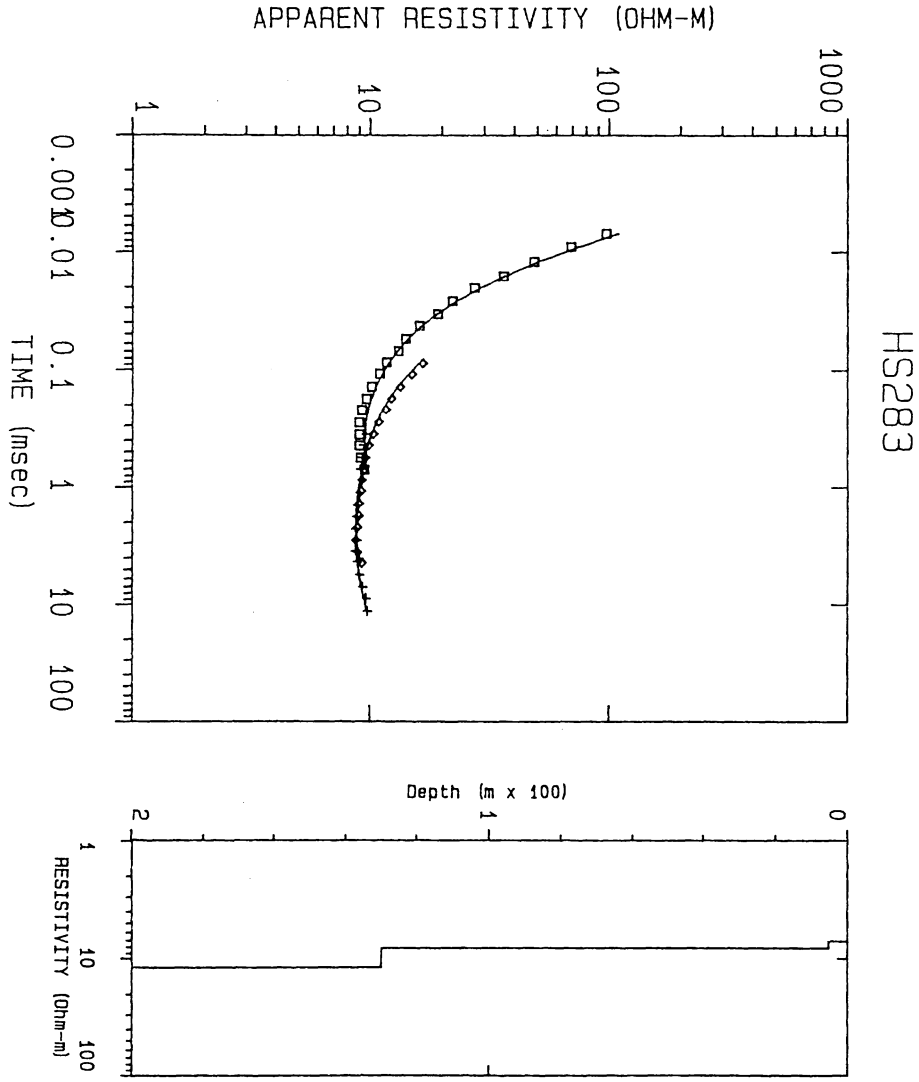


DATA SET: HS283

CLIENT: Hydrological Service
LOCATION: 76 283E
COUNTY: Maagan Michael
PROJECT: Paan-Beini
LOOP SIZE: 50.000 m by 100.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 14140.0000 Y: 21718.0000
14145/21735
FITTING ERROR: 5.305 PERCENT

DATE: 322
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	7.04	5.45	-5.45	0.774
2	8.09	124.5	-130.0	15.38
3	11.80			



DATA SET: HS284

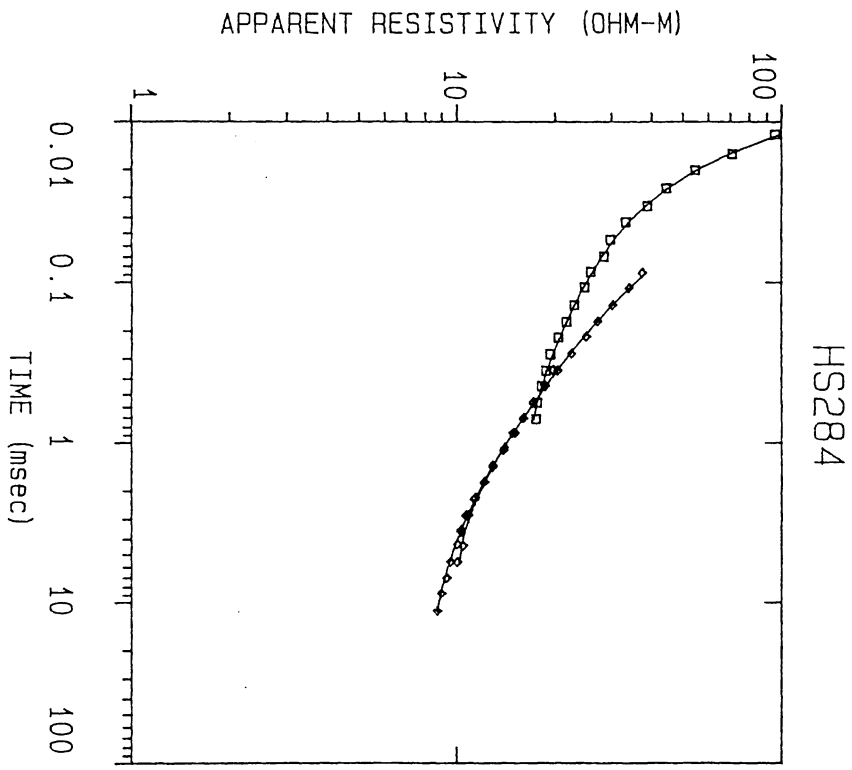
CLIENT: Hydrological Service
LOCATION: 77 284E
COUNTY: Hof Dor
PROJECT: Paan-Beini
LOOP SIZE: 100.000 m by 100.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 14252.0000 Y: 22310.0000

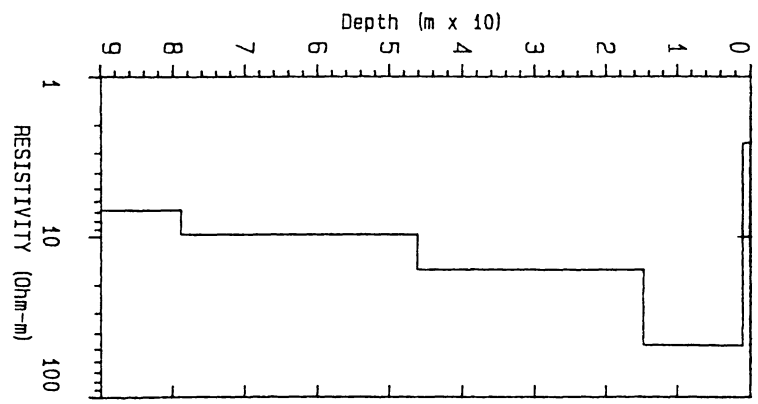
DATE: 323
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

100 m

FITTING ERROR: 2.082 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	2.57	1.06	-1.06	0.411
2	47.22	13.79	-14.85	0.292
3	15.92	31.34	-46.19	1.96
4	9.62	32.78	-78.97	3.40
5	6.76			





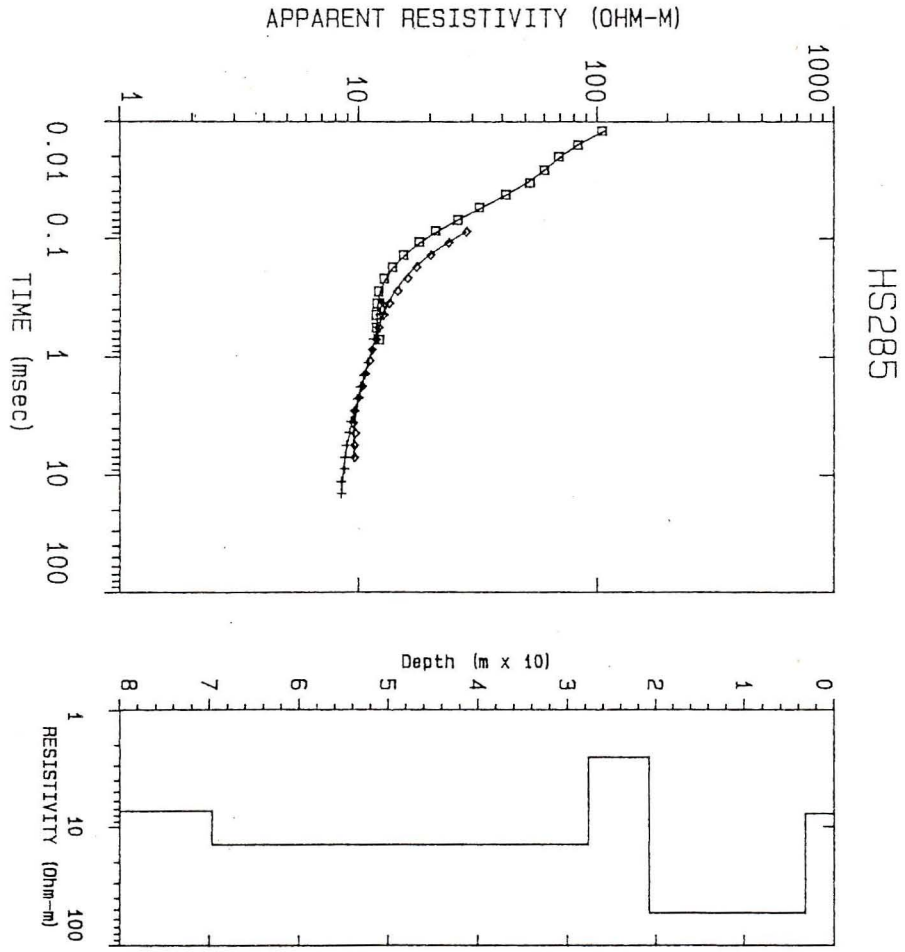
DATA SET: HS285

CLIENT: Hydrological Service
LOCATION: 78 285E
COUNTY: Hof Nachshulim
PROJECT: Paan-Beini
LOOP SIZE: 100.000 m by 100.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 14385.0000 Y: 22530.0000

DATE: 323
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 2.379 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	7.64	3.30	-3.30	0.431
2	53.17	17.52	-20.82	0.329
3	2.52	6.88	-27.71	2.73
4	14.10	42.01	-69.73	2.97
5	7.24			



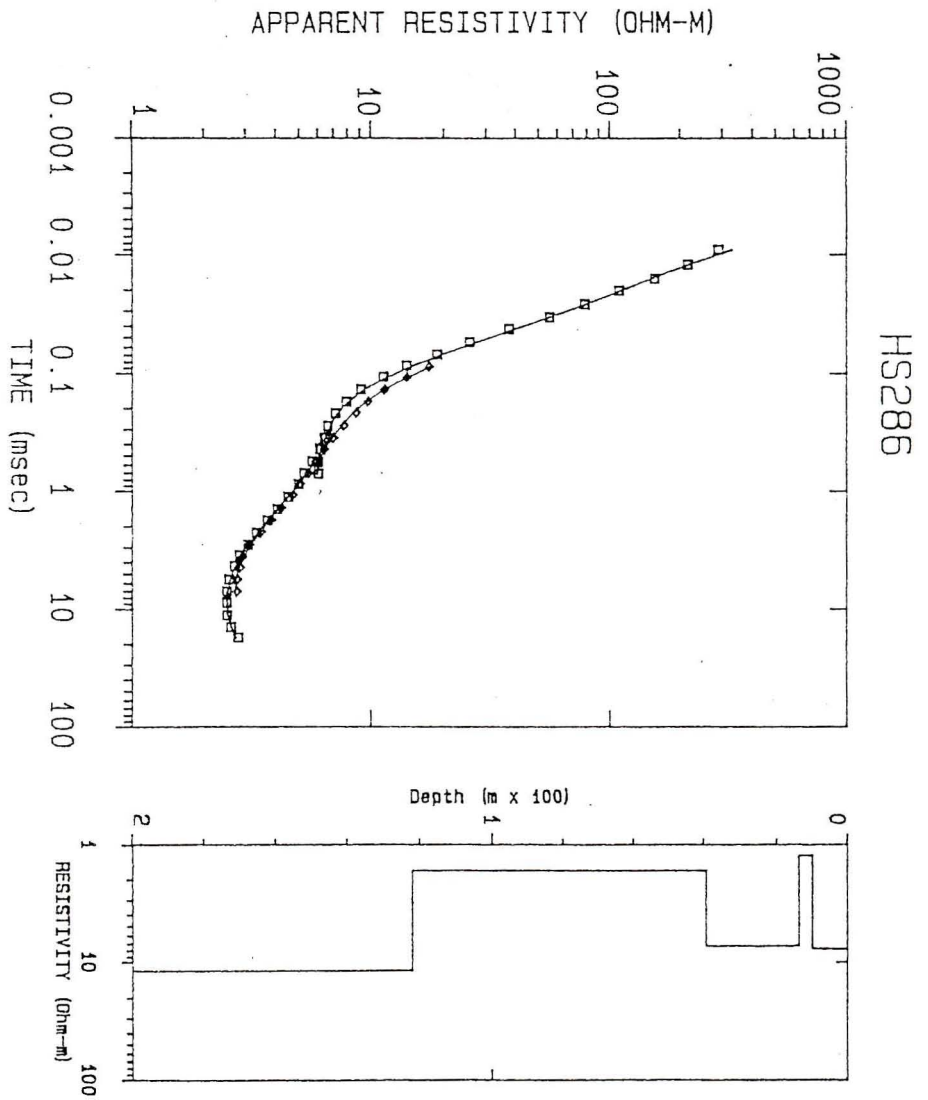
DATA SET: HS286

CLIENT: HS
LOCATION: 79 286E
COUNTY: ISRAEL
PROJECT: PB
LOOP SIZE: 100.000 m by 100.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 14358.0000 Y: 22933.0000

DATE: 323
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 4.375 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	7.60	9.99	-9.99	1.31
2	1.22	3.90	-13.89	3.18
3	7.28	25.53	-39.43	3.50
4	1.65	82.69	-122.1	50.00
5	11.75			



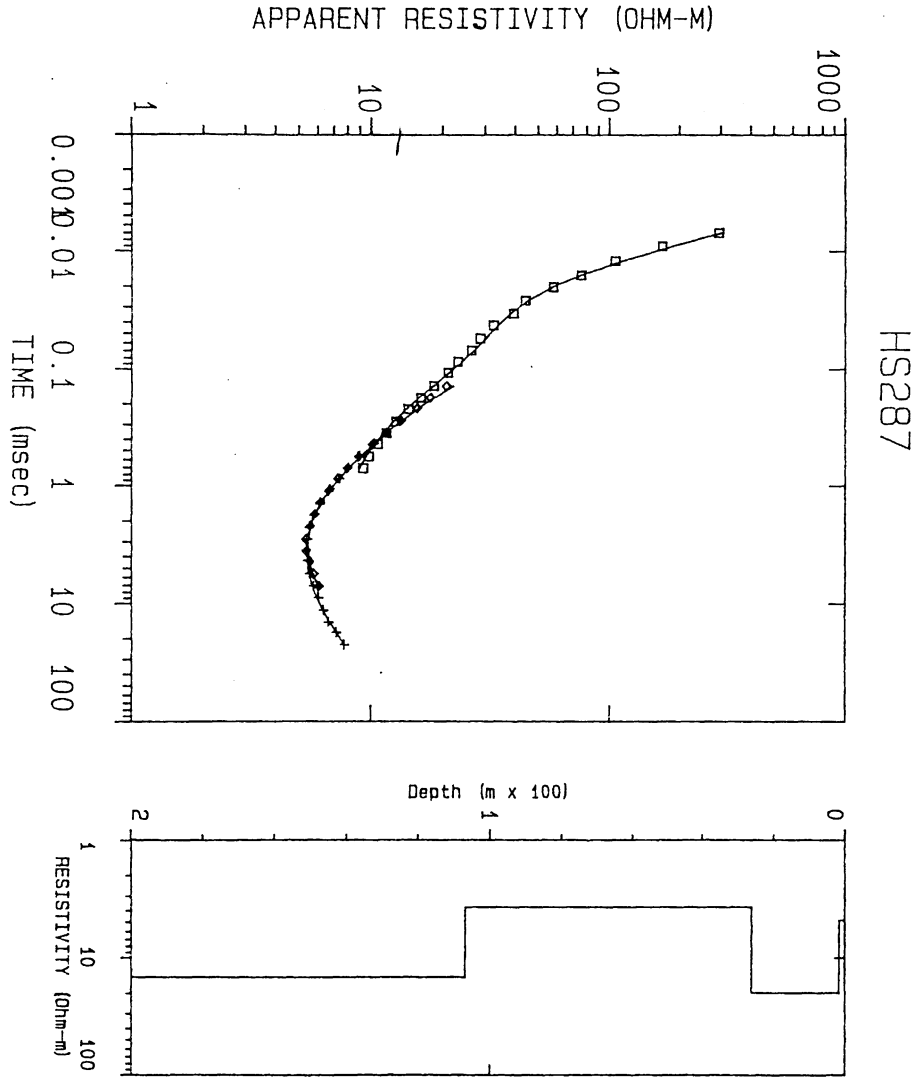
DATA SET: HS287

CLIENT: Hydrological Service
LOCATION: 80 287E
COUNTY: Brichat Dagim
PROJECT: Paan-Beini
LOOP SIZE: 100.000 m by 100.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 14390.0000 Y: 22930.0000

DATE: 323
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 3.996 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	4.75	1.72	-1.72	0.362
2	19.75	24.38	-26.10	1.23
3	3.68	80.73	-106.8	21.88
4	14.49			



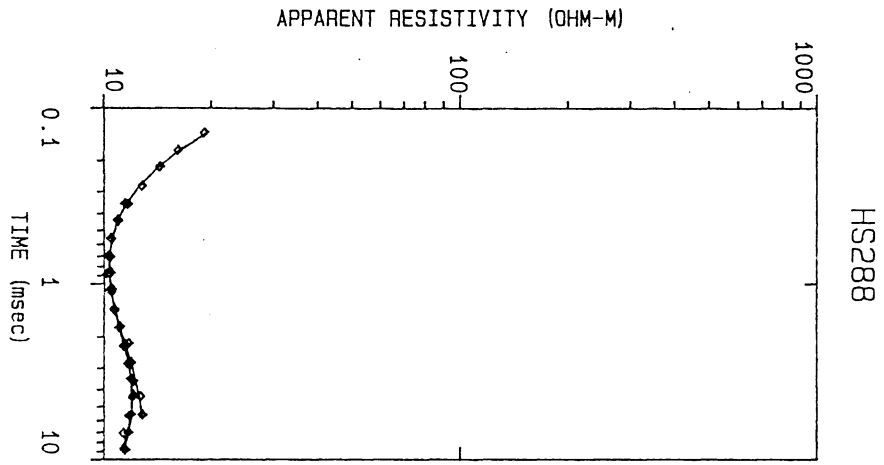
DATA SET: HS288

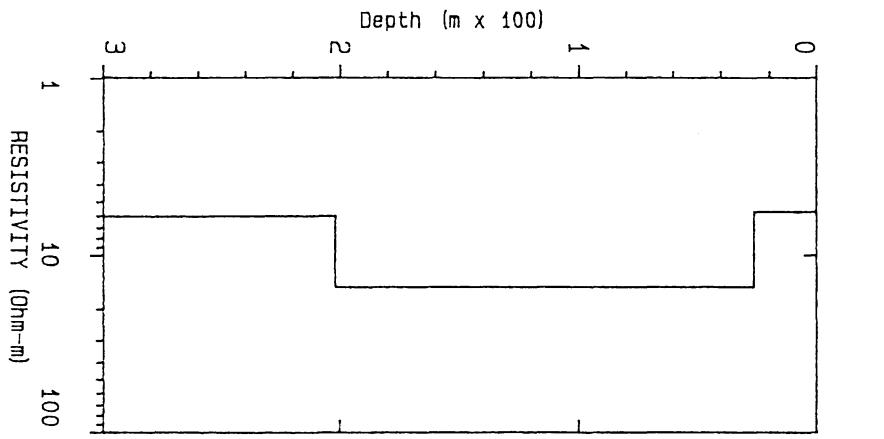
CLIENT: Hydrological Service
LOCATION: 81 288E
COUNTY: Atlit
PROJECT: Paan-Beini
LOOP SIZE: 100.000 m by 200.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 14550.0000 Y: 23560.0000

DATE: 324
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 1.748 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	5.64	26.71	-26.71	4.73
2	15.01	175.4	-202.1	11.68
3	5.97			





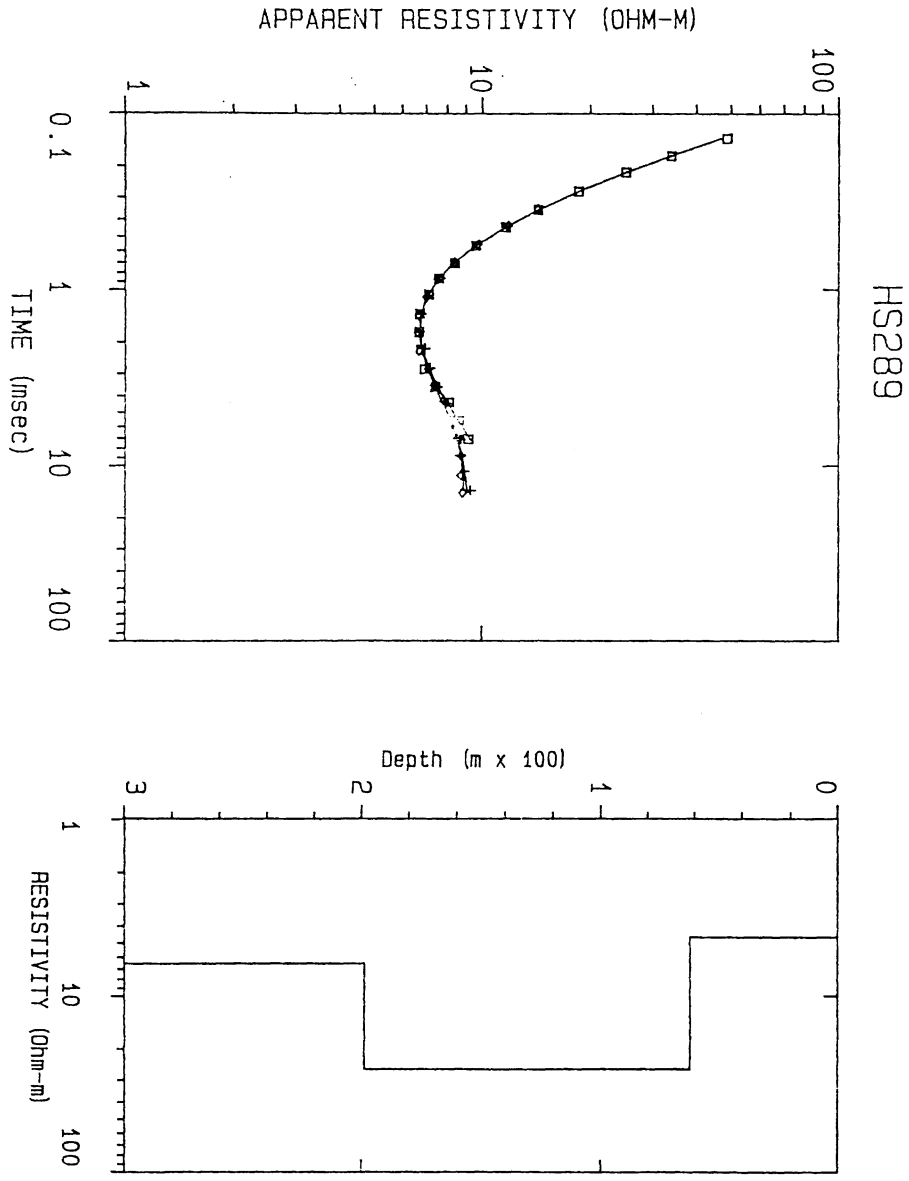
DATA SET: HS289

CLIENT: Hydrological Service
LOCATION: 82 289E
COUNTY: Magadim
PROJECT: Paan-Beini
LOOP SIZE: 200.000 m by 200.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 14590.0000 Y: 23805.0000

DATE: 324
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 2.406 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	4.60	62.08	-62.08	13.49
2	26.03	136.9	-199.0	5.26
3	6.48			



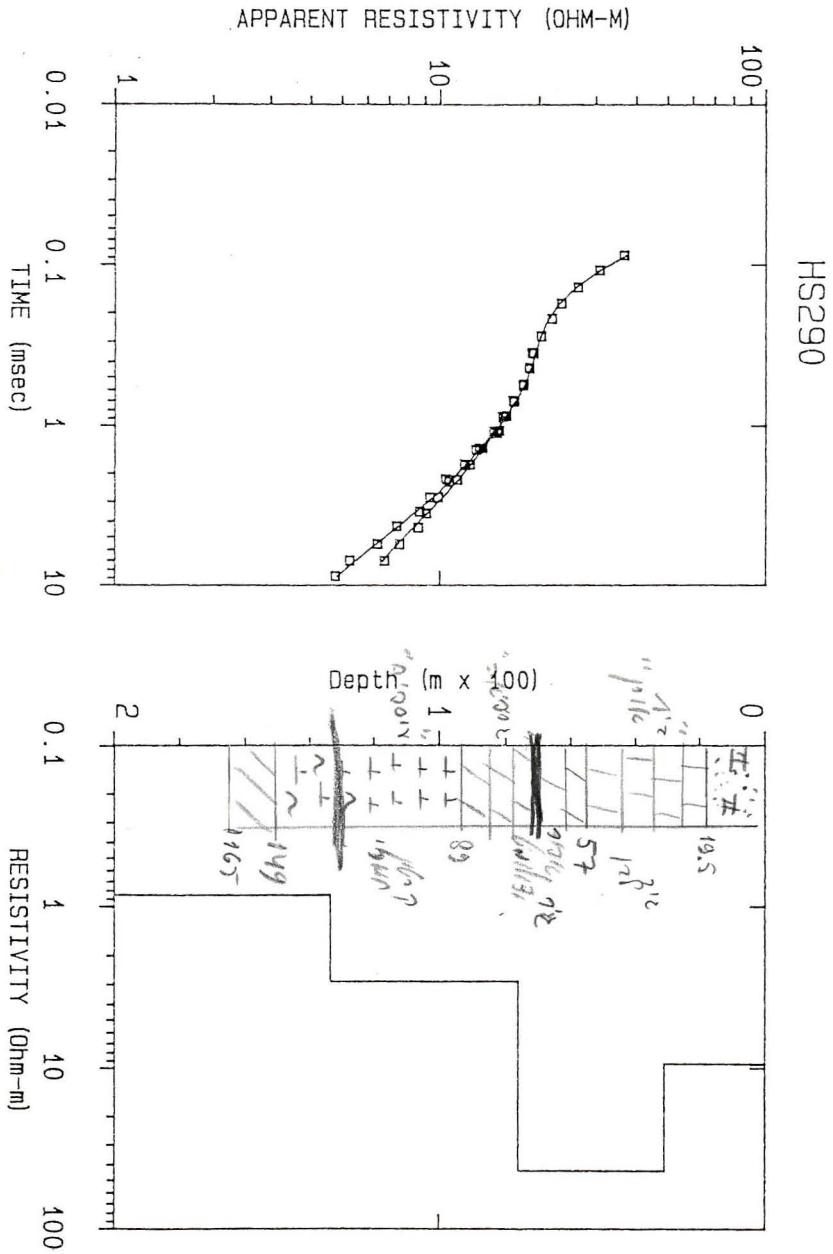
DATA SET: HS290

CLIENT: HS
LOCATION: 83 290E
COUNTY: ISRAEL
PROJECT: PB
LOOP SIZE: 150.000 m by 150.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 14687 0.0000 Y: 24422 0.0000

DATE: 324
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 2.760 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	9.35	31.19	-31.19	3.33
2	43.70	45.13	-76.32	1.03
3	2.83	57.23	-133.5	20.15
4	0.838			



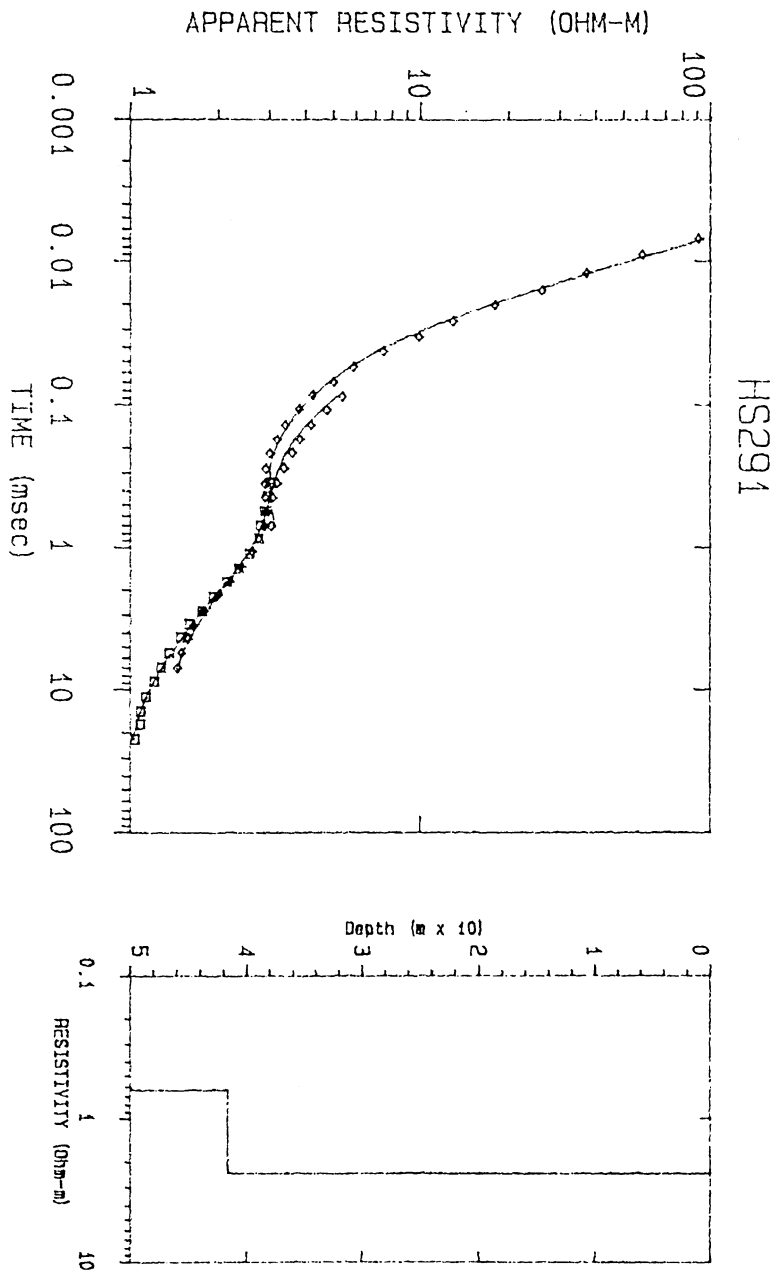
DATA SET: HS291

CLIENT: HS
LOCATION: 84 291E
COUNTY: EIN-FESHHA
PROJECT: PB
LOOP SIZE: 50.000 m by 50.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 19240.0000 Y: 12500.0000

DATE: 423
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 4.949 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	2.37	41.66	-41.66	17.57
2	0.623			



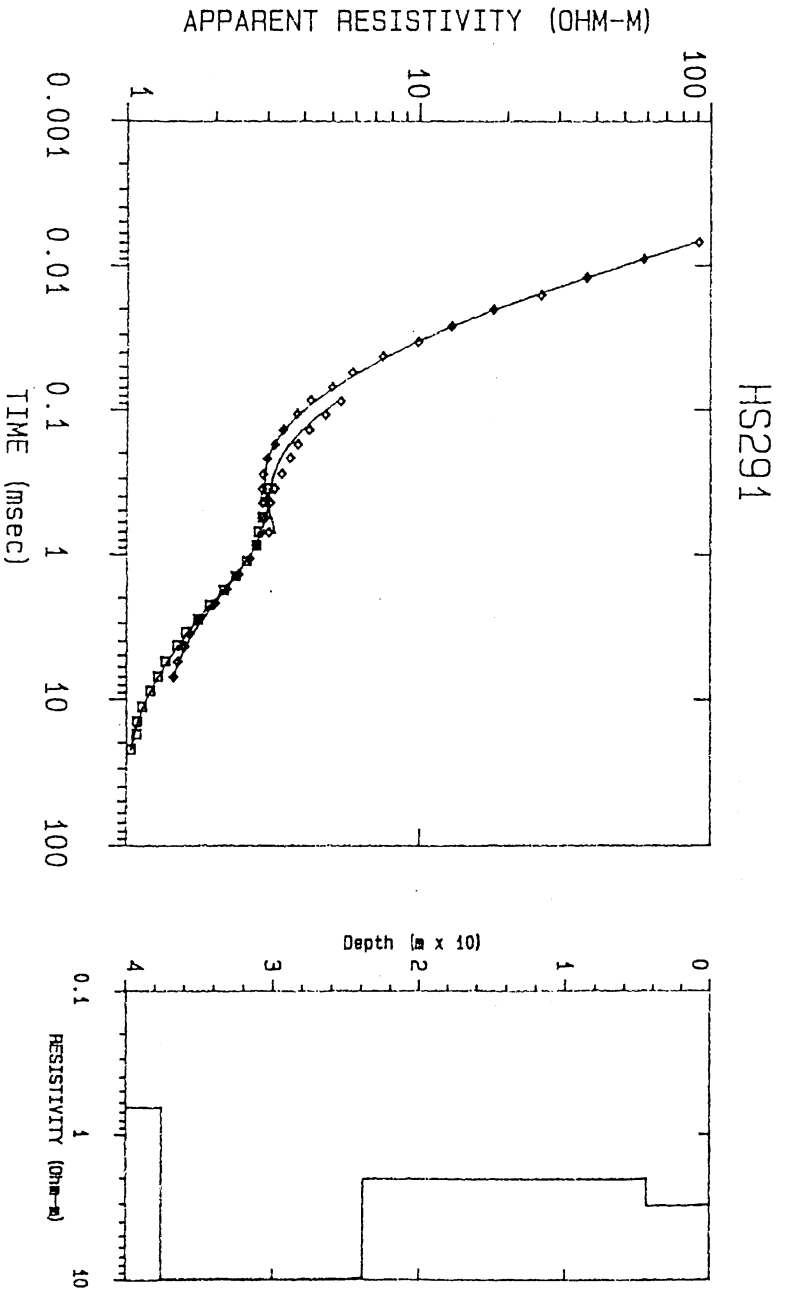
DATA SET: HS291

CLIENT: HS
LOCATION: 84 291E
COUNTY: ISRAEL
PROJECT: PB
LOOP SIZE: 50.000 m by 50.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 0.0000 Y: 0.0000

DATE: 423
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 4.491 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	3.05	4.49	-4.49	1.47
2	2.01	19.42	-23.91	9.62
3	9.83	13.66	-37.58	1.38
4	0.643			



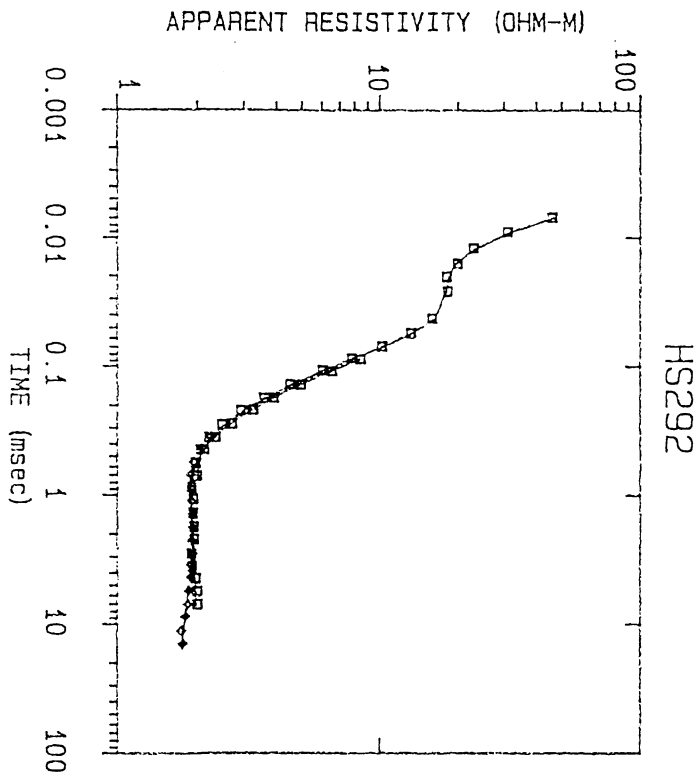
DATA SET: HS292

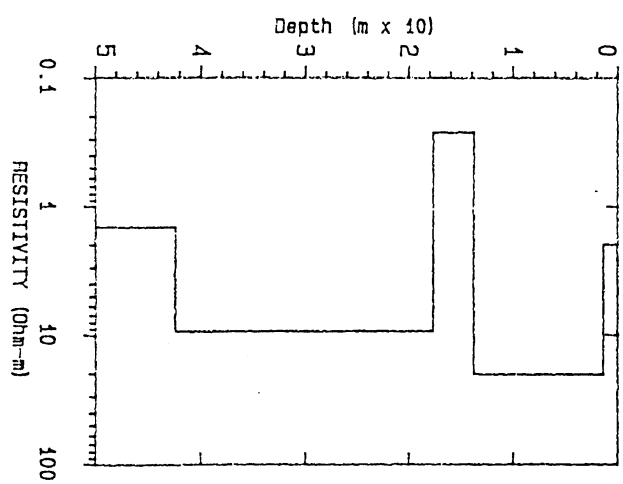
CLIENT: HS
LOCATION: 85 292E
COUNTY: EIN-FESHHA
PROJECT: PB
LOOP SIZE: 50.000 m by 50.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 19304.0000 Y: 12448.0000

DATE: 423
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 2.296 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	1.94	1.42	-1.42	0.731
2	20.23	12.39	-13.81	0.612
3	0.261	3.89	-17.70	14.90
4	9.32	24.69	-42.39	2.64
5	1.43			





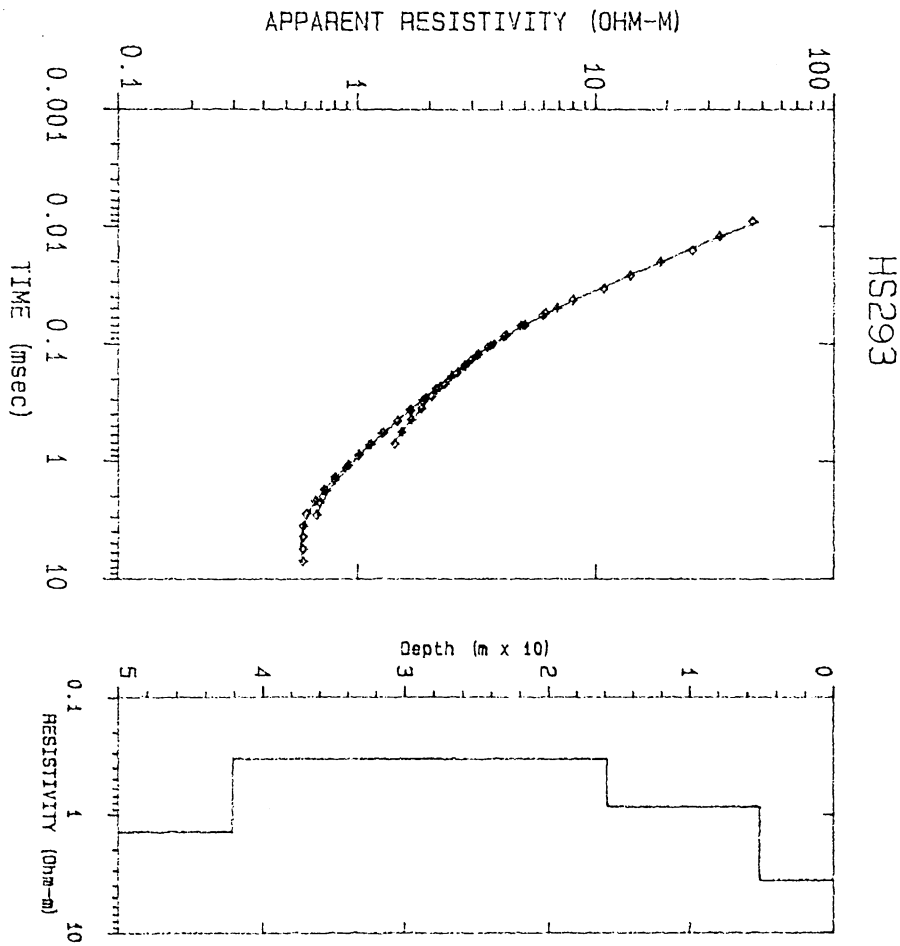
DATA SET: HS293

CLIENT: HS
LOCATION: 85 292E
COUNTY: EIN-FESHHA
PROJECT: PB
LOOP SIZE: 50.000 m by 43.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 19317.0000 Y: 12450.0000

DATE: 423
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 2.639 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	3.56	5.20	-5.20	1.46
2	0.849	10.70	-15.90	12.60
3	0.331	26.24	-42.14	79.27
4	1.40			



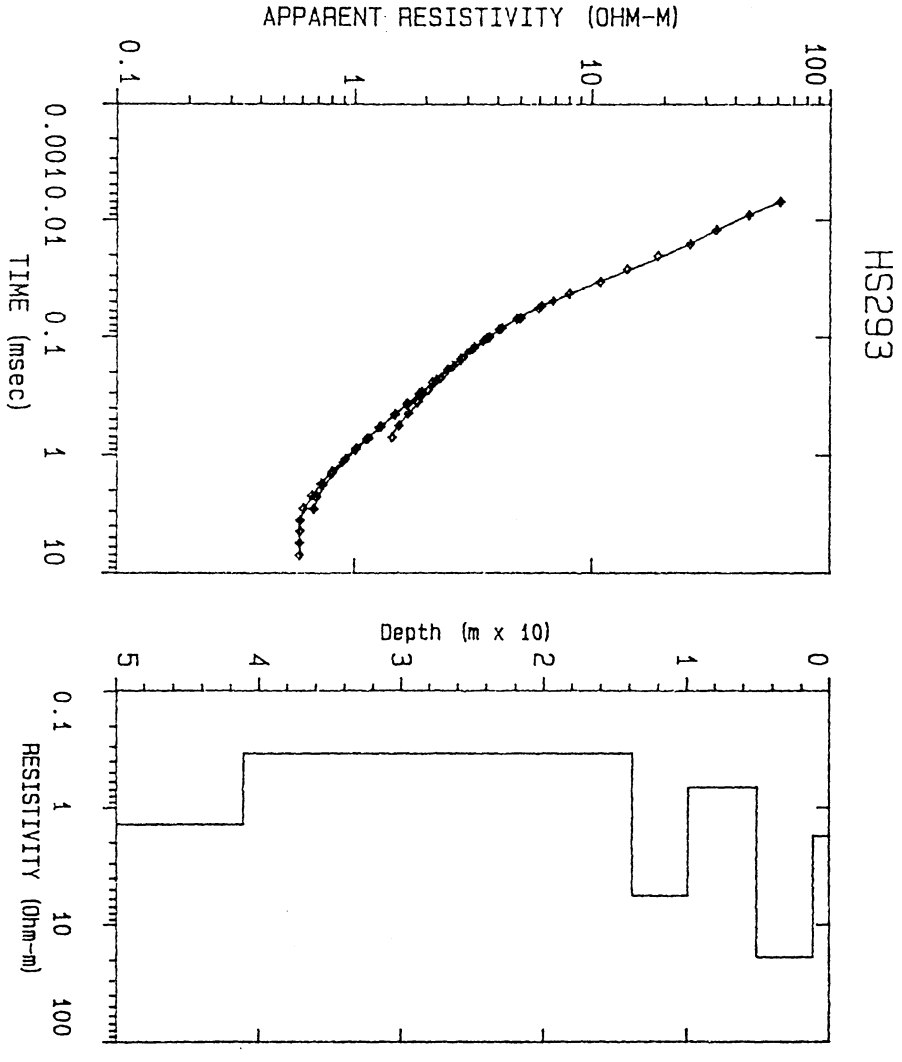
DATA SET: HS293

CLIENT: HS
LOCATION: 85 292E
COUNTY: EIN-FESHHA
PROJECT: PB
LOOP SIZE: 50.000 m by 43.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 0.0000 Y: 0.0000

DATE: 423
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 2.240 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	1.73	1.17	-1.17	0.680
2	18.80	3.87	-5.05	0.206
3	0.665	4.88	-9.94	7.34
4	5.63	3.87	-13.81	0.687
5	0.338	27.31	-41.12	80.74
6	1.39			



DATA SET: HS294

CLIENT: HS
LOCATION: 86 294E
COUNTY: EIN-FESHHA
PROJECT: PB
LOOP SIZE: 50.000 m by 50.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 19290.0000 Y: 12510.0000

DATE: 423
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 3.760 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	8.86	7.39	-7.39	0.834
2	3.54	6.54	-13.93	1.84
3	8.56	34.17	-48.10	3.99
4	1.46	74.34	-122.4	50.91
5	0.493			

